

MANUAL

TEÓRICO EXPRESS DEL PERMISO B



(autoescuela.com)
Servicios Teóricos Profesionales

Tras muchos años de enseñanza, hemos visto las necesidades reales del alumno en su aprendizaje para la obtención del permiso de la clase B. Sus dificultades, dudas,...

Por ello este manual pretende ser una herramienta sencilla y útil que facilitará todo el aprendizaje al alumno, con el objetivo de conseguir los conocimientos necesarios para superar la prueba teórica del permiso B.

Este libro no habría sido posible sin la colaboración de nuestro equipo de profesores de formación vial, pedagogos y diseñadores gráficos.

Queda totalmente prohibida la reproducción total o parcial de la programación, textos e imágenes, bajo responsabilidad penal sin consentimiento previo.

Inscrito en el registro de la propiedad intelectual.

ÍNDICE

1.	Definiciones.....	Pág. 4
2.	Documentación.....	Pág. 12
3.	Señalización	Pág. 20
4.	Uso de vías.....	Pág. 60
5.	Velocidad.....	Pág. 68
6.	Maniobras.....	Pág. 74
7.	Prioridad de paso.....	Pág. 88
8.	Transporte de mercancías.....	Pág. 93
9.	Alumbrado.....	Pág. 98
10.	Seguridad Activa.....	Pág. 103
11.	Seguridad Pasiva.....	Pág. 112
12.	Mecánica.....	Pág. 116
13.	Mandos del vehículo.....	Pág. 118
14.	Conducción económica/eficiente y contaminación.....	Pág. 120
15.	Estado psicofísico del conductor.....	Pág. 124
16.	Situaciones de riesgo.....	Pág. 138
17.	Accidentes y primeros auxilios.....	Pág. 146

1. -DEFINICIONES RELATIVAS A LA PERSONA.

- **Conductor:** persona que maneja el mecanismo de dirección o va al mando de un vehículo o a cuyo cargo está un animal o animales. En vehículos que circulen en función de aprendizaje de la conducción, el conductor es la persona encargada de los mandos adicionales.
- **Peatón:** persona que, sin ser conductor, transita **a pie** por las vías; también quienes **empujan o arrastran un coche de niño o impedido** o cualquier otro vehículo sin motor, los que conducen a pie un ciclo o ciclomotor de 2 ruedas y los impedidos que circulan al paso en una silla de ruedas, con o sin motor.
- **Titular del vehículo:** persona cuyo nombre figura inscrito el vehículo en el Registro Oficial correspondiente.

2. -OTRAS DEFINICIONES.

- **TARA (masa en vacío)** = Lo que pesa el vehículo en vacío (**sin personas**, ni carga) pero con su dotación de repuestos y accesorios completa (triángulos, combustible, etc).
- **MMA** = Masa máxima para el uso de un vehículo con carga por las vías públicas. MMA = TARA + carga máxima.
- **MASA EN CARGA** = Lo que pesa el vehículo en ese momento con carga y personas. TARA + carga de "HOY".

3. -CLASIFICACIÓN GENERAL DE VEHÍCULOS

- **Vehículo** Aparato **APTO** para circular por las vías y terrenos públicos o privados, de uso común.

Vehículos A motor: vehículo provisto de motor para su propulsión, se excluyen de esta definición los ciclomotores, los vehículos para personas de movilidad reducida y los tranvías:

Automóviles

- MOTOCICLETA (2 ruedas/con sidecar).
- Vehículo 3 ruedas / CUADRICICLO.
- Turismo / Derivado turismo.
- Mixto adaptable / Todo terreno.
- Autocaravana.
- Autobús.
- Furgón / Furgoneta.
- Camión / Tracto camión.
- Conjuntos de vehículos (vehículo articulado/ tren de carreteras).

Vehículos especiales

- Agrícolas / Obras y servicios / Tren turístico.

Vehículos NO considerados A motor:

- Vehículo de tracción animal.
- Ciclos (de 2, 3 y 4 ruedas).
- Remolques y semirremolques.
- Ciclomotores (de 2, 3 y 4 ruedas) cuadriciclo ligero.
- Vehículo para personas de movilidad reducida.
- Tranvías.
- Vehículos de movilidad personal.

3.1. -VEHÍCULOS NO CONSIDERADOS A MOTOR

Vehículo de tracción animal: vehículo arrastrado por animales y su velocidad máxima es el trote.

Ciclos: vehículo de 2 ruedas, por lo menos, accionado por el esfuerzo muscular de las personas que lo ocupan, mediante pedales o manivelas. **Velocidad máxima:** 45 Km/h.

Bicicleta de pedaleo asistido: bicicleta que utiliza un motor con potencia no superior a 0,5 kw como ayuda al esfuerzo muscular del conductor. El motor se detendrá si el conductor deja de pedalear o la velocidad supera los 25 km/h.

Remolques:



Ligero (Hasta 750 Kg MMA)



No Ligero (+ 750 Kg MMA)

Semirremolque:



Remolque: vehículo no autopropulsado, diseñado y concebido para ser remolcado por un vehículo a motor.

Semirremolque: vehículo no autopropulsado, diseñado y concebido para ser acoplado a un automóvil, sobre el que reposará parte del mismo, transfiriéndole una parte sustancial de su masa.

Ciclomotores:



Ciclomotor: vehículo de 2, 3 ó 4 ruedas provisto de un motor de cilindrada no superior a 50 cm³, y con una velocidad máxima por construcción no superior a 45 km/h. No es un vehículo a motor.

Vehículos Personas Movilidad Reducida:



Vehículo proyectado y construido para el uso de personas con alguna disfunción. Masa en vacío no será superior a 350 kg.

Vehículos de movilidad personal:

Vehículo de una o más ruedas dotado de una única plaza y propulsado por un motor eléctrico que puede proporcionar al vehículo una velocidad máxima por diseño entre 6 y 25 km/h. Sólo puede estar equipado por un asiento o sillín si está dotado de sistema de auto equilibrado.

Tranvía:



3.2. -VEHÍCULOS A MOTOR: AUTOMÓVILES.

Automóvil: vehículo a motor que sirve, normalmente, para el transporte de personas o cosas, o de ambas a la vez, o para la tracción de otros vehículos con aquel fin. Se excluyen de esta definición los vehículos especiales.

Motocicleta:



De dos ruedas



Con sidecar

Motocicleta: vehículo provisto de un motor, de cilindrada superior a 50 cm³ y/o con una velocidad máxima superior a 45 km/h.

Vehículos 3 ruedas y Cuadriciclos:



Vehículo 3 ruedas



NO CONFUNDIR CON
CUADRICICLO LIGERO

Cuadriciclo

Cuadriciclo: automóvil de 4 ruedas, cuya masa en vacío sea inferior o igual a 400 ó 500 kg., si es un vehículo destinado al transporte de mercancías, no incluida la masa de las baterías para vehículos eléctricos, y cuya potencia máxima neta del motor sea inferior o igual a 15 kw. Tienen la consideración de vehículos de 3 ruedas.

Turismo/Derivado/Mixto:



Turismo: automóvil destinado al transporte de personas y que tenga hasta 9 plazas, incluido el conductor. (1 conductor + 8 pasajeros).



Derivado de turismo: automóvil destinado a servicios o al transporte exclusivo de mercancías, que conserva la carrocería de un turismo, pero dispone sólo de una fila de asientos.



Vehículo Mixto Adaptable: automóvil para el transporte simultáneo o no de mercancías y personas, hasta 9 plazas incluido el conductor. Debe tener un elemento separador entre la zona destinada a carga y la destinada a personas.

3.2. -VEHÍCULOS A MOTOR: AUTOMÓVILES.



Autobús: automóvil para 10 plazas o más, incluido el conductor, destinado al transporte de personas y sus equipajes (1 conductor + 9 pasajeros).



Camión: automóvil para el transporte de mercancías, cuya cabina no está integrada en el resto de la **carrocería**.



Tractocamión: automóvil concebido y construido para arrastrar, principalmente, un semirremolque.



Furgón / Furgoneta: automóvil para el transporte de mercancías, cuya cabina está integrada en el resto de la carrocería.

Conjunto de Vehículos:



Tren de Carreteras: automóvil constituido por un vehículo a motor + un remolque.



Vehículo Articulado: automóvil constituido por un vehículo a motor + un semirremolque.

2.3. -VEHÍCULOS A MOTOR: VEHÍCULOS ESPECIALES.

▪ **Vehículo especial:** vehículo **autopropulsado** (se mueve por sí mismo) o **remolcado** (se mueve gracias a otro vehículo con motor), para realizar obras o servicios determinados.

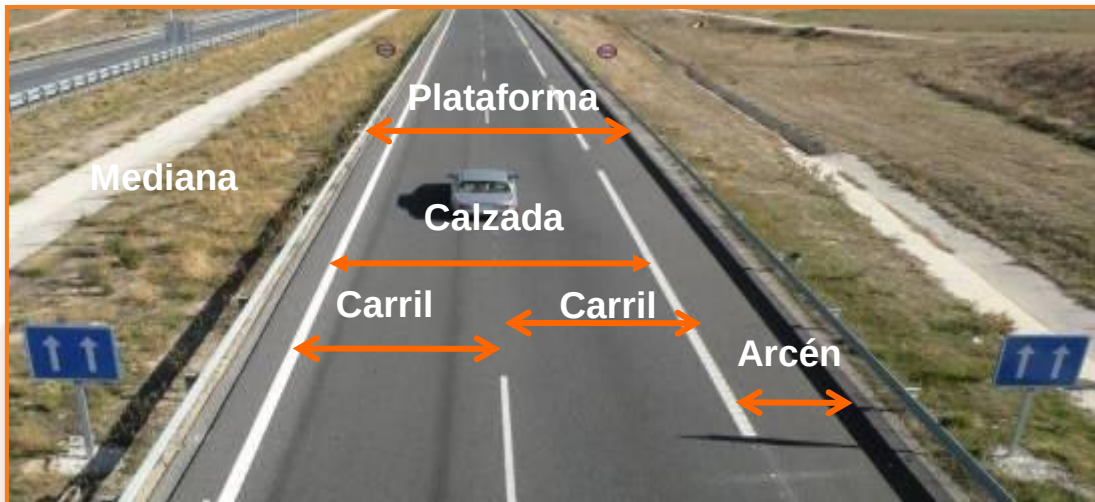
Agrícolas:



Obras y Servicios:



4. -PARTES DE LA VÍA.



Si los carriles no están delimitados por marcas longitudinales, tendrá tantos carriles como automóviles, que no sean motocicletas circulen en paralelo.

- **Vía:** elemento fijo y permanente donde se desarrolla la circulación. Se divide en:
- **Plataforma:** zona de la carretera para **el uso** de vehículos, formada por calzada y arcenes.
- **Calzada:** parte de la carretera destinada **a la circulación** de vehículos y compuesta por un cierto número de carriles.
- **Carril:** banda longitudinal en que puede estar subdividida la calzada delimitado o no por marcas longitudinales. Si los carriles no están delimitados por marcas longitudinales, tendrá tantos carriles como automóviles, que no sean motocicletas circulen en paralelo.
- **Arcén:** franja longitudinal **afirmada** contigua a la calzada, no destinada al uso de automóviles salvo en circunstancias excepcionales.

4.1. -VÍAS URBANAS, DENTRO DE POBLADO.

Espacio que comprende edificios y en cuyas vías de entrada y salida están colocadas estas señales:



Dentro de las vías de poblado existen:

Vías urbanas: Vía pública situada dentro de poblado (Calles, plazas, etc.).

Travesía: **NO ES VÍA URBANA**, es el tramo de carretera que atraviesa el pueblo. No serán travesías aquellos tramos que dispongan de una alternativa viaria o variante a la cual tiene acceso. Es decir, que si puedo pasar sin atravesar el pueblo, **NO HAY TRAVESÍA**.

4.2. -VÍAS INTERURBANAS, FUERA DE POBLADO.

- **Carretera:** Vía pública pavimento situada fuera de poblado, salvo los tramos en travesía. Y se clasifican en:



Autopista: Vía para la circulación exclusiva de automóviles .



Autovía



- Tiene **varias calzadas**.
 - **Sin acceso directo** desde las propiedades colindantes a la autopista.
 - No hay cruces.
 - Pueden ser de peaje
- Tiene **varias calzadas**.
 - Con accesos limitados. Puede haber accesos directos (de gasolineras, hoteles,...).
 - No hay cruces.



Vía para automóviles: Para la circulación exclusiva de automóviles .



- Tiene una sola calzada.
- Sin acceso directo desde las propiedades colindantes. LIMITACIÓN TOTAL de accesos.

Carretera Convencional



- Carretera que no reúne las características propias de las autopistas, autovías y vías para automóviles.

4.3. -OTRAS PARTES DE LA VÍA.

Curva

Tramo de vía que cambia de dirección



Visibilidad Reducida: No permite ver el ancho total de la vía, ni a los vehículos que circulan en sentido contrario desde una distancia suficiente.

Sin visibilidad

No adelantar
No cambiar de sentido
No parar, no estacionar
No girar a la izquierda

Cambio de Rasante

Lugar en el que la vía cambia de inclinación (rasante)



Sin Visibilidad: No permite ver el ancho total de la vía, ni a los vehículos que circulan en sentido contrario desde una distancia suficiente.

Sin visibilidad

No adelantar
No cambiar de sentido
No parar, no estacionar
No girar a la izquierda

Intersección

Cuando se cruzan varias vías al mismo nivel (misma altura).



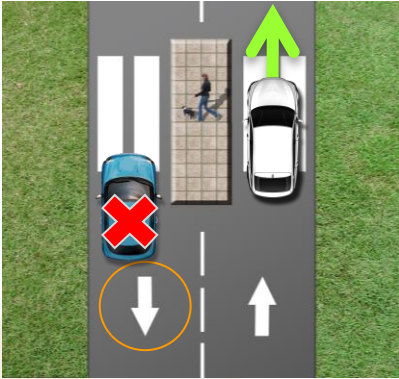
Tipo especial de intersección con circulación giratoria alrededor de una isleta central. **No son glorietas las denominadas plazas partidas** que permiten la circulación entre dos tramos de vía sin rodear la isleta central.

Paso a Nivel: Cruce a la misma altura de la vía con una línea de tren.

Apartadero: Es un ensanchamiento de la calzada para que puedan detenerse los vehículos.

Zonas Reservadas a Peatones

Incluye la acera, el andén, el paseo y el refugio.

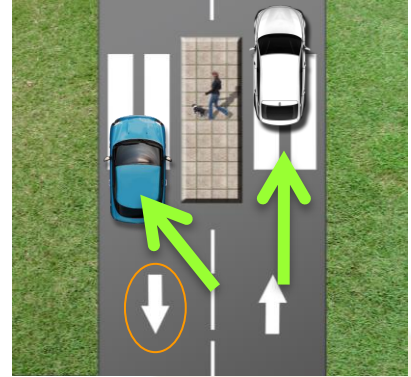


En doble sentido, circularé por la derecha y el refugio quedará a la izquierda.

Refugio



Para proteger al peatón al cruzar una calle.



En sentido único, circularé dejando el refugio indistintamente a izquierda o derecha.

4.4. -CIRCULACIÓN EN AUTOPISTAS Y AUTOVÍAS.

En las autopistas y autovías podrán circular automóviles y vehículos especiales que desarrollen **MÁS de 60 KM/h.**, en llano.



Automóviles



Vehículos Especiales

PROHIBIDO ENTRAR A:

- Ciclomotores / Vehículos para personas de movilidad reducida.
- Peatones / Animales / Vehículos de Tracción Animal.
- Ciclos en autopista NO.
- Vehículos Especiales que no alcanzan 60 km/h, salvo que tengan autorización.

Los conductores de BICICLETAS, mayores de 14 años de edad pueden entrar en las **autovías**, pero sólo por el arcén.

No se puede recoger a personas que estén haciendo auto-stop, en autopistas ni autovías, ni en las explanadas de las autopistas de peaje.

1. -NORMAS GENERALES

¿Qué documentos debo llevar al conducir?.

1. **Permiso de conducción** (carné) → Original o fotocopia compulsada o cotejada.
2. **Permiso de circulación** (al matricular) → Original o fotocopia compulsada o cotejada.
3. **Tarjeta de Inspección Técnica** (medidas del vehículo al fabricarlo). Hay que llevar original o fotocopia compulsada o cotejada.
4. **Seguro Obligatorio**. Tener contratado el seguro obligatorio.

2. -LICENCIAS DE CONDUCCIÓN.

Existen dos tipos: -para los vehículos para personas de movilidad reducida y –para los vehículos especiales agrícolas autopropulsados que no superen masas y dimensiones máximas ni los 45 Km/h.

3. -PERMISOS DE CONDUCCIÓN.

3.1. -PERMISOS AM, A1, A2 Y A.

Estos permisos no autorizan a conducir turismos.

AM (15 años)	A1 (16 años)	A2 (18 años)	A (20 años)
Ciclomotores de 2, 3 y 4 ruedas.	Motocicletas con o sin sidecar: -Hasta 125 cm ³ . -Potencia hasta 11 kw. -Relación potencia/peso hasta 0,1 Kw/Kg. -Triciclos de motor cuya potencia no exceda de 15 Kw.	Motocicletas con o sin sidecar: -Potencia hasta 35 Kw. -Relación potencia/peso hasta 0,2 Kw/kg y no derivadas de un vehículo con más del doble de su potencia.	Motocicletas con o sin sidecar: -Triciclos de motor. Hasta los 21 años no autoriza a conducir triciclos de motor cuya potencia máxima exceda de 15 Kw. -Para poder obtener este permiso necesito: -tener 20 años de edad y –una experiencia de 2 años con el permiso A2 y superar una formación.

Con estos permisos también puedo conducir: AM y LCM (Ciclomotores y vehículos para personas de movilidad reducida) y vehículos de categoría inferior a la de mi permiso, es decir si poseo el permiso A, podría conducir motocicletas del permiso A1.

3.2. -PERMISO B Y B+E → 18 años.

- **Automóviles hasta 3.500 Kg. MMA y hasta 9 asientos**, incluido el conductor (Turismos / Camiones / Vehículos Mixtos). **NO** se pueden llevar **MOTOS, SALVO QUE TENGA UNA EXPERIENCIA DE MÁS DE 3 AÑOS DEL PERMISO B, que se puede conducir motocicletas que autoriza el permiso de la clase A1).**

También puedo conducir:

- **AM y LCM** (Ciclomotores de 2, 3 y 4 ruedas y vehículos de minusválidos).
- **Motos A1** (hasta 125cc) en territorio nacional → Si llevo + 3 años con el "B".
- **Triciclos.** Hasta los 21 años no autoriza a conducir triciclos de motor cuya potencia máxima exceda de 15 Kw.
- Cuadriciclos de motor.
- Puedo llevar enganchado un remolque ligero hasta 750 Kg. de M.M.A.

En el transporte de mercancías, se podrán **alcanzar los 4.250 kg** cuando el incremento de la masa se deba al peso de **los sistemas de propulsión de combustibles alternativos** (baterías, etc...)



Con los automóviles que llevo con el B puedo llevar remolques de + 750 Kg. MMA sin sacarme el permiso **B+E**, si la MMA del conjunto no excede de 4.250 Kg. Si el remolque supera los 750 Kg y el conjunto excede de 3.500 Kg, es necesario superar una prueba teórica y práctica o una formación.

•Vehículos Especiales (hasta 9 plazas):

Agrícolas: TODOS, pesen lo que pesen, midan lo que midan, corran lo que corran, con o sin remolque.

Obras y servicios, máximo 9 plazas, incluido el conductor:

- Si alcanzan hasta 40 Km/h y si su MMA no excede de 3.500 Kg.
- Si excede alguno de estos límites se requerirá el permiso de conducción que corresponda a su MMA.

B+E: Conjuntos de vehículos compuestos por un vehículo tractor de los que autoriza a conducir el permiso de la clase B y un remolque o semirremolque cuya MMA no exceda de 3.500 Kg.

4. -DATOS A TENER EN CUENTA SOBRE LICENCIAS Y PERMISOS.

- Cualquier modificación en los datos personales hay que comunicarlo a la Jefatura Provincial de Tráfico en el **periodo de 15 días**. (Por ejemplo: cambio de domicilio).
- El titular de un vehículo que lo transmita a otra persona deberá notificarlo a la Jefatura de tráfico en el plazo de diez días desde la transmisión.
- Todos los permisos de conducción de una persona están en un **único documento**.
- Si un conductor comete una infracción **el titular deberá** comunicarlo a tráfico.
- En caso de **pérdida o robo** deberá **comunicarse a Tráfico para que le expidan un duplicado**.
- Al obtener y renovar un permiso o licencia de conducción, hay que realizar un psicotécnico (prueba médica para saber si puedo o no conducir).
- **Si las condiciones físicas de un conductor cambian, y ello requiere de adaptaciones en su vehículo, se deberá comunicar dicha circunstancia a la Jefatura de Tráfico correspondiente.**

5. -RENOVACIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS.

- Periodo de vigencias de las **licencias y permisos**:

clase	Hasta cumplir 65 años	+ 65 años
LCM, LVA, AM, A1, A2, A, B, B+E	Renovar cada 10 años.	Renovar cada 5 años.
C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E	Renovar cada 5 años.	Renovar cada 3 años.

CON EL PERMISO CADUCADO NO SE PUEDE CONDUCIR.

PERDIDA DE VIGENCIA.

Las licencias o permisos de conducción se mantendrán vigentes salvo:

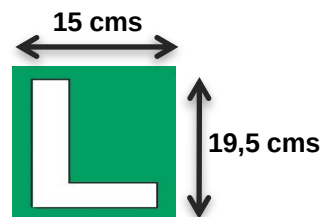
Cuando **desaparezcan los requisitos** que se le exigieron cuando se lo otorgaron (que la persona conserve los conocimientos, habilidades, aptitudes y comportamientos adecuados relativos a la conducción y unas condiciones psicofísicas adecuadas).

- Cuando el titular haya **perdido la totalidad de puntos** de su permiso de conducir.

6. -CONDUCTOR NOVEL, PLACA "L".

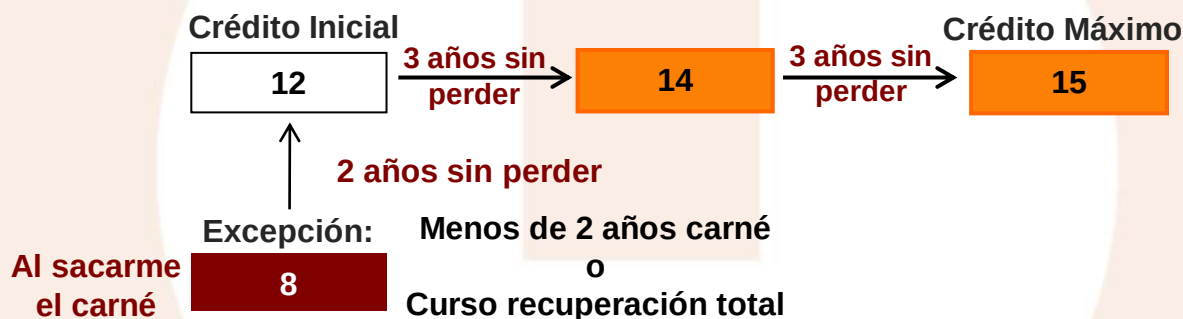
Conductor novel. Conductor que obtiene su primer permiso y deberá:

- Colocar la **placa "L"** (tanto en turismos como motos), **durante el primer año**.
- En los turismos la colocación de la placa será en la parte posterior, en el **lado izquierdo**.

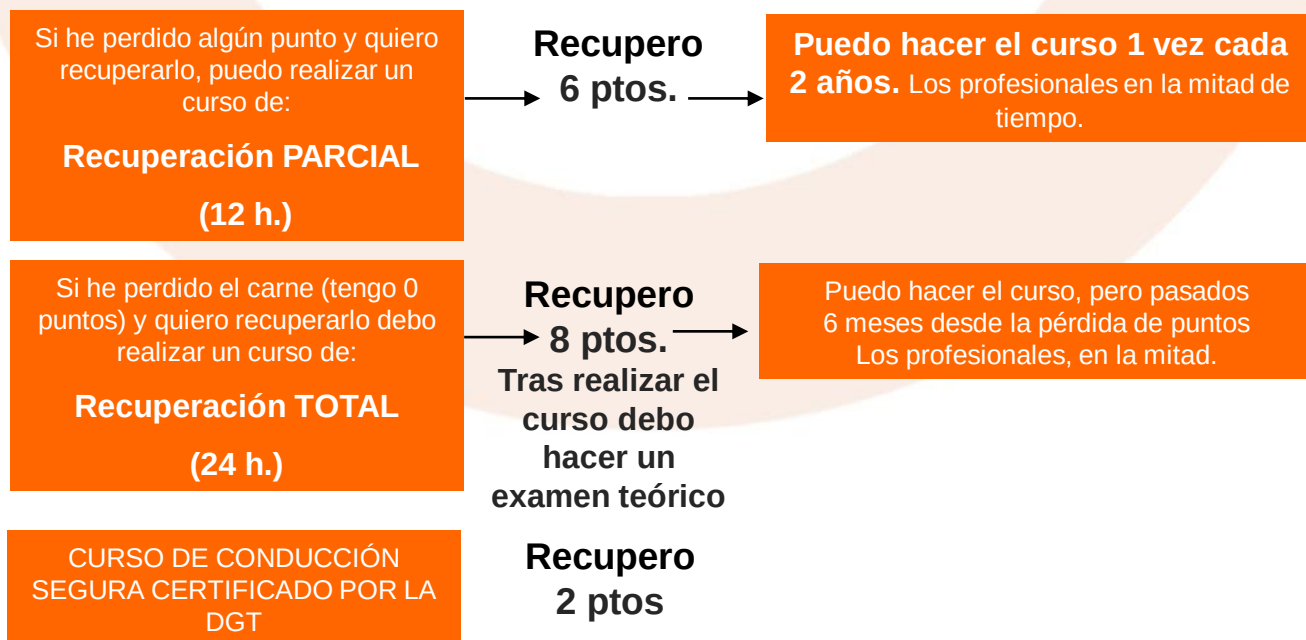


7. -CARNET POR PUNTOS.

- El permiso y licencia de conducción tienen una asignación de 12 puntos, salvo en los siguientes casos:
 - 8 puntos para los titulares de permisos y licencias de conducción cuya antigüedad sea inferior a dos años (ejemplo: cuando obtengo el primer permiso).
 - 8 puntos para los conductores que hayan recuperado con la recuperación TOTAL, el permiso o licencia después de haberlo perdido por la pérdida total de puntos.
- Los titulares que inicialmente tengan 8 puntos, pasarán a tener 12 puntos, si, durante los 2 años siguientes, no comenten ninguna infracción que provoquen la pérdida de puntos.
- Los titulares de los permisos y licencias de conducción que tengan un crédito de 12 puntos podrán pasar a tener un total de 15 puntos de la siguiente manera:
 - ¿Cómo puedo llegar a obtener 15 puntos (crédito máximo)?



7.1. -CURSOS.



Si en 3 años pierdo de nuevo todos los puntos, el tiempo de espera para realizar el curso será de 12 meses (profesionales, la mitad, por tanto 6 meses).

7.2. -RECUPERACIÓN DE PUNTOS SIN REALIZAR CURSOS.

También se pueden recuperar todos los puntos sin hacer un curso, si durante los 2 años siguientes a la pérdida de los puntos no se ha cometido infracciones que lleven aparejada la pérdida de puntos.

7.3. -INFRACCIONES QUE IMPLICAN LA PÉRDIDA DE 6 PUNTOS.

- Conducir con una tasa de alcohol superior al doble de la reglamentariamente establecida.
- Conducir bajo los efectos de estupefacientes.
- No someterse a las pruebas de detección del grado de alcoholemia, de estupefacientes.
- Conducir de forma temeraria, circular en sentido contrario al establecido o conducir vehículos en competiciones y carreras no autorizadas.
- Exceder en más del 50% en los tiempos de conducción o de descanso en vehículos con tacógrafo.
- Conducir vehículos que tenga instalados mecanismos o sistemas encaminados a inhibir la vigilancia del tráfico, así como de inhibición de sistemas de detección de radar.
- La participación o colaboración necesaria de los conductores en la colocación o puesta en funcionamiento de elementos que alteren el normal funcionamiento del uso del tacógrafo o del limitador de velocidad.
- Conducir utilizando teléfono móvil.

7.4. -INFRACCIONES QUE IMPLICAN LA PÉRDIDA DE 4 PUNTOS.

- Conducir con una tasa de alcohol superior a la reglamentariamente establecida.
- Conducir un vehículo con un permiso o licencia que no le habilite para ello.
- Arrojar a la vía, objetos que puedan producir incendios o accidentes de circulación.
- Incumplir las normas sobre prioridad de paso y la obligación de detenerse en la señal de STOP, ceda el paso y semáforos con la luz roja encendida.
- Incumplir las normas sobre adelantamiento poniendo en peligro a quienes circulen en sentido contrario, y adelantar en lugares de visibilidad reducida.
- Adelantar poniendo en peligro o entorpeciendo a ciclistas y a los que circulen en sentido contrario y adelantar en lugares de reducida visibilidad.
- Realizar la maniobra de marcha atrás en autopistas y autovías.
- No respetar las señales de los agentes que regulan la circulación.
- No mantener la distancia de seguridad con el vehículo que le precede.
- Conducir un vehículo teniendo suspendida la autorización administrativa para conducir o teniendo prohibido el uso del vehículo que se conduce.
- No hacer uso del cinturón de seguridad, sistemas de retención infantil, casco y demás elementos de protección.

7.5. -INFRACCIONES QUE IMPLICAN LA PÉRDIDA DE 3 PUNTOS.

- Efectuar el cambio de sentido, incumpliendo las normas
- Llevar mecanismos de detección de radares aún estando desactivados.

7.6. -INFRACCIONES QUE IMPLICAN LA PÉRDIDA DE 2 A 6 PUNTOS.

21. La detracción de puntos por exceso de velocidad se producirá de acuerdo con el exceso cometido.

PUNTOS QUE ME PUEDEN QUITAR: 2, 3, 4 ó 6 puntos.

- Como máximo me pueden quitar en un día 8 puntos, por acumulación de infracciones.
- Salvo que haya una infracción muy grave, en cuyo caso, me pueden quitar más puntos en el mismo día, incluso puedo perderlos todos.
- Si supero en un 10% la velocidad máxima permitida me sancionan pero NO me quitan puntos.

8. -DOCUMENTACIÓN DEL VEHÍCULO.

- Los documentos propios del vehículo son: permiso de circulación, tarjeta de Inspección Técnica y el seguro obligatorio.

Permiso de Circulación.

- Documento que autoriza al vehículo a circular, se **asigna una matrícula** y recoge sus datos y los del titular..

Si vendo un vehículo debo comunicarlo a Tráfico en 10 días.

Si compro un vehículo debo comunicarlo a Tráfico en 30 días.

Tarjeta ITV.

- Acredita que el vehículo reúne las condiciones técnicas necesarias para circular.

Obligatorio para:

- Vehículos a motor.
- Ciclomotores.
- Remolques y semirremolques (todos).
- Caravanas.

Datos más importantes que aparecen en los documentos.

Permiso de circulación	Tarjeta ITV
M atricula M MA N º Plazas Datos del titular - Fecha primera matriculación (fecha de cuando se compró nuevo).	M atricula M MA N º Plazas - Tara. - Si quiero enganchar un remolque en mi turismo.

¿Cuándo se pasan las inspecciones técnicas?:

- **Para la primera inspección** → miro en el **permiso de circulación** donde está la fecha de la primera matriculación (antigüedad del vehículo).
- **Siguientes inspecciones** → miro en la **tarjeta ITV** la fecha de la última inspección.

Inspecciones extraordinarias:

- Al efectuar una **reforma de importancia** en el vehículo.
- Cuando se extravíe la tarjeta ITV y solicitemos un duplicado.
- Cuando el vehículo haya sufrido un daño importante por un accidente u otras causas.

Al pasar la ITV hay que llevar los originales del permiso de circulación y tarjeta ITV NO valen fotocopias debidamente cotejadas

La inspección puede resultar:

- **Favorable.** El organismo que la realiza, lo hará constar en la tarjeta de ITV.



Distintivo de inspección favorable que lo debo pegar en la parte superior derecha del parabrisas por su parte interior.
(Siglas ITV de color azul).

- **Desfavorable.** Sólo puedo circular para ir al taller para arreglar las deficiencias. Yo llevo el vehículo hasta el taller.
- **Negativa** → La grúa (un medio ajeno al propio vehículo) traslada el vehículo al taller. El vehículo constituye un riesgo o peligro.

En ambos casos tengo un plazo inferior a dos meses para arreglar el vehículo y pasar la inspección, en caso contrario pueden darlo de baja.

Fallos más comunes al pasar la ITV: frenos , alumbrado y neumáticos.

Frecuencia para pasar la ITV dependiendo del vehículo.

Vehículos	Frecuencia
Ciclomotores de dos ruedas.	1ª → A los 3 años de su matriculación. Siguiendo cada 2 años.
Motocicletas, veh. de 3 ruedas, cuadriciclos, ciclomotores de 3 ruedas y cuadriciclos ligeros.	1ª → A los 4 años de su matriculación. Siguiendo cada 2 años.
Turismos , autocaravanas y vehículos vivienda.	1ª → A los 4 años de su matriculación. Siguiendo cada 2 años hasta cumplir los 10. + 10 años Anual.
Vehículos y conjuntos de hasta 3.500 kg. de MMA dedicados a transportar mercancías.	1ª → A los 2 años de su matriculación. Siguiendo cada 2 años hasta cumplir los 6. 6-10 años Anual. + 10 años Cada 6 meses.

TABLA DE REMOLQUES

	Ligeros (hasta 750 Kg)	No ligeros (+750 Kg. MMA)
Permiso circulación	NO	SI
Tarjeta ITV	Tarjeta SI Revisión NO	Tarjeta SI Revisión SI
Seguro	NO	SI
Matricula	Del vehículo tractor	Propia y del vehículo tractor

Seguro Obligatorio.

Vehículos que tienen que estar asegurados: vehículos a motor; ciclomotores y remolques y semirremolques de + 750 Kg de MMA.

Titular → Responsable de la documentación (tener seguro) y estado del vehículo.

Tomador del seguro → Persona que contrata el seguro.

No poseer seguro supone: -multa y **los agentes podrán inmovilizar el vehículo.**

▪ **Daños que cubre** → Los daños causados a terceras personas y a cosas debido a circunstancias de la circulación, con límite de cuantía.

▪ **Daños que NO cubre** →

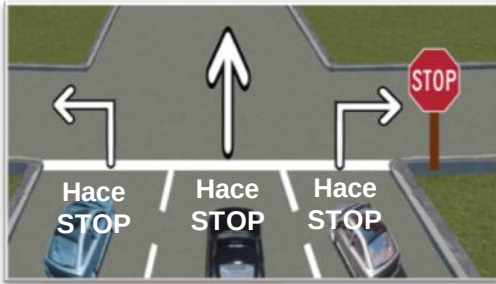
- Los daños que sufra el **conductor responsable (corporales)** en el accidente ni tampoco los daños en su **vehículo (materiales)**.
- Los daños materiales del tomador, asegurado, propietario, conductor, cónyuge o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad.

9. -RESPONSABILIDADES

- El **conductor** es el responsable de los hechos relacionados con la conducción, salvo que tenga menos de 18 años, en cuyo caso, lo será el padre, madre o tutor.
- El que **comete una infracción** es el responsable, (ej. no llevar cinturón en un turismo).
- En el caso de **pasajeros sin casco**, el responsable es el conductor (al que le ponen la multa).

1. -NORMAS GENERALES

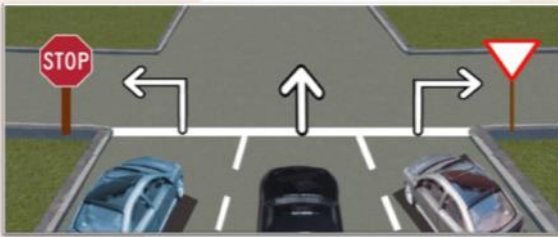
Las señales deben obedecerlas todos los usuarios de la vía. Se aplican a toda la calzada aunque pueden limitarse a un carril. Obediencia según su colocación:



- Si las señales están colocadas a la derecha las obedecen todos los vehículos, sin importar hacia donde se dirijan.



- Si están colocadas a la izquierda las obedecen los que van a la izquierda o de frente. Una señal que está a la izquierda **no afecta** al que va a la derecha.



- Si existen señales a ambos lados, las de la izquierda las respetan los que van a la izquierda o de frente y las de la derecha sólo los que van a la derecha.

2. -ORDEN DE PRIORIDAD ENTRE SEÑALES.

- Las más preeminentes están colocadas en el nivel 1 (agentes), mientras que la menos preeminentes están en el nivel 5 (marcas viales).

1		Señales y órdenes de los agentes / Personal de Obras.
2		Señales circunstanciales que modifiquen el régimen normal de uso de la vía y balizamiento FIJO.
3		Semáforos.
4		Señales verticales.
5		Marcas viales (suelo).

- Si existen señales de diferente tipo que se contradigan se deberá obedecer **la más preeminente**. Sin embargo, si las señales son del mismo tipo se deberá obedecer **la más restrictiva**.

3.- AGENTES DE CIRCULACIÓN. SEÑALES CON EL BRAZO Y OTROS.

Brazo levantado verticalmente



- Obliga a detenerse a **todos los usuarios** que se acerquen al agente, ya sea de frente, por la espalda, derecha o izquierda. Hay que detenerse ante la línea de detención más cercana y, si no existe, inmediatamente antes del agente. En caso de que el agente efectúe esta señal en una intersección, los conductores deben detenerse antes de entrar en la misma. Esta señal no obliga a detenerse a los vehículos que ya estén dentro de la intersección (si estoy dentro continuo mi marcha).

Brazo o Brazos extendidos horizontalmente



- Obliga a detenerse a aquellos **conductores** que se aproximen al agente desde direcciones que corten la indicada por el brazo o brazos. Este señal permanece en vigor aunque el agente baje el brazo o brazos, siempre que no cambie de posición o efectúe otra señal. **(Es decir, si baja los brazos debo de permanecer detenido si no hace otra cosa).**

Balanceo luz roja o amarilla



- Deben detenerse **todos los usuarios** a los que el agente **dirige la luz**.

(NO SÓLO AL QUE SE APROXIME POR DELANTE O POR LA ESPALDA).

Brazo extendido moviéndolo de arriba a abajo



- Los **conductores** deben disminuir la velocidad cuando se acerquen al agente por el lado correspondiente al brazo con el que hace la señal.

Toques de silbato



- Toques **cortos** y frecuentes → detenerse (que te **cortes**).
- Toque **largo** → continuar, reanudar la marcha (que te **largues**).

3.1. -SEÑALES DESDE VEHÍCULOS



1. **Roja:** calzada temporalmente cerrada al tráfico. Detenerse, prohíbe el paso.
2. **Amarilla:** extremar atención o proximidad de un peligro. Circular con precaución.
3. **Verde:** Calzada abierta de nuevo al tráfico. Permite el paso. Delante de él no puedo circular porque esa parte de la calzada sigue cerrada, por lo que no puedo adelantarlo.

4. Brazo extendido hacia abajo, inclinado y fijo:

El agente obliga a detenerse, en el lado derecho, a aquellos usuarios a los que va dirigida la señal.

- #### 5. Luz roja o amarilla intermitente, o destellante hacia delante:
- Debemos detenernos delante de él y en el lado derecho y seguir las instrucciones que imparta el agente mediante megafonía.



4. -POLICÍA MILITAR, PERSONAL DE OBRAS Y PATRULLAS ESCOLARES.

▪ Los agentes podrán utilizar cualquier otra señal realizada de forma clara, distinta a las vistas anteriormente.

▪ La **policía militar** podrá “regular la circulación” cuando no se encuentren los agentes de tráfico o en caso de que éstos necesiten ayuda.

▪ El **personal de obras y el acompañamiento de los vehículos de transporte especial**, en las vías podrán “regular el paso” de vehículos mediante señales incorporadas a una paleta (por un lado tienen una señal de STOP y por el otro una señal de sentido obligatorio).

▪ Las **patrullas escolares** también pueden “invitar” a los usuarios de la vía a que se detengan mediante la señal de stop.

▪ Los agentes, la policía militar y el personal de obras deben utilizar prendas retrorreflectantes visibles desde al menos 150 metros por el resto de usuarios.



▪ Señales verticales y marcas viales empleadas en obras, fondo color **AMARILLO**. Respetar siempre, aunque no estén operarios en ese momento trabajando.

5. -SEÑALES CIRCUNSTANCIALES Y DE BALIZAMIENTO.

5.1. -PANELES DE MENSAJE VARIABLE.



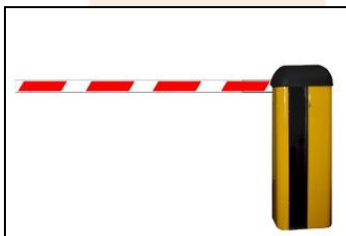
- Regulan la circulación y ofrecen información a los conductores como advertencias de peligro, obligaciones o recomendaciones. Prevalciendo más que los semáforos, señales verticales y marcas viales.

5.2. -SEÑALES DE BALIZAMIENTO. A) DISPOSITIVOS DE BARRERA.

Prohíben el paso a la parte de la vía que delimitan y pueden ser:



Barrera fija.



Barrera o semibarreras móviles. Prohíben temporalmente el paso, mientras se encuentre en posición transversal o en movimiento.



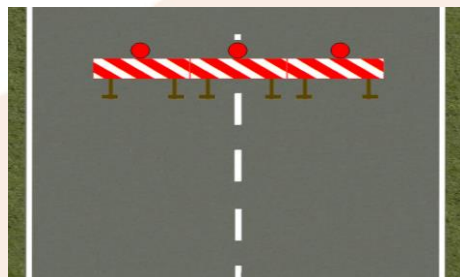
Panel direccional provisional. Informa sobre el sentido de la circulación que se debe seguir.



Banderitas, conos o dispositivos análogos. Prohíben el paso a través de la línea real o imaginaria, que los une.



Luces amarillas fijas o intermitentes. Prohíben el paso a través de la línea imaginaria que las une.



Luz roja fija. Indica que la calzada está totalmente cerrada al tránsito. No es un semáforo.

5.2. -SEÑALES DE BALIZAMIENTO.

B) DISPOSITIVOS DE GUÍA.

Indican el borde de la calzada, la presencia de una curva u otros obstáculos.



Hito de vértice.

Separa dos corrientes de tráfico.



Hito de arista.

Sirve para hacer más visible los bordes de las carreteras.

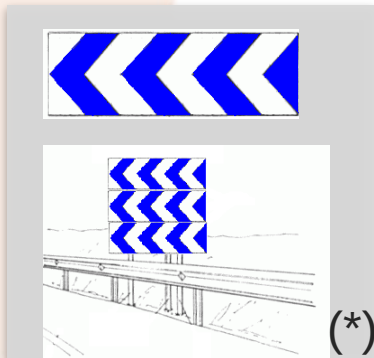


Captafaros horizontales (ojos de gato)

Son reflectantes en el suelo.



Captafaros de barrera, reflectantes.



▪ **Panel direccional permanente.** Señaliza un peligro puntual (curvas) e informa sobre el sentido de la circulación y el nivel de peligrosidad.

Panel sencillo: Nivel de peligrosidad moderado.

Panel doble: Nivel de peligrosidad medio.

Panel triple: Nivel de peligrosidad elevado. (*)



Balizas cilíndricas. Refuerzan cualquier medida de seguridad; queda prohibido franquear la línea real o imaginaria, que las une.

6. CÓDIGO DE COLORES SEGÚN LOS NIVELES DE CIRCULACIÓN.

El significado de estos colores es el siguiente:

Blanco → Circulación fluida.

Verde → Circulación condicionada. No permite circular a la velocidad máxima de la vía.

Amarillo → Circulación intensa, con detenciones discontinuas y esporádicas.

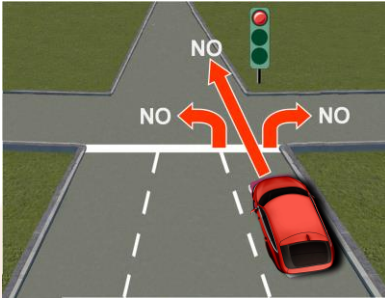
Rojo → Circulación muy intensa, con detenciones prolongadas.

Negro → Circulación cortada (accidente, nieve, hielo, etc.).

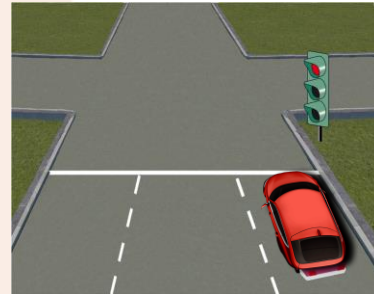
7. -SEMÁFOROS.

Existen semáforos para peatones y para vehículos. Los de los vehículos podrán ser circulares, cuadrados y reservados para otros vehículos. Si en una intersección un semáforo no funciona, se debe ceder el paso a los vehículos que venga por la derecha y extremar la precaución.

7.1. -SEMÁFOROS CIRCULARES PARA VEHÍCULOS.



LUZ ROJA FIJA: prohíbe el paso, por tanto hay que detenerse ante la línea transversal de detención anterior al semáforo si existe. Si no existe, detenerse antes del propio semáforo.



Si el semáforo está dentro de una intersección o en el lado opuesto de la misma, los vehículos deben detenerse justo antes de la línea de detención anterior a la intersección, si no existe esta línea, deberán detenerse inmediatamente antes de entrar en la intersección.

LUZ ROJA INTERMITENTE.

Una luz roja intermitente o dos luces rojas alternativamente intermitentes: Los conductores deben detenerse temporalmente debido a que puede haber un paso a nivel cerrado, una entrada a un puente móvil, un pontón trasbordador, la proximidad de una salida de vehículos de extinción de incendios o la aproximación de una aeronave a escasa altura. No se pone verde, simplemente SE APAGA.

SEMÁFORO LUZ AMARILLA FIJA (NO INTERMITENTE).

Los vehículos deben detenerse como si se tratara de una luz roja, pero en condiciones de seguridad.

SEMÁFORO LUZ AMARILLA INTERMITENTE.

▪ Una o dos luces amarillas alternativamente intermitentes indican precaución y se deben cumplir el resto de señales. Si no hay señales cedo el paso a ambos lados.



Extremo la precaución y cedo el paso a derecha e izquierda.



Respeto el STOP y tengo precaución por el semáforo.

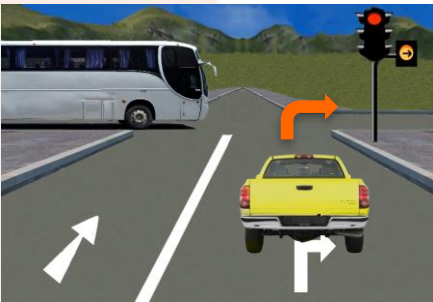
SEMÁFORO LUZ VERDE FIJA (NO INTERMITENTE).



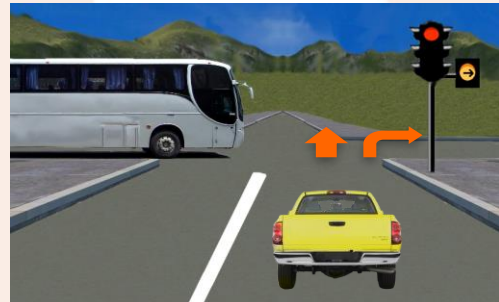
Permite el paso, excepto cuando el vehículo pueda quedar detenido de forma que impida u obstruya la circulación transversal. Es decir, si nuestro vehículo se va a quedar detenido dentro de una intersección, no debemos invadir el cruce aunque el semáforo esté en verde.

7.2. -FLECHAS EN LOS SEMÁFOROS.

- Una flecha negra sobre una luz roja no intermitente o sobre una luz amarilla: no cambia el significado de dichas luces.
- Una flecha negra sobre fondo amarillo intermitente: ¿Qué hago en esta situación?

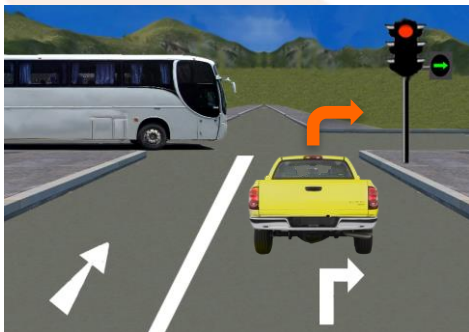


Está obligado a girar a la derecha porque así lo indica la marca vial de su carril.

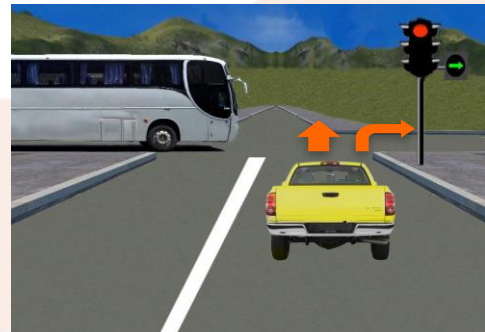


Este vehículo NO está obligado a girar a la derecha, pero puede hacerlo. Puede también esperar para ir de frente pero cuando su semáforo cambie a verde. **Si por detrás viene un vehículo con intención de girar a la derecha no se apartará si desea ir de frente aunque le moleste.**

- Una flecha verde sobre fondo negro: ¿Qué hago en esta situación?



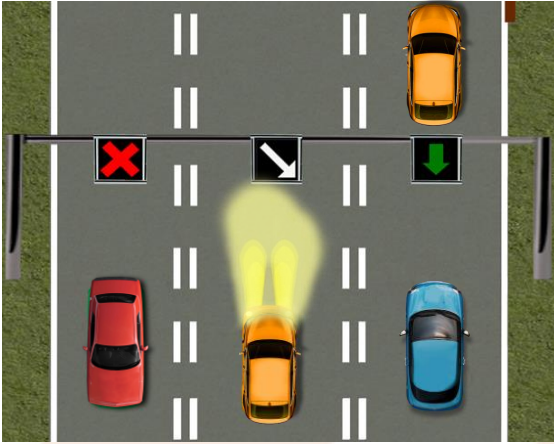
Está obligado a girar a la derecha porque así lo indica la marca vial de su carril.



Este vehículo NO está obligado a girar a la derecha, pero puedo hacerlo. Puede también esperar para ir de frente pero cuando el semáforo cambie a verde. **Si por detrás viene un vehículo con intención de girar a la derecha este vehículo debe irse a la derecha por molestar al conductor que viene detrás.**

Si giro, cederé el paso a los vehículos que circulan por el carril al que me incorpore.

7.3. -SEMÁFOROS CUADRADOS PARA VEHÍCULOS O DE CARRIL.



- **Aspa roja** → No se puede ocupar el carril. Los conductores que ocupen ese carril, deberán abandonarlo lo más pronto posible aunque sea después del aspa roja.
- **Flecha verde** → Permite ocupar el carril donde esté situado. Seguimos respetando todas las demás señales y normas generales.
- **Flecha blanca o amarilla fija o intermitente.** Debemos cambiarnos al carril hacia el que apunta, ya que este carril va a cerrarse pronto.

7.4. -SEMÁFOROS RESERVADOS PARA DETERMINADOS VEHÍCULOS.

PARA CICLOS Y CICLOMOTORES.



- Con la silueta iluminada de un ciclo, afecta exclusivamente a ciclos y ciclomotores de 2, 3 ó 4 ruedas.

PARA TRANVÍAS Y AUTOBUSES DE LÍNEAS REGULARES.

- Afecta a autobuses de líneas regulares y tranvías (**no afecta al turismo**) y si existe un carril reservado para autobuses, tranvías y otros vehículos, sólo afecta a los vehículos que circulen por él.



Franja blanca horizontal: prohíbe el paso → como si fuera una luz roja fija.



Franja blanca vertical: permite el paso de frente.



Permitido izquierda.



Permitido derecha.

Franjas blancas oblicuas: permite el paso hacia la izquierda y derecha.

Franja blanca vertical u oblicua e iluminada intermitente: detención → como si fuera una luz amarilla fija.



Se va a poner en horizontal.

1. -INTRODUCCIÓN.

Si hay contradicción entre una norma general y una señal → **OBEDECEREMOS LA SEÑAL.**

Todo usuario debe obedecer las señales de circulación aun cuando parezcan estar en contradicción con las normas.

Peligro



Reglamentación

1. Prioridad



2. Prohibición de entrada



3. Restricción de paso



4. Otras de prohibición o restricción



5. Obligación



6. Fin de prohibición o de restricción



Indicación

1. Indicaciones Generales



2. Carriles



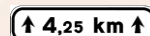
3. Servicio



4. Orientación



5. Paneles complementarios



6. Otras señales



2. -SEÑALES DE PELIGRO.

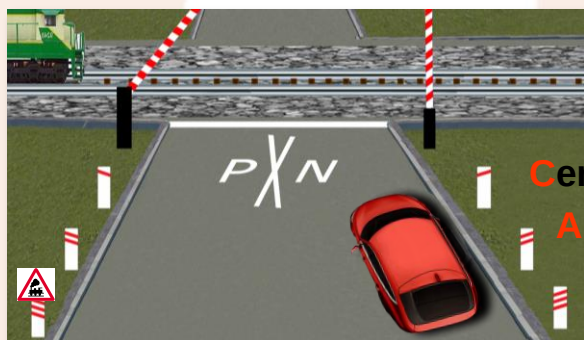
▪ **Intersección con prioridad:** Peligro por la proximidad de una intersección cuyos usuarios deben ceder el paso. Intersección (con una vía a la derecha) (con una vía a la izquierda).



▪ **Intersección con prioridad sobre incorporación.**



▪ **P-2 Intersección con prioridad de la derecha.** Peligro por la proximidad de una intersección en la que rige la regla general de prioridad de paso (ceder el paso al vehículo de la derecha).

**P-3 Semáforos.****P-4 Intersección con circulación giratoria.** No tiene por qué ser una glorieta.**P-5 Puente móvil.** Puede ser levantado o girado.**P-6 Cruce de Tranvía.** El tranvía tiene prioridad de paso.**P-7 Paso a nivel con barreras.****P-8 Paso a nivel sin barreras.****Cercanía****Aproximación****Proximidad** (A paso a nivel, puente móvil o muelle).

La señal de proximidad va siempre acompañada por alguna de las señales de peligro de puente móvil, tranvía, paso a nivel o muelle.

**P-11 Situación de un paso a nivel sin barreras.**

Peligro por la presencia inmediata de un paso a nivel **sin barreras**. De una vía férrea.



PASO A NIVEL SIN BARRERAS CON MÁS DE UNA VÍA FERREA

**P-13a Curva peligrosa hacia la derecha.****P-13b Curva peligrosa hacia la izquierda.****P-14a Curvas peligrosas hacia la derecha.** La primera de ellas, hacia la derecha.**P-14b Curvas peligrosas hacia la izquierda.** La primera de ellas, hacia la izquierda.

**P-15 Perfil irregular.**

Peligro por la proximidad de un resalto o badén en la vía, o pavimento en mal estado.

**P-15a Resalto.****P-15b Badén****P-17 Estrechamiento de calzada.**

P-16a Bajada con fuerte pendiente. Peligro por la existencia de un tramo de vía con fuerte pendiente descendente.

**P-18 Obras.****P-17a Estrechamiento de calzada por la derecha.**

P-16b Subida con fuerte pendiente. Peligro por la existencia de un tramo de vía con fuerte pendiente ascendente.

**P-12 Aeropuerto.****P-17b Estrechamiento de calzada por la izquierda.****P-20 Peatones.**

No tiene por qué ser un paso para peatones. Esta señal no da prioridad al peatón.

**P-19 Pavimento deslizante por cualquier causa.****P-34 Pavimento deslizante por hielo o nieve.****P-21 Niños.****P-25 Circulación en los dos sentidos.****P-26 Desprendimientos****P-22 Ciclistas.**



P-23 Paso de animales domésticos. No tiene prioridad.



CAÑADA

Con este panel los animales domésticos tienen prioridad de paso.



P-24 Animales en libertad.

2.2. -SIGNIFICADO.



P-27 Muelle. La vía desemboca en un muelle o en una corriente de agua.



P-28 Proyección de gravilla.



P-29 Viento transversal.



P-30 Escalón lateral



P-31 Congestión. Tramo en el que la circulación se encuentra detenida o dificultada por congestión del tráfico.



P-32 Obstrucción en la calzada. No necesariamente debe ser un vehículo.



P-33. Visibilidad reducida.



P-50 Otros peligros. Proximidad de un peligro distinto a los advertidos por otras señales

3. -SEÑALES DE REGLAMENTACIÓN.

3.1. -CARACTERÍSTICAS GENERALES.

Las señales de **reglamentación** colocadas al lado o en la vertical de una señal que indique el nombre de un poblado, significan que la reglamentación se aplica a todo el poblado excepto si, en éste, se indicara otra reglamentación diferente mediante otras señales en ciertos tramos de la vía.

3.2. -SEÑALES DE PRIORIDAD.



R-1 Ceda el paso.

Obligación de ceder el paso en la próxima intersección a los vehículos que circulen por la vía a la que se aproxime.



R-2 Detención obligatoria (Stop).

Obligación de detenerse siempre su vehículo ante la próxima línea de detención o, si no existe, inmediatamente antes de entrar en la intersección, y ceder el paso a los vehículos que circulen por la vía transversal. Si desde el lugar donde realice la primera detención no existe suficiente visibilidad, deberá detenerse una segunda vez donde vea, sin poner en peligro a ningún usuario de la vía.



R-3 Calzada con prioridad (en todas las intersecciones hasta la de fin de prioridad).

Indica a los conductores que circulen por la calzada su prioridad en las intersecciones sobre los vehículos que circulen por otra calzada.



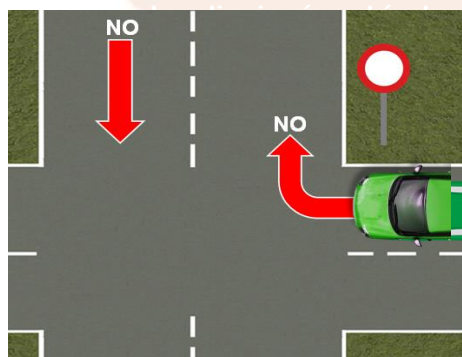
R-5 Prioridad en sentido contrario.

Prohibición de entrada en un paso estrecho mientras no sea posible atravesarlo sin obligar a los vehículos que circulen en sentido contrario a detenerse..

R-6 Prioridad respecto al sentido contrario.

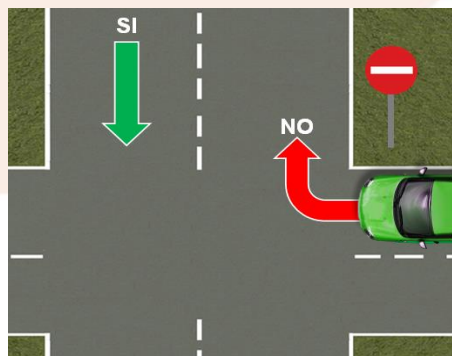
Indica a los conductores que, en un próximo paso estrecho tienen prioridad con respecto al sentido contrario.

3.3. -SEÑALES DE PROHIBICIÓN DE ENTRADA.



R-100 Circulación prohibida.

Prohibición de circular a toda clase de vehículos en ambos sentidos de la marcha. **NO ENTRAR, NO SALIR.**



R-101 Entrada prohibida

Prohibición de acceso a toda clase de vehículos. Sí puedo circular en esa vía pero no entrar. **NO ENTRAR.**

3.3. -SEÑALES DE PROHIBICIÓN DE ENTRADA.



R-102 Entrada prohibida a vehículos a motor. Prohibición de acceso a todos los vehículos a motor. Ej. Ciclomotor **Sí** pasa (no es vehículo a motor).



R-103 Entrada prohibida a vehículos a motor, excepto a motocicletas de dos ruedas sin sidecar. Prohibición de acceso a vehículos a motor. No prohíbe el acceso a motocicletas de dos ruedas sin sidecar.



R-104 Entrada prohibida a motocicletas. Prohibición de acceso a motocicletas, con o sin sidecar.



R-105 Entrada prohibida a ciclomotores. Prohibición de acceso a ciclomotores (de 2, 3, ó 4 ruedas) y vehículos para personas de movilidad reducida.



R-106 Entrada prohibida a vehículos destinados al transporte de mercancías. Prohibición de acceso a camiones y furgones independientemente de su masa.



R-114 Entrada prohibida a ciclos. Prohibición de acceso a ciclos (2, 3 y 4 ruedas).



R-107 Entrada prohibida a vehículos destinados al transporte de mercancías con mayor masa autorizada que la indicada. Prohibición de acceso a camiones y furgones cuya MMA sea mayor a la indicada en la señal (incluso aunque circulen vacíos).



R-117 Entrada prohibida a animales de montura. Prohibición de acceso a animales de montura.

R-116 Entrada prohibida a peatones.

Prohibición de acceso a peatones.

3.3. -SEÑALES DE PROHIBICIÓN DE ENTRADA.



R-108 Entrada prohibida a vehículos destinados al transporte de mercancías peligrosas.

Prohibición de paso a toda clase de vehículos que transporten mercancías peligrosas y que deban circular acorde a su reglamentación especial. Con la placa de mercancías peligrosas:



R-109 Entrada prohibida a vehículos destinados al transporte de mercancías explosivas o inflamables.

Prohibición de paso a toda clase de vehículos que transporten mercancías explosivas o inflamables y que deban circular acorde a su reglamentación especial. Con la placa de mercancías peligrosas:



R-110 Entrada prohibida a vehículos que transporten productos contaminantes del agua.

Prohibición de paso a toda clase de vehículos que transporten más de 1.000 litros de productos capaces de contaminar el agua.



R-111 Entrada prohibida a vehículos agrícolas de motor.

Prohibición de acceso a tractores y otras máquinas agrícolas autopropulsadas. Tractor de obras, sí pasa.



R-113 Entrada prohibida a vehículos de tracción animal.

Prohibición de acceso a vehículos de tracción animal.



R-115 Entrada prohibida a carros de mano.

Prohibición de acceso a carros de mano.



R-112 Entrada prohibida a vehículos a motor con remolque que no sea un semirremolque ni un remolque de un solo eje.

La inscripción de una cifra de tonelaje, ya sea sobre la silueta del remolque o en una placa suplementaria, significa que la prohibición de paso sólo se aplica cuando la MMA del remolque supere dicha cifra.



Sí puede entrar porque es un remolque de un solo eje, da igual lo que pese el remolque.



Sí puede entrar porque es un semirremolque.



NO puede entrar porque es un remolque de 2 ejes.

3.4. -SEÑALES DE RESTRICCIÓN DE PASO.



R-200 Prohibición de pasar sin detenerse.

Indica el lugar donde es obligatoria la detención, ya sea por un puesto de aduana, de policía, de peaje u otro, y tras ellos pueden haber instalados medios mecánicos de detención.



R-201 Limitación de masa.

Prohibición de paso a los vehículos cuya masa en carga supere la indicada en toneladas. (No es MMA).



R-202 Limitación de masa por eje.

Prohibición de paso a los vehículos cuya masa en carga por eje, supere la indicada en la señal. (No es MMA).



R-203 Limitación de longitud.

Prohibición de paso a los **vehículos y conjuntos de vehículos (NO SOLO CAMIONES)** cuya longitud máxima, incluida la carga, supere la indicada en la señal. Ejemplo: un autobús de +10 m, no pasa. Un turismo con remolque de + 10 m, no pasa.



R-204 Limitación de anchura.

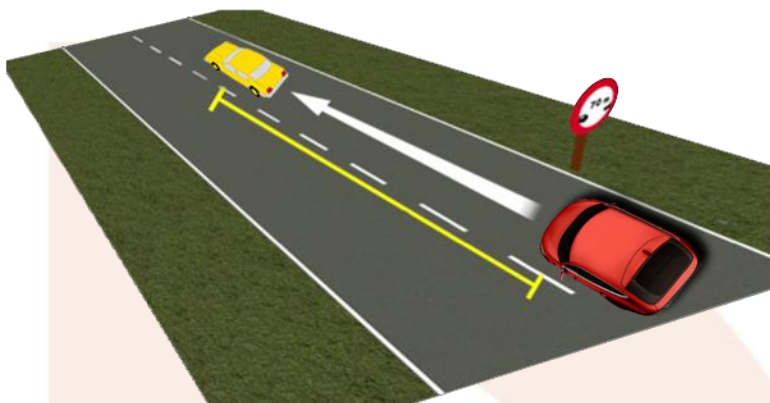
Prohibición de paso a los vehículos cuya anchura máxima, incluida la carga, supere la indicada en la señal.



R-205 Limitación de altura.

Prohibición de paso a los vehículos cuya altura máxima, incluida la carga, supere la indicada en la señal.

3.5. -OTRAS SEÑALES DE PROHIBICIÓN O RESTRICCIÓN.



Salvo para adelantar que me podré acercar.

R-300 Separación mínima.

Prohibición de circular sin mantener con el vehículo de delante una separación igual o mayor a la indicada en la señal, excepto para adelantar. **Si aparece sin la indicación en metros, recuerda de forma genérica que debe guardarse la distancia de seguridad entre vehículos. → Es decir, la justa para no colisionar y que me puedan adelantar.**



R-301 Velocidad máxima.

Prohibición de circular a velocidad superior en km/h a la indicada en la señal. Si el límite de la señal coincide con la velocidad máxima genérica de la vía, se tratará de una señal recordatoria. **No puedo rebasar los 40 Km/h.**

Cuando pase la intersección

Se acabó el 40



Cuando pase la intersección

Sigo a 40



Colocada en el mismo poste que una señal de peligro, acaba cuando pase el peligro.

Como están separadas, NO ACABA.

Si viniese en el cruce un CEDA el PASO o un STOP el 40 acabaría porque si estoy en vía sin prioridad acaba al cruzarme con la vía PRIORITARIA.

3.5. -OTRAS SEÑALES DE PROHIBICIÓN O RESTRICCIÓN.



R-302 Giro a la derecha prohibido.



R-303 Giro a la izquierda prohibido. También prohíbe el cambio de sentido.



R-304 Media vuelta prohibida. Pero puedo girar a la derecha o izquierda.



R-305 Adelantamiento prohibido. Prohibición a todos los vehículos de adelantar a los vehículos a motor que circulen por la calzada salvo que éstos sean motocicletas de dos ruedas y siempre que no se invada el sentido contrario. También prohíbe cambiar de sentido.

Si viniese en sitios en los que está prohibido adelantar por norma, sitios sin visibilidad, intersecciones,... la señal sería recordatoria y no vendría luego la de fin de adelantamiento prohibido.



R-306 Adelantamiento prohibido para camiones. Prohibición a los camiones cuya MMA exceda de 3.500 kg. de adelantar a los vehículos a motor que circulen por la calzada salvo que éstos sean motocicletas de dos ruedas y siempre que no se invada el sentido contrario. (Al camión del permiso B, max.3.500 kg. no le afecta la señal).



R-307 . Parada y estacionamiento prohibidos.



R-308 . Estacionamiento prohibido.

- Salvo indicación contraria, la prohibición comienza en la vertical de la señal y termina en la intersección más próxima y sólo afecta en el lado donde esté colocada la señal.



R-308 a Estacionamiento prohibido los días impares (1,3,5...). Prohibición de estacionamiento durante los días impares, en el lado de la calzada en que esté situada la señal. Salvo indicación contraria, la prohibición comienza en la vertical de la señal y termina en la intersección más próxima. No prohíbe la parada.



R-308 b Estacionamiento prohibido los días pares (2,4,6...). Prohibición de estacionamiento durante los días pares, en el lado de la calzada en que esté situada la señal. Salvo indicación contraria, la prohibición comienza en la vertical de la señal y termina en la intersección más próxima. No prohíbe la parada.



R-308 c Estacionamiento prohibido la primera quincena. Prohibición de estacionamiento en el lado de la calzada en que esté situada la señal desde las 9 horas del día 1 hasta las 9 horas del día 16. Salvo indicación contraria la prohibición comienza en la vertical de la señal y termina en la intersección más próxima. No prohíbe la parada.



R-308 d Estacionamiento prohibido la segunda quincena. Prohibición de estacionamiento en el lado de la calzada en que esté situada la señal desde las 9 horas del día 16 hasta las 9 horas del día 1. Salvo indicación contraria la prohibición comienza en la vertical de la señal y termina en la intersección más próxima. No prohíbe la parada.

3.5. -OTRAS SEÑALES DE PROHIBICIÓN O RESTRICCIÓN.



R-308 e Estacionamiento prohibido en vado. Prohíbe el estacionamiento delante de un vado.



R-309 Zona de estacionamiento limitado (Pagando).

Zona de estacionamiento de duración limitada y obligación para el conductor de indicar, de forma reglamentaria, la hora de comienzo del estacionamiento. Ejemplo: zona azul.



R-310 Advertencias acústicas prohibidas.

Recuerda la prohibición general de efectuar señales acústicas, salvo para evitar un accidente.

3.6. -SEÑALES DE OBLIGACIÓN.

R-400. Sentido obligatorio. La flecha señala la dirección y sentido que los vehículos tienen la obligación de seguir.



R-401. Paso obligatorio. La flecha señala el lado o los lados del refugio por el que los vehículos han de pasar.



R-403 b Únicas direcciones y sentidos permitidos (prohíbe el cambio de sentido).



R-403 a Únicas direcciones y sentidos permitidos (prohíbe el cambio de sentido).



R-403 b Únicas direcciones y sentidos permitidos (prohíbe el cambio de sentido).



R-402 Intersección de sentido giratorio obligatorio.



R-404 Calzada para automóviles excepto motocicletas sin sidecar.

R-405 Calzada para motocicletas sin sidecar.

R-406 Calzada para camiones, furgones y furgonetas.

3.6. -SEÑALES DE OBLIGACIÓN.



R-407 a Vía reservada para ciclos o vía ciclista. **Prohíbe el paso al resto de usuarios.**



R-407 b Vía reservada para ciclomotores. **Prohíbe el paso al resto de usuarios.**



R-409 Camino reservado para animales de montura. **Prohíbe el paso al resto de usuarios.**



R-410 Camino reservado para peatones. **Prohíbe el paso al resto de usuarios.**



R-408 Camino para vehículos de tracción animal. Los demás pueden pasar.



R-411 Velocidad mínima. Obligación de circular al menos a la velocidad indicada, desde el lugar en que esté situada hasta otra de velocidad mínima distinta, de fin de velocidad mínima o de velocidad máxima igual o inferior, por ser más restrictiva.



R-412 Cadenas para nieve. Obligación de usar cadenas u otros dispositivos autorizados



R-413 Alumbrado de corto alcance.

Obligación de circular con el alumbrado de corto alcance al menos, con independencia de la visibilidad de la vía, desde el lugar en que esté situada la señal hasta otra de fin de esta obligación.



S-24 Fin de obligación del alumbrado de corto alcance.

Indica el final de un tramo en el que es obligatorio el alumbrado de corto alcance y recuerda la posibilidad de prescindir de éste siempre que no venga impuesto por circunstancias de visibilidad, horario o iluminación de la vía. (NO ES DE OBLIGACIÓN, a veces sigo con las luces. Ejemplo: de noche).

Calzada para vehículos que transporten:



R-414 Mercancías peligrosas.



R-416 Mercancías explosivas e inflamables.



R-415 Más de 1000 litros de productos contaminantes del agua.



R-417 Uso obligatorio del cinturón de seguridad.



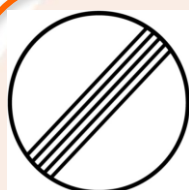
R-418 Vía exclusiva para vehículos dotados de telepeaje operativo.

Obligación de pagar mediante el sistema de telepeaje. **No se puede pagar por otros medios.** (No en metálico)



S-32 Telepeaje. Indica que puede efectuar el pago por telepeaje o por otros medios tales como metálico o con tarjeta.

3.7. -SEÑALES DE FIN DE PROHIBICIÓN O RESTRICCIÓN.



R-500 Fin de prohibiciones para vehículos en movimiento.

Las señales de prohibido estacionar NO ACABAN y tampoco las de obligación.



R-501 Fin de la limitación de velocidad.



R-502 Fin de la prohibición de adelantamiento.



R-503 Fin de la prohibición de adelantamiento para camiones.

3.7. -SEÑALES DE FIN DE PROHIBICIÓN O RESTRICCIÓN.



R-504 Fin de zona de estacionamiento limitado.

Señala el lugar desde donde deja de ser aplicable una señal anterior de **zona de estacionamiento limitado**.



R-505 Fin de vía reservada para ciclos.



R-506 Fin de velocidad mínima.

4. -SEÑALES DE INDICACIÓN.

4.1. -SEÑALES DE INDICACIONES GENERALES.



S-1 Autopista.
Indica el principio de una autopista (No es autovía).



S-2 Fin de autopista.
Indica el final de una autopista.



S-1 a Autovía.
Indica el principio de una autovía.



S-2 a Fin de autovía. Indica el final de una autovía.



S-3 Vía reservada para automóviles.
Indica el principio de una vía para automóviles.



S-4 Fin de vía reservada para automóviles.
Indica el final de una vía para automóviles.



S-5 Túnel. Indica el principio y eventualmente el nombre de un túnel, paso inferior o de un tramo de vía equiparado a túnel.



S-6 Fin de túnel.
Indica el final de un túnel, paso inferior o de un tramo de vía equiparado a túnel.



También podrá llevar en su parte inferior la indicación de la longitud del túnel.

4.1. SEÑALES DE INDICACIONES GENERALES.



S-7 Velocidad máxima aconsejable. Recomienda una velocidad aproximada de circulación, en km/h, que aconseja no sobrepasar aunque las condiciones meteorológicas de la vía sean favorables. Cuando esté situada bajo una señal de peligro, la recomendación se refiere al tramo en que dicho peligro subsista.



S-8 Fin de velocidad máxima aconsejada. Indica dónde deja de aplicarse la velocidad máxima aconsejada.



S-9 Intervalo aconsejado de velocidades. Recomienda mantener la velocidad entre los valores indicados, siempre que las condiciones meteorológicas de la vía sean favorables. Cuando esté situada bajo una señal de peligro, la recomendación se refiere al tramo en que dicho peligro subsista.



S-10 Fin de intervalo aconsejado de velocidades. Indica dónde deja de aplicarse el intervalo máximo aconsejado.



En el mismo
poste



Debajo



Debajo

- Éstas son las únicas tres señales que situadas bajo una señal de peligro **terminan cuando finalice el peligro**. Por tanto en este ejemplo todas acabarían al finalizar las curvas peligrosas.

Curva con
visibilidad



Aquí no acaba con
la señal de peligro.

La señal de adelantamiento prohibido **NO** acaba con la señal de peligro, salvo que sea un peligro en el que esté prohibido adelantar por norma. Ej. Curva sin visibilidad, cruce,...



4.1. -SEÑALES DE INDICACIONES GENERALES.



S-11 Calzada de sentido único. Los vehículos deben circular en el sentido indicado por la flecha y está prohibido la circulación en sentido contrario. Puede tener 1, 2, 3,... carriles. Se puede girar a la derecha o a la izquierda.



S-11 a



S-11

S-11 a Calzada de sentido único. Los vehículos deben circular en el sentido indicado por la flecha y está prohibido la circulación en sentido contrario.

S-11 b Calzada de sentido único. Los vehículos deben circular en el sentido indicado por la flecha y está prohibido la circulación en sentido contrario.



S-12 Tramo de calzada de sentido único. Pero como informa, sí puedo girar al otro lado.



Obliga



Informa



Informa



S-13 Situación de un paso para peatones. (Esta señal NO da prioridad).



S-14 a Paso superior para peatones.



S-14 b Paso inferior para peatones.

S-15 a Preseñalización de calzada sin salida.



4.1. -SEÑALES DE INDICACIONES GENERALES.



S-16 Zona de frenado de emergencia.



S-17 Estacionamiento.
Lugar donde está permitido el estacionamiento.



S-18 Lugar reservado para taxis. Lugar reservado a la parada y estacionamiento de taxis libres y en servicio.



S-51 Carril reservado para autobuses. La mención "taxi" autoriza también a los taxis. **ESTA SEÑAL CORRESPONDE A SEÑALES DE CARRILES.**

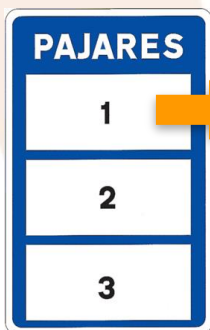


S-19 Parada de autobuses.
(No confundir con carril bus).



S-20 Parada de tranvías.

S-21 Transitabilidad en tramo o puerto de montaña



- En blanco con la inscripción "Abierto".
- **En verde** → Los camiones de + 3500 Kg. de MMA no pueden adelantar.
- **En amarillo** → Los camiones de + 3500 Kg. de MMA y vehículos articulados no pueden circular. El resto de vehículos circularán a una velocidad máxima de 60 km/h.
- **En rojo** → Obliga a circular utilizando cadenas para nieve o neumáticos especiales, no pudiendo superar la velocidad máxima de 30 km/h. Los camiones, vehículos articulados y los autobuses no pueden circular.
- **En negro** → El puerto está intransitable.



PANEL 2: Puede llevar la señal  si el **panel 1 es verde**. Las señales  cuando el **panel 1 es amarillo** y las señales  cuando **es rojo**



La inscripción en el **panel número 3** (Busdongo) significa que el panel 1 es aplicable a partir de Busdongo.



S-22 Cambio de sentido al mismo nivel.

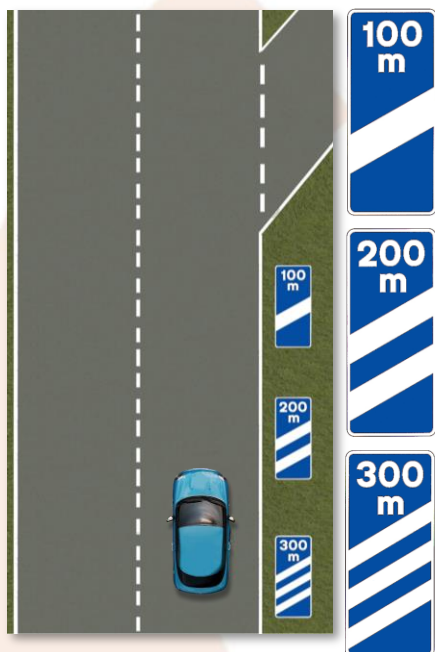


S-25 Cambio de sentido a distinto nivel.

4.1. -SEÑALES DE INDICACIONES GENERALES.

**S-23 Hospital.****S-27 Auxilio en carretera.**

Situación del puesto o poste de socorro.



S-26 c Panel de aproximación a salida. Indica en una autopista, autovía o vía para automóviles, que la próxima salida está situada aproximadamente a 100 metros.

S-26 b Panel de aproximación a salida. Indica en una autopista, autovía o vía para automóviles, que la próxima salida está situada aproximadamente a 200 metros.

S-26 a Panel de aproximación a salida. Indica en una autopista, autovía o vía para automóviles, que la próxima salida está situada aproximadamente a 300 metros.

**S-28 Calle residencial.**

Zona en la que se aplica las siguientes normas:

- La velocidad máxima para los vehículos → 20 km/h.
- Los peatones tienen prioridad.
- Los vehículos sólo pueden estacionar en los lugares designados.

**S-29 Fin de calle residencial.****S-30 Zona a 30.**

Zona destinada a los peatones, que tienen prioridad. La velocidad máxima para los vehículos es 30 km/h.

**S-31 Fin de zona a 30.**

4.1. -SEÑALES DE INDICACIONES GENERALES.



S-33 Senda ciclable.

Vía para peatones y ciclos,



S-34 a Apartadero en túneles.



4.2. -SEÑALES DE CARRILES.



S-50 a



S-50 b



S-50 c



S-50 d



S-50 e

S-50 a, b, c, d y e. Carriles para el tráfico en función de la velocidad señalizada.

- Indica que el carril sobre el que está situada la señal de velocidad mínima sólo puede ser utilizado por aquellos vehículos que circulen a velocidad igual o superior a la indicada aunque, **si las circunstancias lo permiten, deben circular por el carril de la derecha**. El final de la obligatoriedad de velocidad mínima vendrá establecido por la señal S-52 (fin de carril) o R-506 (fin de velocidad mínima).



S-52 Final de carril destinado a la circulación

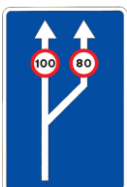
Preseñaliza el carril que va a cesar de ser utilizable, indicando el cambio de carril preciso.



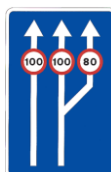
S-53 Paso de uno a dos carriles de circulación.



S-53 b Paso de dos a tres carriles de circulación.



S-53 a Paso de uno a dos carriles de circulación, con especificación de la velocidad



S-53 c Paso de dos a tres carriles de circulación, con especificación de la velocidad máxima en cada uno de ellos.

BIFURCACIÓN = Pérdida del carril, la calzada se queda con algún carril menos.



S-60 a Bifurcación hacia la izquierda en calzada de dos carriles.



S-60 b Bifurcación hacia la derecha en calzada de dos carriles.



S-61 a Bifurcación hacia la izquierda en calzada de tres carriles.



S-61 b Bifurcación hacia la derecha en calzada de tres carriles.



S-62 a Bifurcación hacia la izquierda en calzada de cuatro carriles.



S-62 b Bifurcación hacia la derecha en calzada de cuatro carriles.



S-63 Bifurcación en calzada de cuatro carriles.



S-64 Carril bici o vía ciclista adosada a la calzada.

4.3. -SEÑALES DE SERVICIO.



S-100 Puesto de socorro.

ambulancia



S-101 Base de ambulancia .



S-102 Servicio de ITV Situación de una estación de ITV.



S-103 Taller de reparación.



S-104 Teléfono.



S-108 Agua. Situación de una fuente con agua.



S-109 Lugar pintoresco.



S-110 Hotel o motel.



S-111 Restauración.



S-112 Cafetería.



S-105 Surtidor de carburante.



S-106 Taller de reparación y surtidor de carburante.



S-107 Campamento.



S-116 Campamento y terreno para remolques vivienda.



S-117 Albergue de juventud.



S-118 Información turística.



S-119 Coto de pesca.



S-120 Parque Nacional



S-113 Terreno para remolques-vivienda.



S-114 Merendero.



S-115 Punto de partida para excursiones a pie.



S-121 Monumento.



S-122 Otros servicios.



S-123 Área de descanso.



S-127 Área de servicio.



S- 124
Ferrocarril



S- 125
Ferrocarril
inferior



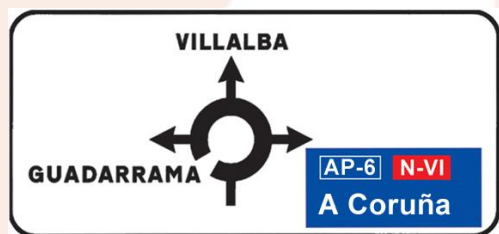
S- 126 Autobús

Estacionamiento para usuarios de

- Situación de una zona de estacionamiento, conectada con una estación de y destinada principalmente para los vehículos de los usuarios que realizan una parte de su viaje en vehículo privado y otra en ...

4.4. -SEÑALES DE ORIENTACIÓN.

SEÑALES DE PRESEÑALIZACIÓN



S-200 Preseñalización de glorieta.



S- 250 Preseñalización de itinerario.

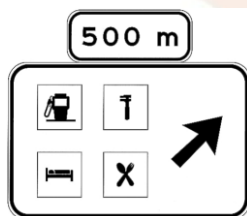


S- 270 Preseñalización de dos salidas muy próximas.

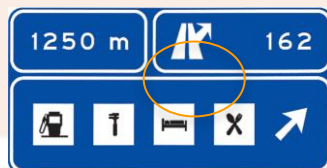


S- 260 Preseñalización de carriles.
Indica las únicas direcciones permitidas,

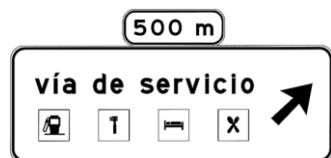
4.5. -SEÑALES DE PRESEÑALIZACIÓN.



S- 261
Preseñalización en
carretera
convencional de zona
o área de servicio.



S- 263 Preseñalización en
autopista o autovía de
zona o área de servicio.



S- 264 Preseñalización
en carretera
convencional de una vía
de servicio.



S- 271 Preseñalización en
autopista o autovía de
área de servicio.

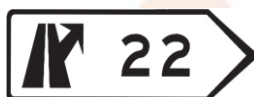
4.6. -SEÑALES DE DIRECCIÓN.



S- 300. Poblaciones de un itinerario por carretera convencional.



S- 301. Poblaciones de un itinerario por autopista o autovía.



S- 341. Señal de destino de salida inmediata hacia carretera convencional. (Voy por autopista o autovía) Si fuese azul, sería salida compartida hacia a utopista/autovía y una gasolinera.



S- 348. Señal de destino en desvío.



S- 347. Señal de destino de salida inmediata hacia una zona, área o vía de servicio, con salida compartida hacia una autopista o autovía. (Si fuese blanca sería salida hacia zona, área, vía de servicio, sin saber en principio si es exclusiva (sólo gasolinera) o compartida (hacia convencional).

SEÑALES DE IDENTIFICACIÓN DE CARRETERAS

E-4

S- 400 Itinerario europeo.

A-28

S- 410 Autopista y autovía.

AP-6

S- 410 a. Autopista de peaje.

N-401

S- 420 Carretera, de la red general del estado, que no sea autopista o autovía.

Carreteras Autonómicas:

C-607

S- 430 Primer nivel.

C-170

S- 440 Segundo nivel.

C-241

S- 450 Tercer nivel.

4.7. -SEÑALES DE LOCALIZACIÓN.



S- 500 Entrada a poblado

Lugar a partir del cual rigen las normas de relativas a poblado.



S- 510 Fin de poblado

Lugar desde donde dejan de ser aplicables las normas de relativas a poblado.

4.7. -SEÑALES DE LOCALIZACIÓN.

S – 570 Hito Kilométrico en autopista o autovía



S – 574 Hito Miriamétrico (a, b y c)

Indica el punto kilómetro cuando aquel es múltiplo de diez (cada 10 km/h.).

4.8. -SEÑALES DE CONFIRMACIÓN.



S- 600 Confirmación de poblaciones en un itinerario por carretera convencional



S- 602 Confirmación de poblaciones en un itinerario por autopista o autovía

4.9. -SEÑALES DE USO ESPECÍFICO EN POBLADO.



S-700 Lugares de la red viaria urbana (Calles, glorietas etc.).



S-710 Lugares de interés para viajeros.



S-720 Lugares de interés deportivo o recreativo.



S-730 Lugares de carácter geográfico o ecológico.



S-740 Lugares de interés monumental o cultural.



S-750 Zonas de uso industrial.



S-760 Autopistas y autovías.

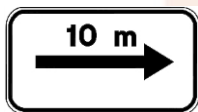
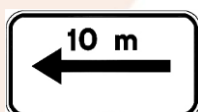
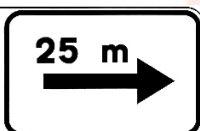
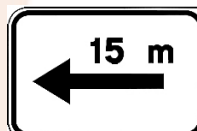


S-770 Otros lugares y vías distintos de los señalizados por las anteriores señales. Ej: hospitales.

4.10. -PANELES COMPLEMENTARIOS.

150 m**S- 800** Distancia al comienzo del peligro o prescripción.**↑ 4,25 km ↑****S- 810** Longitud del tramo peligroso o sujeto a prescripción.**S- 820** Extensión de la prohibición a un lado

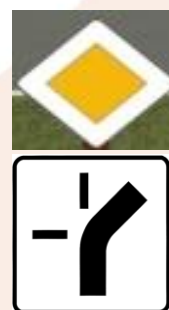
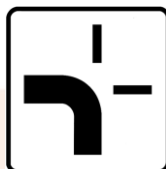
Colocada bajo una de prohibición indica la distancia en que se aplica esta prohibición en el sentido de la flecha.

**S- 830** Extensión de la prohibición a ambos lados**STOP 150 m**

S- 840 Preseñalización de detención obligatoria. Colocada bajo la señal de "ceda al paso", indica la distancia a que se encuentra la señal "detención obligatoria o stop" en la próxima intersección.

▪ **S- 850, S- 851, S- 852, S- 853** Itinerario con prioridad

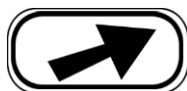
Panel adicional de la señal "calzada con prioridad", que indica el itinerario con prioridad.

▪ **S- 860** Genérico

Panel para cualquier otra aclaración o delimitación de la señal o semáforo bajo el que esté colocado.



4.11. -PANELES COMPLEMENTARIOS.



S- 870 Aplicación de la señalización

Indica, bajo una señal que la misma se refiere exclusivamente al ramal de salida cuya dirección coincide aproximadamente con la de la flecha.



Camiones



Veh. con remolque



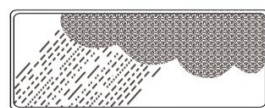
Autobuses



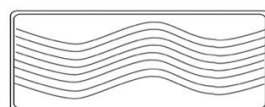
Ciclos



NIEVE



LLUVIA



NIEBLA

S- 880 Aplicación de la señalización a determinados vehículos. Indica, bajo la señal vertical correspondiente que la señal se refiere exclusivamente a los vehículos que figuran en el panel.

S- 890 Panel complementario de una señal vertical.

Indica, bajo otra señal vertical, que esta se refiere a las circunstancias que se señalan en el panel.

5. -OTRAS SEÑALES.

S- 900 Peligro de incendio



S- 920 Entrada a España



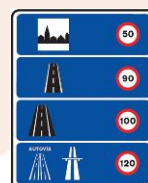
S- 930 Confirmación del país



S- 910 Extintor



S- 940 Limitaciones de velocidad en España.



S- 950

Radiofrecuencia de emisoras específicas de información sobre las carreteras.



S- 960 Teléfono de emergencia.



S- 970 Apartadero

Indica la situación en un apartadero de un extintor de incendios y teléfono de emergencia.

S- 990 Cartel flecha indicativa señal de emergencia en túneles.



S- 980 Salidas de emergencia.

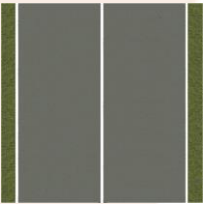
1. MARCAS VIALES.

- **Marcas de color blanco:**
 - Marcas longitudinales.
 - Marcas transversales.
 - Señales horizontales.
 - Otras marcas blancas.
- **Marcas de otros colores:**
 - Amarillas.
 - Damero rojo y blanco.
 - Azules.

1.1. MARCAS DE COLOR BLANCO.

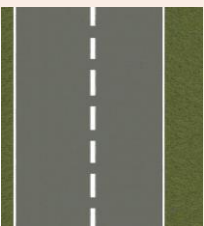
A) MARCAS LONGITUDINALES.

- MARCA LONGITUDINAL CONTINUA.

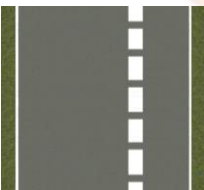


- Ningún conductor debe atravesarla ni circular sobre ella con su vehículo.
- Dos líneas, tiene el mismo significado que una línea longitudinal continua.
- Si la marca es **MÁS ANCHA** de lo normal → **CARRIL ESPECIAL**. Los vehículos que circulen por dicho carril podrán sobrepasar la línea con precaución para abandonar el carril cuando así lo exija la maniobra o destino que pretendan seguir.
- En vías de sentido **ÚNICO SÍ** se puede circular a la izquierda de la línea continua.
- **NO** circular a la izquierda de la línea continua en vías de doble sentido. No ir en sentido contrario.

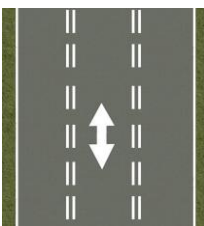
- MARCA LONGITUDINAL DISCONTINUA.



- Sirve para delimitar carriles y se puede atravesar para realizar cualquier maniobra permitida.
- Ningún conductor debe circular sobre ella, debo circular en mi carril.
- Cuando sea necesario y la seguridad de la circulación lo permita, en calzadas con carriles estrechos (menos de 3 m. de ancho) sí se puede circular con cualquier vehículo sobre las líneas discontinuas.

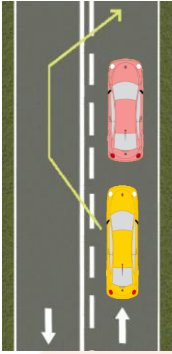


- Marca DISCONTINUA **MÁS ANCHA** de lo normal nos indica un **CARRIL ESPECIAL**.



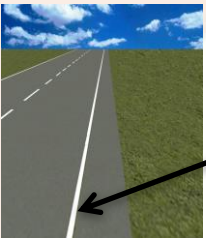
- Cuando un carril está delimitado por ambos lados con líneas discontinuas dobles, indica un carril reversible.
- En dicho carril, la circulación puede estar reglamentada en uno u otro sentido por semáforos de carril u otros medios. Si la distancia entre los trazos de la línea discontinua es cada vez más corta, indica que se aproxima una **línea continua o tramo con riesgo especial. Ej. curva de visibilidad reducida.**

- MARCA LONGITUDINAL CONTINUA ADOSADA A DISCONTINUA.



- **Calzada de doble sentido.** Se puede adelantar por la línea discontinua y volver al carril derecho. Sólo tengo en cuenta la línea del sentido en el que me muevo.
- **Calzada de sentido único.** Se puede adelantar por la línea discontinua pero **NO** se puede volver al carril derecho pisando la línea continua. Tengo en cuenta la línea que esté en el carril en el que estoy.

- LÍNEAS DE BORDE DE CALZADA Y ESTACIONAMIENTO.



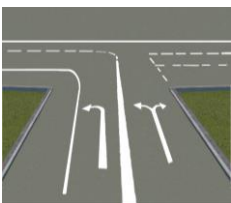
Línea de borde de la calzada. Separa la calzada del arcén, sea continua o discontinua es lo mismo.



Líneas de estacionamiento. Delimitan lugares de estacionamiento.

NO SE CONSIDERAN MARCAS LONGITUDINALES, se pueden pisar, aunque sean continuas, por ejemplo para salir de una vía. No estando permitido circular sobre ella.

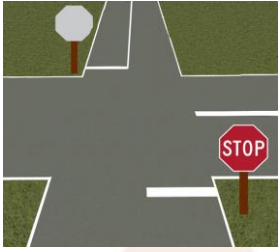
- MARCAS DE GUÍA EN LA INTERSECCIÓN.



- Indican cómo se debe hacer determinada maniobra en la intersección.

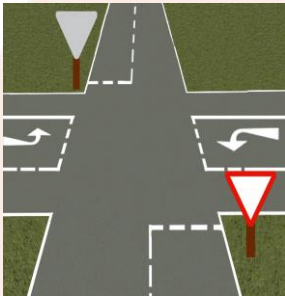
B) MARCAS TRANSVERSALES.

- MARCA TRANSVERSAL CONTINUA.



- Son líneas de detención. En caso de detenerse, hay que hacerlo justo antes de la línea, sin rebasarla con el vehículo ni con su carga.
- Se puede emplear con un stop, semáforo, paso a nivel o paso de peatones.
- En caso de falta de visibilidad, hay que volver a detenerse donde se tenga visibilidad.

- MARCA TRANSVERSAL DISCONTINUA.



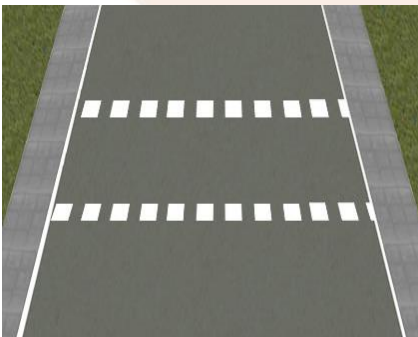
- La marca transversal discontinua no quita ni da preferencia, sólo está para que si se tiene que ceder el paso, te detengas antes de la línea. Se puede emplear para ceder el paso en:
 - una señal de CEDA EL PASO.
 - una flecha verde de semáforo circular.
 - para aplicar la norma general de prioridad de la derecha.

- PASO DE PEATONES PASO DE CICLISTAS.



Paso de peatones. Tienen preferencia los peatones, pero sólo deben penetrar en dicho paso cuando la distancia y velocidad de los vehículos que se aproximen permita hacerlo con seguridad. No deben cruzar por las proximidades de dichos pasos de peatones. **NO HACER INDICACIONES AL PEATÓN PARA QUE CRUCE PORQUE OTRO CONDUCTOR PUEDE QUE NO LE VEA Y LE ATROPELLE.** Los resaltos en los pasos para peatones no se consideran obstáculos si garantizan la circulación

- PASO DE CICLISTAS.



Paso de ciclistas. Los ciclistas tienen prioridad.

Son dos líneas transversales discontinuas paralelas.

C) SEÑALES HORIZONTALES.

Las señales horizontales tienen el mismo significado que las señales verticales.



Ceder el paso a los vehículos que se aproximen tanto por la derecha como por la izquierda. Sólo respeta el ceda el paso quien circule por dicho carril.

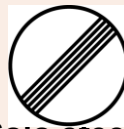


Detenerse siempre. Sólo respeta el stop quien circule por dicho carril.

- LIMITACIÓN DE VELOCIDAD.



Velocidad máxima



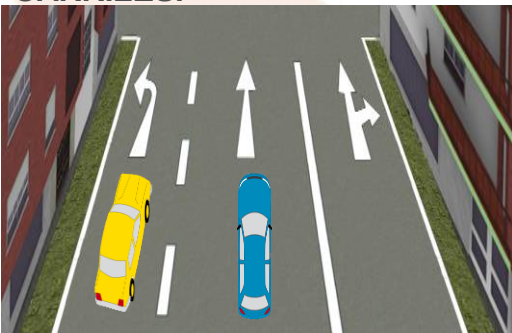
Solo afecta al carril donde está

La prohibición finaliza con:



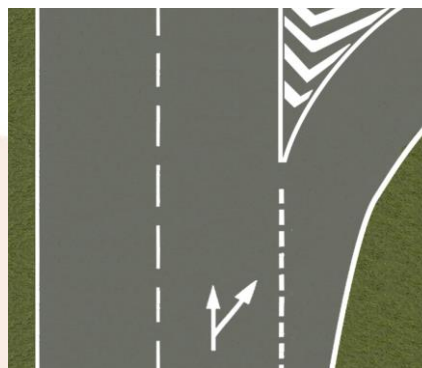
Otra velocidad máxima (suelo o vertical).

- FLECHAS DE SELECCIÓN DE CARRILES.

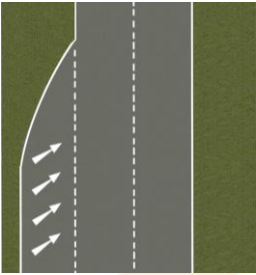


Indican que debe seguir la dirección o una de las direcciones indicadas por la flecha. Si las líneas longitudinales son discontinuas, se podrá cambiar de carril.

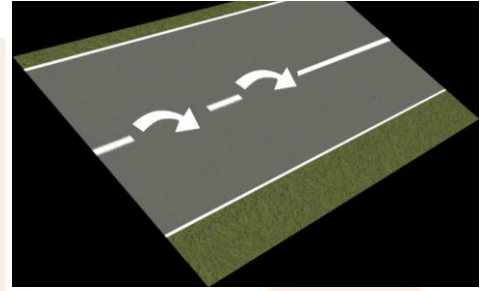
- FLECHAS DE SALIDA.



Indican el lugar desde donde se puede iniciar el cambio de carril para tomar una salida.

- FLECHAS DE FIN DE CARRIL Y RETORNO.

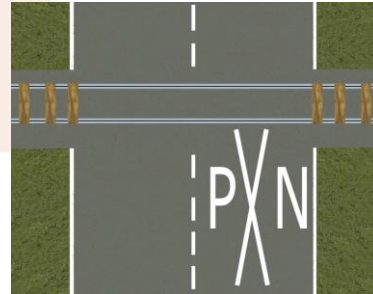
El carril donde están situadas termina próximamente, si hay que seguir su indicación. **Al cambiarse al carril donde apunte la flecha, ceder el paso a los que circulen por dicho carril.**



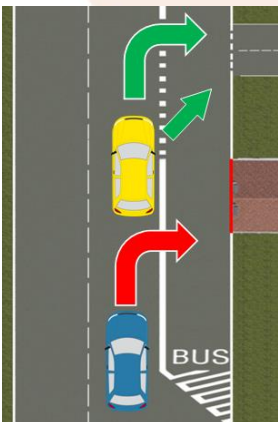
En vías de doble sentido. Anuncian la proximidad de una línea continua, prohibición de circular a la izquierda de la línea. No afectan a los conductores que circulan en sentido contrario a las flechas.

D) OTRAS MARCAS.**BIFURCACIÓN.**

- Indican que se aproxima una bifurcación en la calzada con posible reajuste del número total de carriles antes y después de ellas.

PASO A NIVEL.

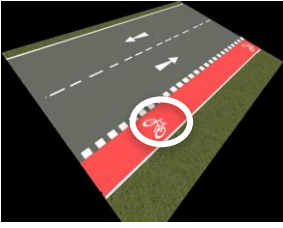
Paso a nivel CON o SIN barreras. No podemos saber si tiene o no barreras hasta que lleguemos a las vías del tren.

INSCRIPCIÓN DE CARRIL O ZONA RESERVADA.

- Carril o zona de la vía reservado, temporal o permanentemente, para la circulación, parada o estacionamiento de determinados vehículos tales como autobuses, taxis y ciclos.
- Cuando la línea es discontinua → **SÍ puedo entrar para GIRAR** (no parar, no estacionar, no adelantar, no cambiar de sentido).

Cuando la línea es continua → **NO ENTRAR.**

Comienzo de un carril reservado. **NO ENTRAR.**



MARCA DE VÍA CICLISTA

Indica una vía ciclista o senda ciclable.

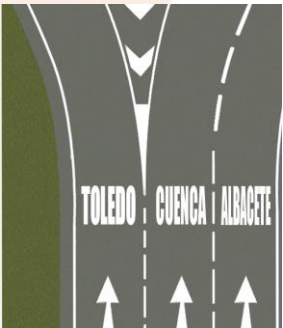
NO PUEDEN ENTRAR MOTOS NI CICLOMOTORES.

CEBREADO



- Zona formada por franjas oblicuas paralelas y enmarcadas por una línea continua, significa que ningún conductor debe entrar con su vehículo o animal en dicha zona, **excepto los obligados a ir por el arcén (bicicletas, ciclomotores, etc.)**

OTRAS MARCAS



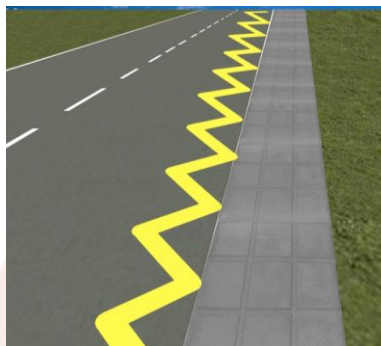
- Repiten indicaciones de señales o proporcionan indicaciones útiles a los usuarios de las vías.

NO

1.2. MARCAS DE OTROS COLORES.

A) AMARILLAS

En Zig – Zag.



Prohibido Estacionar.

Longitudinal discontinua en bordillo o junto al borde de la calzada.



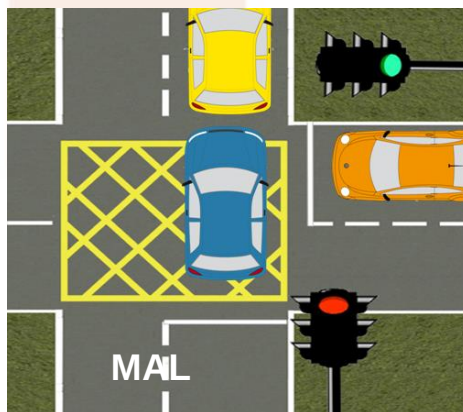
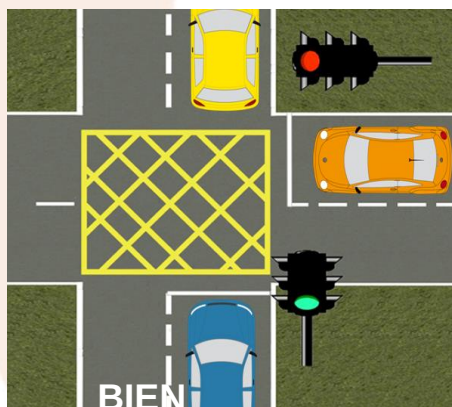
Prohibido Estacionar.

Longitudinal continua en bordillo o junto al borde de la calzada.



Prohibido Parar y Estacionar.

CUADRICULA DE MARCAS AMARILLAS (No INVADIR el cruce).



■ Recuerdan la prohibición de entrar en la intersección si, al hacerlo, pueden quedar detenidos dentro de ella obstaculizando la circulación.

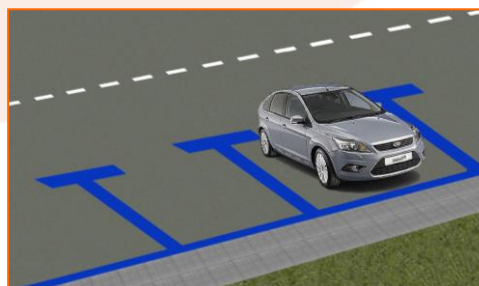
B) OTROS COLORES.

DAMERO BLANCO Y ROJO



■ Indica el lugar donde comienza una zona de frenado de emergencia. Prohíbe parar, estacionar o usarlo para otros fines.

MARCAS AZULES (pagando)



■ Zona de estacionamiento limitado durante ciertos periodos del día, sólo se puede estacionar el tiempo reglamentado. **(NO ES UNA ZONA DE RESIDENTES).**

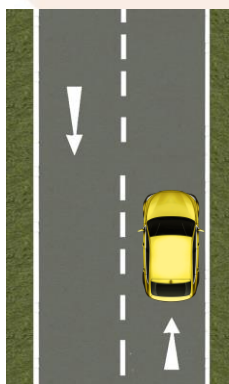
1.- NORMAS GENERALES DE COMPORTAMIENTO.

- **No causar peligro, ni molestar, ni perjudicar a otros usuarios, y no producir daños a los bienes.**
- **No arrojar objetos** sobre la vía o materias que puedan entorpecer la circulación. No tirar **colillas de cigarrillos** por la ventanilla.
- **No utilizar cascos ni auriculares** conectados a aparatos receptores o reproductores de sonido, tampoco para comunicarse con un pasajero del asiento trasero de la motocicleta.
- **No usar el teléfono móvil** (incluso detenido en semáforo en rojo), salvo que se tenga un dispositivo de manos libres, aunque **el dispositivo de manos libres no es aconsejable porque disminuye la atención casi en un 40%.**
- **No conducir usando pantallas** de acceso a internet, TV, ni DVD instalados en el vehículo. Sí se permite GPS.
- **No llevar detecta radares** (antirradares) para eludir la vigilancia de los agentes de tráfico.
- No avisar de la presencia de los agentes de tráfico a otros conductores mediante ráfagas de la luz de corto y largo alcance a modo de destellos.
- **Al repostar combustible** se debe apagar: motor, luces, móvil, radio y no fumar.
- **No se pueden realizar competiciones deportivas** con vehículos en la vía pública, salvo que estén debidamente autorizadas por la autoridad competente.

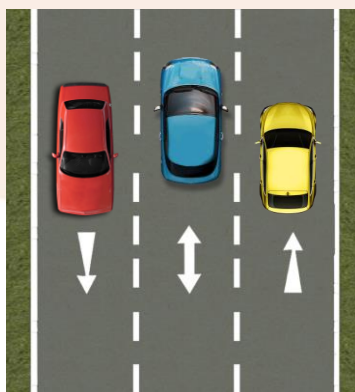
2.- CIRCULACIÓN POR LA CALZADA.

- En todas las vías, los vehículos circularán por la derecha y lo más cerca posible del borde de la calzada, especialmente, en las curvas y cambios de rasante de visibilidad reducida. Hay que mantener una separación lateral suficiente para realizar los cruces con seguridad, dejando completamente libre la mitad de la calzada que corresponda al sentido contrario.
- Circularán por la calzada los automóviles y vehículos especiales de más de 3500 Kg de MMA.

3.- CIRCULACIÓN EN VÍAS DE DOBLE SENTIDO (2 Y 3 CARRILES).



- En calzadas con doble sentido de circulación y dos carriles separados o no por marcas viales, los vehículos deben circular por el carril derecho.



Sólo para los que
circulen en
sentido contrario.

Para **adelantar**
y **girar a la**
izquierda.

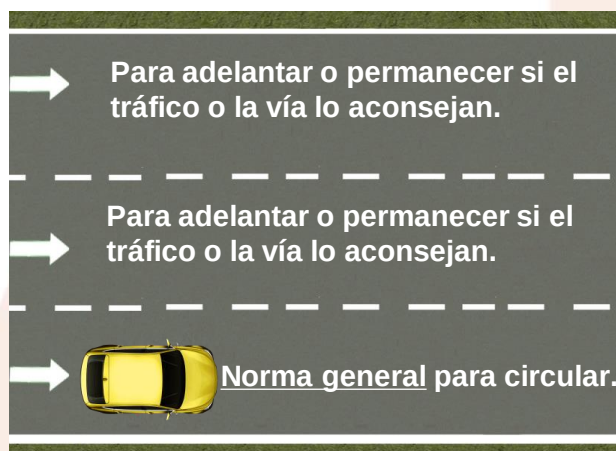
Para **circular y**
cambiar de
sentido.

- Con tres carriles separados por marcas discontinuas, los vehículos deben circular por el carril derecho, nunca por el carril situado más a la izquierda. El carril central sólo se usará para adelantar y girar a la izquierda.

4.- CIRCULACIÓN VÍAS DE SENTIDO ÚNICO

4.1. -Carretera.

- En calzadas fuera de poblado con más de un carril para el mismo sentido de circulación, se debe circular normalmente por el carril derecho. Se podrá utilizar los restantes carriles cuando las circunstancias del tráfico o de la vía lo aconsejen y a condición de no entorpecer la marcha de otro vehículo que nos siga.



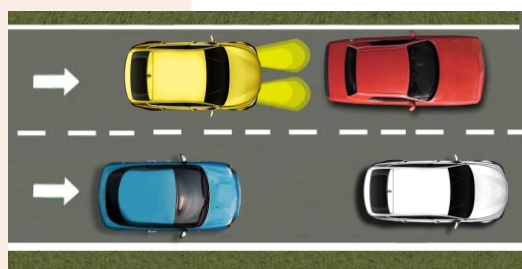
NO pueden ir por el 3º carril ni siguientes:

3º carril

2º carril

1º carril

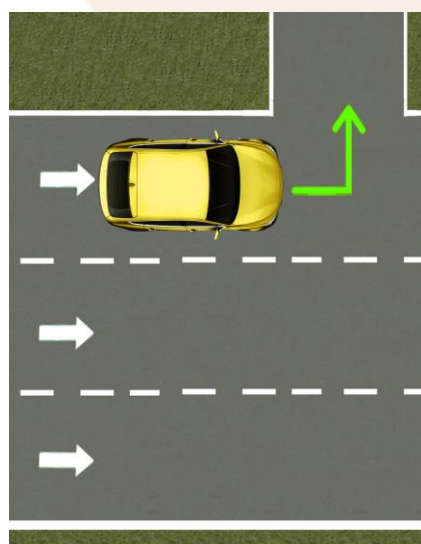
Camiones y furgones + 3.500 Kg. MMA
Vehículos especiales + 3.500 Kg. MMA
Conjuntos de veh. + 7 metros longitud



Puedo permanecer si voy a adelantar a otro vehículo, si las circunstancias del tráfico o de la vía lo aconsejan sin molestar al que viene detrás más rápido. Si molesto me aparto.

4.- CIRCULACIÓN EN VÍAS DE SENTIDO ÚNICO.

4.2. Poblado.



Por el carril que más convenga a mi destino si:

- Tengo 2 carriles o más para mi sentido.
- Hay marcas viales pintadas que delimitan los carriles. (Si no hay marcas viales circulo por la derecha).
- Conducimos un **vehículo a motor**, y sólo puede abandonar el carril seleccionado para prepararse a cambiar de dirección, adelantar, parar o estacionar.

En autopista o autovía → norma general por la derecha (dentro o fuera de poblado), es decir, se siguen las normas de carretera, no de poblado.

5.- CIRCULACIÓN POR EL ARCÉN DERECHO.

- Cuando no exista vía o parte de ella que les esté especialmente destinada, deberán circular por el arcén de la derecha, si es **transitable y suficiente**, **si no lo es**, deben circular ocupando la **parte imprescindible de la calzada**:
- Ciclos, ciclomotores, vehículos tracción animal, peatones (y en silla de ruedas), animales, vehículos especiales hasta 3.500 Kg MMA, vehículos en seguimiento de ciclistas y vehículos para personas de movilidad reducida.

CIRCULACIÓN POR EL ARCÉN DERECHO EN EMERGENCIA.

Los vehículos de hasta 3.500 kg MMA si van:

- POR EMERGENCIA.
- VELOCIDAD ANORMALMENTE REDUCIDA (por debajo de la velocidad mínima).
- PERTURBANDO gravemente la circulación.



Si van en emergencia, lentos pero NO perturban deben ir por la calzada.

- En **AUTOPISTAS Y AUTOVÍAS**, si voy por emergencia y a velocidad anormalmente reducida deberé abandonar dichas vías por la primera salida, **AUNQUE NO PERTURBE**.

5.1 .-¿CÓMO SE CIRCULA POR EL ARCÉN?.

- Los vehículos del arcén deben ir en hilera (uno detrás de otro), es decir, **NO** pueden ir en **paralelo (columna de a dos)** como norma general, **salvo**:
- **BICIS**: por el arcén derecho y pisando incluso la calzada si no hay arcén. Pero en tramos sin visibilidad y cuando formen aglomeraciones de tráfico, deberán colocarse en fila (no en paralelo). En los descensos prolongados con curvas podrán también abandonar el arcén e ir por la derecha de la calzada que necesiten.

CICLOMOTORES: Si van en paralelo, deben circular sólo por el arcén si es transitable y suficiente, sin invadir la calzada y sin adelantarse entre ellos. No pueden entrar en autopista ni en autovía.

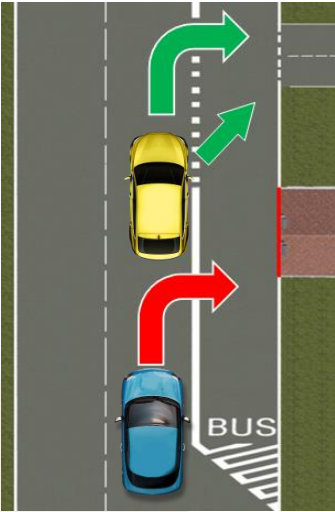


ADELANTAMIENTOS ENTRE VEHÍCULOS QUE CIRCULEN POR EL ARCÉN.

- Los vehículos obligados a ir por el arcén, no podrán adelantar si la duración de la marcha de los vehículos COLOCADOS EN PARALELO supera 15 segundos o 200 metros.

6.- CARRILES ESPECIALES.

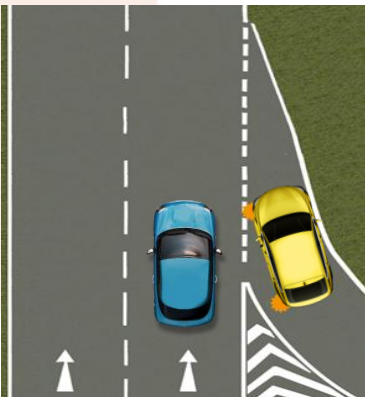
6.1. CARRIL BUS.



- De uso exclusivo para vehículos de transporte colectivo de viajeros (BUS) y pueden entrar otros vehículos pero si se indica (taxi).
- Con línea discontinua → **SÍ puedo** entrar **para GIRAR** (no parar, no estacionar, no adelantar, no cambiar de sentido), dando siempre preferencia a los autobuses y taxis en su caso.
- Con línea continua → **NO ENTRAR.**

6.2. -CARRIL DE ACELERACIÓN.

Para incorporarse a una vía a la velocidad adecuada.



- CERCIORARME al **principio del carril**: Hay que observar por los espejos retrovisores para incorporarse sin peligro.
- Señalizarlo
- No tengo prioridad → Debo ceder el paso e incluso detenerme **si fuera necesario (no siempre)** al **PRINCIPIO DEL CARRIL.**
- Acomodar la velocidad a la de los vehículos que ya circulaban por la vía a la que me incorporo.

6.3. -CARRIL DE DECELERACIÓN.

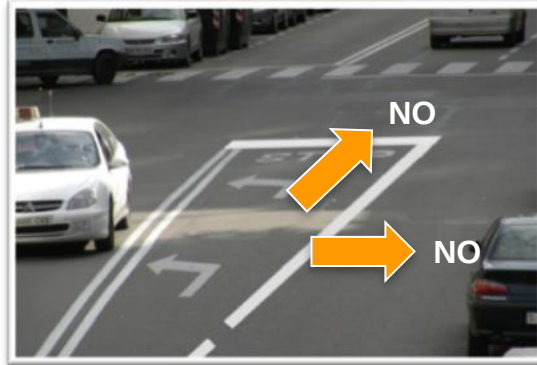
Para salir de una vía.



- Circularé por el carril más cercano al carril de deceleración y entraré al **PRINCIPIO DEL CARRIL.**
- No frenaré en la carretera sino en el carril de deceleración.

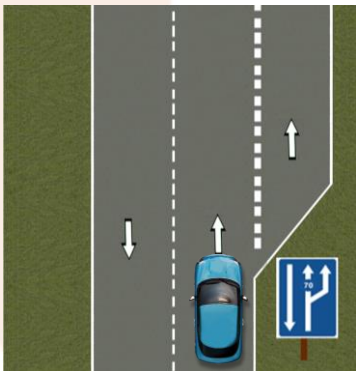
6.4. -CARRIL DE ESPERA.

- Para girar a la izquierda sin molestar a los que continúen de frente o circulen en sentido contrario.



6.5. CARRIL ESPECIAL EN FUNCIÓN DE LA VELOCIDAD.

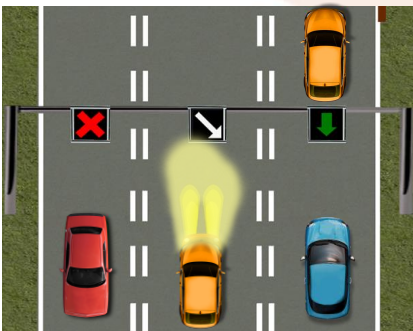
SÍ SE CONSIDERA CARRIL.



- Debo** circular por el carril **derecho** si las **circunstancias lo permiten** y el carril sobre el que está situada la señal de velocidad mínima lo utilizaré cuando las circunstancias del tráfico o de la vía lo aconsejen, pero circulando a velocidad igual o superior a la indicada (por ejemplo adelantar como mínimo a 70 Km/h).

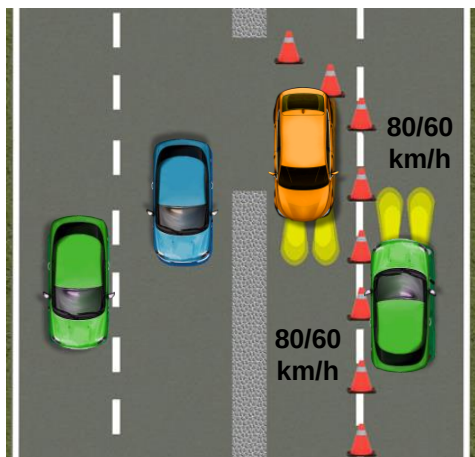
6.6. -CARRIL REVERSIBLE.

- Delimitado por líneas longitudinales discontinuas dobles a ambos lados del carril. La circulación puede estar reglamentada mediante semáforos cuadrados u otros medios.



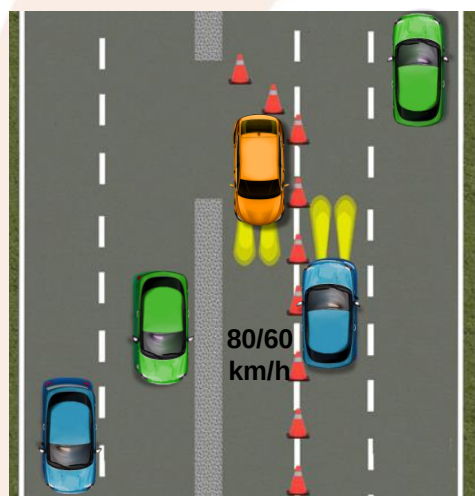
- Velocidad Máxima:** La establecida con carácter general (de la vía) o por señales, si está en poblado (50Km/h) , en carretera convencional (100km/h).
- Usuarios:** Pueden circular los autorizados a ir por la calzada, es decir, no hay limitación específica.
- Alumbrado:** Corto alcance, al menos, de día y de noche.
- No se debe invadir el carril situado a la izquierda del reversible.

6.7. -CARRIL SENTIDO CONTRARIO AL HABITUAL.



UN CARRIL.

- **Velocidad:** El que circula por el carril de sentido contrario y por el carril contiguo → 80 Km/h máxima / 60 Km/h mínima.
- **Usuarios:** Por fluidez (atasco) queda limitado a motocicletas y turismos sin remolque. Si es por obras, podrá circular todo tipo de vehículos, salvo prohibición expresa.
- **Alumbrado:** El que circula por el carril de sentido contrario y por el carril contiguo a los conos → Corto alcance, al menos, de día y de noche.



DOS CARRILES.

- **Velocidad:** Al disponer de más de un carril para el sentido normal de circulación, sólo el que circula por el carril de sentido contrario → 80 Km/h máxima / 60 Km/h mínima. Para los vehículos gris y verde su velocidad máxima será la establecida para esa vía.
- **Usuarios:** Por fluidez (atasco) queda limitado a motocicletas y turismos sin remolque. Si es por obras, podrá circular todo tipo de vehículos, salvo prohibición expresa.
- **Alumbrado:** El que circula por el carril de sentido contrario y por el carril contiguo junto a los conos → Corto alcance, al menos, de día y de noche.

Los vehículos no podrán desplazarse lateralmente invadiendo el carril o carriles destinados al sentido normal de circulación, ni siquiera para adelantar.

6.8. -CARRIL ADICIONAL.



En calzadas de doble sentido y arcenes cuando la anchura de la plataforma lo permita. Donde antes circulaban dos vehículos, ahora van tres. El que no usa el arcén es el adicional.

- **Velocidad:** Todos 80 Km/h máxima / 60 Km/h mínima.
- **Usuarios:** Pueden usarlo los vehículos autorizados a ir por la calzada, no hay limitación específica. Y se permite circular por el arcén.
- **Alumbrado:** Todos Corto alcance, al menos, de día y de noche.

Los vehículos no podrán desplazarse lateralmente invadiendo el carril o carriles destinados al sentido normal de circulación, ni siquiera para adelantar.

6.9. -CARRIL VAO (VEHÍCULOS ALTA OCUPACIÓN).

Los turismos pueden entrar, Pero deben estar ocupados por el número de personas que marque la Jefatura Central de Tráfico (2 personas por vehículo, incluido el conductor).

Pueden entrar, aun cuando sólo ocupe el vehículo el conductor :

- Los vehículos indicados arriba si llevan la señal V-15 (minusválidos).
- Motocicletas 2 o 3 ruedas.
- Vehículos mixtos adaptables.
- Turismos con señal ambiental V-25, clasificados como cero emisiones.
- Turismos con señal ambiental V-25 clasificados como ECO, C o B, cuando se indique en el panel de acceso al carril VAO.
- Autobuses con MMA superior a 3.500 Kg y autobuses articulados.
- Vehículos clasificados como taxis.
- Vehículos prioritarios en servicio urgente y vehículos de mantenimiento.



No pueden entrar:

- Camiones.
- Conjunto de vehículos (turismo con remolque).
- Peatones, ciclos y ciclomotores.
- Animales y vehículos de tracción animal.

7. -CIRCULACIÓN DE PEATONES.

- Deben circular por las **zonas peatonales** salvo que no existan o no sean practicables, en cuyo caso podrán ir por el arcén o, en su defecto, por la calzada.
- Los peatones que utilicen **patines, monopatines o aparatos similares, no podrán circular por la calzada salvo que existan zonas reservadas para ellos**. Sólo podrán circular a paso de persona **por las aceras** o por las calles residenciales; en ningún caso se permite que sean arrastrados por otros vehículos.
- **Al circular por la calzada o arcén deben hacerlo:**

Peatones → VIAS URBANAS

Por la derecha o izquierda.



Peatones → FUERA DE POBLADO Y TRAVESÍAS

Por la **izquierda**, salvo por seguridad → derecha.
(1 peatón sin vehículo).



- Los peatones no podrán atravesar las plazas y las glorietas por la calzada, sino que deben **RODEARLAS**.



Deben circular por las zonas peatonales y si obstaculizan, por la calzada o arcén derecho, tanto dentro como fuera de poblado, los siguientes peatones:

- Los que empujen un ciclo o ciclomotor de dos ruedas.
- Los que empujen carros de mano o aparatos similares (ej. Empujando un objeto voluminoso).
- Los peatones impedidos (discapacitados) en silla de ruedas (al paso).
- Grupos de peatones, comitivas organizadas.



SIEMPRE POR LA DERECHA, salvo por seguridad, si llevo un vehículo o van en grupo.

■ CIRCULACIÓN NOCTURNA:

- De noche o con poca visibilidad, los peatones que circulen por la calzada o arcén de vías fuera de poblado deberán:
 - Llevar un elemento luminoso o reflectante homologado, visible a 150 metros.
 - Circulando en grupo o en cortejo llevarán además, en el lado más próximo al centro de la calzada, una luz blanca o amarilla delante y otra roja detrás.

8. -CIRCULACIÓN DE ANIMALES.

- Irán por las vías pecuarias (cañadas) **custodiados por una persona mayor de 18 años**; si no hay vía pecuaria irán por la vía de menos tráfico (nunca por autopistas ni autovías), por arcén o calzada.

Norma General: un animal o en grupo → Por el arcén derecho, y si tuvieran que utilizar la calzada, lo harán aproximándose cuanto sea posible al borde derecho de la misma.

Excepción: Se permite conducir un animal por el arcén izquierdo por razones de seguridad.



■ CIRCULACIÓN NOCTURNA:

De noche por una vía insuficientemente iluminada o con poca visibilidad, el conductor/es de animales llevarán luces de color blanco o amarillo hacia delante y rojo hacia atrás en el lado más próximo al centro de la calzada.



1.- CONCEPTOS.

- **Velocidad:** Relación que existe entre el espacio recorrido y el tiempo empleado para recorrerlo. Para controlar la velocidad se debe mirar el **velocímetro**, aunque el **GPS sirve también**. **Al aumentar la velocidad, aumenta la gravedad de los accidentes y las lesiones, se tiene una menor capacidad de anticipación y más dificultad para controlar el vehículo.**

Ejemplo: Carretera convencional para un turismo.

Velocidad máxima genérica	A lo máximo a lo que un vehículo puede circular por una vía. Se establecen para mejorar la seguridad y la fluidez de la vía.	90 Km/h
EXCESO de velocidad	Superior a la máxima permitida (me sancionan).	91 km/h o más
Velocidad Excesiva	Velocidad inadecuada, no se adapta a las circunstancias de la vía, vehículo o condiciones adversas. FACTOR DE RIESGO que aumenta el riesgo de accidente y la gravedad de las lesiones.	70 Km/h con HIELO
Velocidad Adecuada	La que debe llevar un conductor según las circunstancias que ocurran en cada momento para conducir sin peligro.	10 Km/h con placas de hielo
Velocidad MINIMA	A lo mínimo a lo que un vehículo debe circular por una vía.	45 Km/h
Velocidad ANORMALMENTE REDUCIDA	Si circulo por debajo de la mínima. Puede provocar accidente y por eso está prohibido, salvo que haya una causa justificada → hielo, atasco, etc.	Menos de 45 Km/h
Velocidad de diseño	La máxima velocidad segura que puede mantenerse sobre una carretera en condiciones favorables.	

Ejemplo: Carretera convencional para un turismo → velocidad máxima 90 km/h.

Velocidad RECORDATORIA	Señal de velocidad máxima que coincide con la máxima genérica.	90 Km/h
Velocidad ESPECÍFICA	Señal de velocidad máxima inferior a la máxima genérica.	80 Km/h



Velocidad específica NO SE DEBE SUPERAR JAMÁS.

2. -MODERAR LA VELOCIDAD.

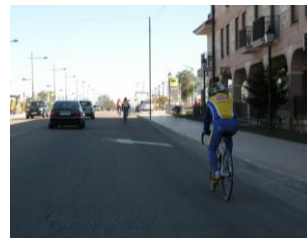
Se circulará a velocidad moderada y, si fuera preciso, se detendrá el vehículo, especialmente en los siguientes casos:



Cuando haya peatones, principalmente si se trata de niños, ancianos, invidentes, discapacitados. Así mismo, al acercarse a mercados o colegios.



Cuando haya animales.



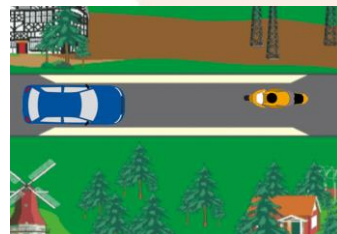
Al aproximarse a ciclistas que circulen por la calzada o arcén.



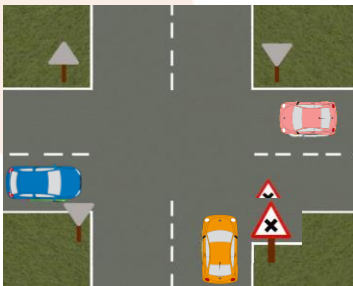
Al aproximarse a un autobús en situación de parada. Los viajeros pueden bajar por la puerta derecha.



En condiciones adversas.



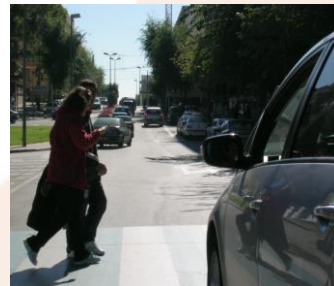
Al aproximarse a lugares de reducida visibilidad o a estrechamientos.



Al aproximarse a intersecciones en las que no tengo prioridad. Si esta intersección está debidamente señalizada y la visibilidad es prácticamente nula, la velocidad máxima será de 50 km/h.



Al aproximarse a intersecciones en las que no gozo de prioridad (ej. Glorietas). También al aproximarse a pasos a nivel.



Al aproximarse a pasos para peatones NO regulados por semáforos o agentes.



En los tramos con edificios de inmediato acceso a la vía.



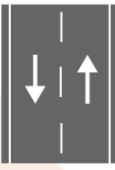
Al aproximarse a vehículos inmovilizados en la CALZADA, FUERA DE POBLADO.



En caso de deslumbramiento.

3. -VELOCIDADES MÁXIMAS Y MÍNIMAS GENÉRICAS.

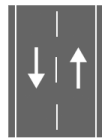
Los criterios que establecen las velocidades máximas permitidas en las vía son para aumentar la **seguridad** y la **fluidez** de la circulación.

AUTOVÍA  autovía autopista					 vía para automóviles  carretera convencional	
turismo motocicleta pick-up autocaravana 3500mma o menos	 	90  como norma general 100  sólo si hay separación física entre los sentidos y está señalizado				
autobús derivado de turismo vehículo mixto	 	 				
camión autocaravana +3500mma vehículo articulado furgoneta vehículo con remolque	 	 				
 en carretera convencional, autobús sin cinturones o con pasajeros de pie 			 camino sin pavimentar 			

En carreteras convencionales es importante NO superar los 90 ó 100 Km/h. porque los dos sentidos de circulación comparten la misma calzada.

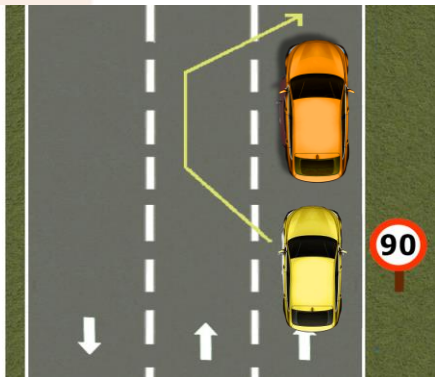
4. - + 20 PARA ADELANTAR.

Sólo turismos y motos en carreteras convencionales y vías para automóviles pueden rebasar la velocidad máxima permitida en 20 km/h para adelantar.

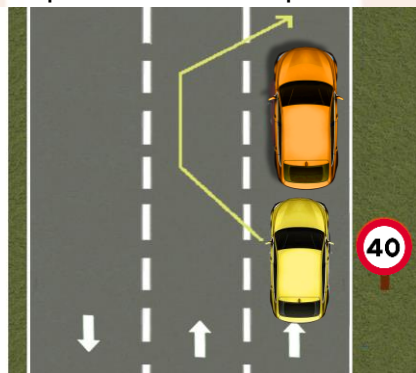
					
		autovía	autopista	vía para automóviles	carretera convencional
					
turismo	motocicleta			Si la velocidad máxima es 100 km/h, no se puede sumar 20 para adelantar.	
					
resto de vehículos					

Si el vehículo que va delante va circulando a la velocidad máxima de la vía, **NO SE LE PUEDE ADELANTAR.**

Recordatoria (+ 20 Km/h para adelantar), 110 Km/h para adelantar



Específica → inferior a la máxima
(No superar + 20 Km/h para adelantar)



AUTOPISTAS O AUTOVÍAS

- En una autopista o autovía, la velocidad máxima a la cual puedo adelantar con mi turismo o con mi moto es de 120 Km/h.
- En autopista o autovía no se aplica el + 20 Km/h para adelantar.

5. -RESTO DE VELOCIDADES.

Transportes mercancías peligrosas



Se resta 10 Km/h a su velocidad máxima, en todo tipo de vías (dentro y fuera de poblado).

Transporte escolar (tanto autobuses como turismos)



Se resta 10 Km/h a su velocidad máxima, **FUERA DE POBLADO.** En poblado siguen a 50 km/h.

5. -RESTO DE VELOCIDADES.

Velocidad máxima en TRAVESÍAS: 50 km/h

Velocidad máxima en POBLADO

Dos o más carriles por sentido: 50 km/h

Un solo carril por sentido: 30 km/h, previa señalización específica puede ser 50 km/h

Con plataforma única de calzada y acera: 20 km/h

¿Por qué es importante no superar los 50 Km/h en ciudad?

Si circulas a:	Y atropellas a un peatón	Probabilidad de que fallezca
30 Km/h	→	5 %
50 Km/h	→	50 % (la mitad)
80 Km/h	→	Casi un 100% (Atropello mortal)

- Es importante **NO** superar los 50 Km/h en poblado porque los peatones y los vehículos comparten los **MISMOS DERECHOS**.

Autopistas o autovía que pasan por POBLADO



Velocidad máxima→80 Km/h

Velocidad mínima→60 Km/h , o inferior si así se establece. **Calle residencial:** 20 Km/h.

CICLOMOTORES Y CICLOS: Velocidad máxima → 45 Km/h en todo tipo de vías.

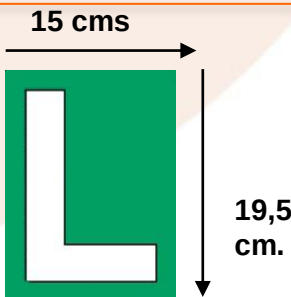
VEHÍCULOS ESPECIALES

40 Km/h → NORMA GENERAL

25 Km/h →

- si carecen de luz de freno.
- si llevan un remolque enganchado.
- si son motocultores.

70 Km/h → para los que alcancen + 60 km/h.



VEHÍCULOS DE TRES RUEDAS Y CUADRICICLOS

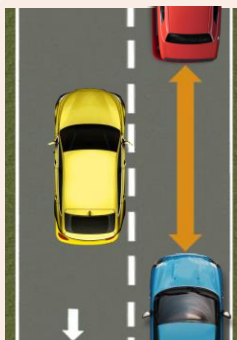
- Velocidad máxima → 70 Km/h en carreteras.

6. -DISTANCIA DE SEGURIDAD.

- Es la que **debemos** mantener con el vehículo que me precede, para que en caso de frenado brusco de ese vehículo no colisione con él. Dependerá de la velocidad y las condiciones de adherencia y de frenado.
- LA JUSTA PARA NO COLISIONAR (SIEMPRE** la debo mantener y nunca se debe reducir).
- Intervalo de 2 segundos como mínimo y **3 en carretera**.

6.1. -DISTANCIA DE SEGURIDAD SI NO QUIERO ADELANTAR.

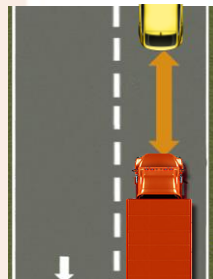
SI NO QUIERO ADELANTAR



Fuera de poblado, la justa para no colisionar y que me adelanten con seguridad (para facilitar el adelantamiento).

SI NO QUIERO ADELANTAR y soy:

- Un vehículo de más de 3.500 Kg o
- Un vehículo de más de 10 metros de largo



50 metros como mín. salvo en los 4 sitios siguientes que aplicaré la justa para no colisionar.

Además, dejaré una distancia mayor con el vehículo que circula delante, para que permita al vehículo que me sigue incorporarse de nuevo al carril en el caso que me adelante.

6.2. -SITUACIONES ESPECIALES.

La distancia para facilitar el adelantamiento **NO** se aplica en:

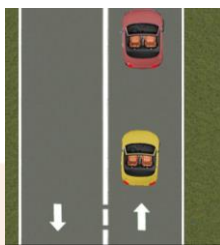
POBLADO



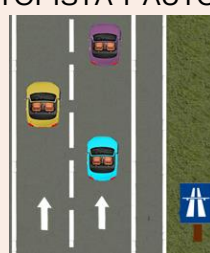
VIAS SATURADAS



SI ESTÁ PROHIBIDO ADELANTAR



SI TENGO MÁS DE UN CARRIL PARA MI SENTIDO (AUTOPISTA Y AUTOVÍAS)



Y SI QUIERO ADELANTAR, En TODAS estas situaciones sólo mantenemos la distancia JUSTA PARA NO COLISIONAR.

6.3. -DISTANCIA DE SEGURIDAD EN TÚNELES Y PASOS INFERIORES

SI NO VOY A ADELANTAR:

- Como mínimo **100 m o 4 segundos**.
- Si soy un **vehículo de más de 3.500 kg** → Como mínimo **150 m o 6 segundos**.

Si voy a adelantar en un túnel con más de 1 carril mío: La justa para no colisionar en caso de frenada brusca.



1.- R.S.M.

Maniobra: variación de la posición del vehículo en la calzada. Antes de hacer cualquier maniobra se debe aplicar la regla: R.S.M. (Retrovisor, Señalización y Maniobra)

No son maniobras básicas: -**Reanudar la marcha** (por ejemplo moverse cuando se enciende la luz verde de un semáforo): -**Marcha atrás** y -**Detenerse** porque es involuntario.

1.1. -SEÑALIZACIÓN ÓPTICA.

SEÑALIZACIÓN: Los conductores están obligados a advertir las maniobras, con suficiente antelación y mantenerla hasta que se termine la maniobra. Como norma general debemos utilizar las señales luminosas.



O en su defecto señalizó con el brazo.

La señal del brazo anula la señal luminosa si:

- es válida y visible y **contradice a la luminosa**.

Ej. intermitente izquierdo encendido pero el brazo indica giro al lado derecho → entiendo que el conductor girará a la derecha.

GIRO A LA IZQUIERDA.

Intermitente izquierdo o extender el brazo izquierdo en posición horizontal y con la palma de la mano hacia abajo.



GIRO A LA DERECHA.

Intermitente derecho o extender el brazo izquierdo doblado hacia arriba en posición vertical y con la palma de la mano extendida.



MARCHA ATRÁS.

Luz de marcha atrás y/o con el brazo extendido horizontalmente y la palma de la mano hacia atrás.



INMOVILIZAR EL VEHÍCULO O FRENAR LA MARCHA DE FORMA CONSIDERABLE.

Se advertirá con el empleo reiterado de las luces de frenado o moviendo el brazo alternativamente de arriba abajo, con movimientos cortos y rápidos. **NO SE ADVERTIRÁ CON LAS LUCES DE EMERGENCIA.**

RÁFAGAS.

RÁFAGAS DE CORTO O LARGO: Alumbrado de corto y largo alcance en forma de destellos, haciéndolo sin deslumbrar.

Se utilizan dentro y fuera de poblado para:

- Evitar un posible accidente.
- Cuando voy en servicio urgente.
- Dentro y fuera de poblado para avisar al que circula delante que le quiero adelantar.

1.2. -SEÑALIZACIÓN ACÚSTICA (CLAXON).

- El claxon debe tener un sonido continuo, uniforme y de suficiente intensidad, estando prohibido los sonidos estridentes y notas musicales Y SE USARÁ:

DENTRO Y FUERA DE POBLADO PARA:

1. Evitar un posible accidente y de modo muy especial en vías estrechas con muchas curvas.

2. Voy en servicio URGENTE.

FUERA DE POBLADO PARA:

3. Avisar al vehículo que circula delante que le quiero adelantar.

2. -INCORPORACIÓN A LA CIRCULACIÓN

Si me incorporo desde un carril de aceleración: deberé cerciorarme (comprobar la posición, velocidad y trayectoria) de que puedo incorporarme sin peligro, deteniéndome si fuera necesario al principio del carril. Después lo advertiré con el intermitente correspondiente y aceleraré hasta alcanzar la velocidad adecuada. Los vehículos que circulen por la vía principal me facilitarán la incorporación en la medida de lo posible.

Si me incorporo desde un camino privado: deberé hacerlo a una **velocidad que me permita detenerme en el acto**, cediendo el paso a los vehículos que se aproximen, tanto por la derecha como por la izquierda.

Los conductores que circulen por las vías públicas deberán facilitar, en la medida de lo posible, que otros vehículos puedan incorporarse a la circulación. Sobre todo:

- Si un autobús se incorpora a la circulación desde una parada debidamente señalizada:

En poblado → **llegando incluso a la detención total para dejarle pasar.**

Fuera de Poblado → **no me detengo para dejarle pasar.**



3. -DESPLAZAMIENTOS LATERALES.

- Cuando se invade parcial o totalmente otro carril (pisar un poco del carril que tengamos al lado) ya se considera maniobra de desplazamiento lateral.
- **Antes de cambiarse hay que respetar la prioridad de los vehículos que circulen por su carril**, señalizarlo con antelación y realizar el desplazamiento de forma progresiva.

4. -ADELANTAMIENTOS.

Adelantar → Pasar a un vehículo que va en **MOVIMIENTO**.

Rebasar → Pasar a un vehículo que está **INMOVILIZADO**.

- Como norma general, con línea continua no se puede adelantar pero sí rebasar, siempre que no sea por necesidad del tráfico (stop, semáforo en rojo, agente, etc).
- Con línea continua, tampoco se puede pasar a un autobús o taxi realizando una parada, a un vehículo detenido por atasco, stop o semáforo en rojo porque se consideran necesidades del tráfico.

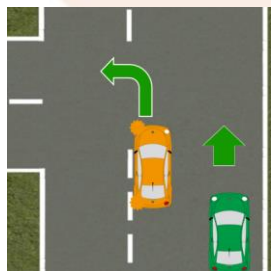
4.1.-CASOS QUE NO SE CONSIDERAN ADELANTAMIENTO.

1. Saturación, unos vehículos se mueven más rápido que otros.
2. Cuando te sobrepasan por un carril de aceleración, deceleración o BUS.

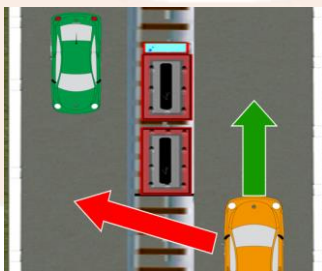
4.2. -¿POR DÓNDE SE ADELANTA?

- Como **norma general**, el adelantamiento debe efectuarse **por la izquierda** del vehículo que se pretenda adelantar.

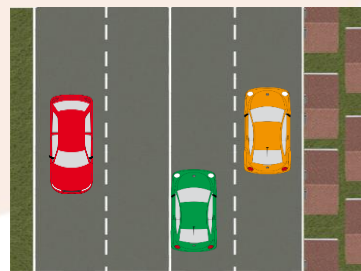
- **Se puede adelantar por la DERECHA:**



Si el vehículo que circula **delante de mí, va a girar a la izquierda o parar en ese lado**

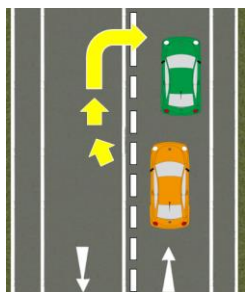


A un **tranvía** que circula por la zona central, en una vía de doble sentido de circulación

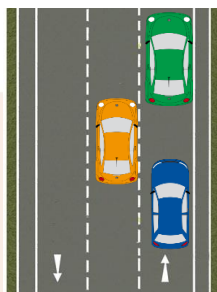


En **poblado** con más de un carril para mi sentido (pintadas las marcas). En autopistas y autovías de poblado (siempre por la izquierda)

ADELANTAMIENTO EN VÍAS DE DOBLE SENTIDO.

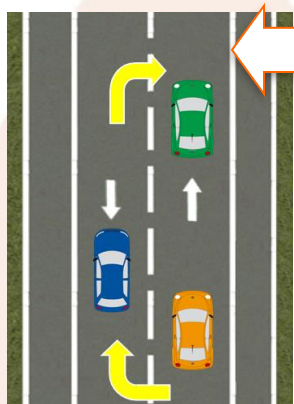


Vía de doble sentido con 2 carriles.
Adelanto por el carril de sentido contrario.



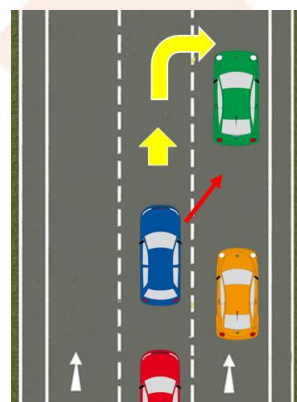
Vía de doble sentido con 3 carriles
Adelanto por el carril central, si no viene ningún vehículo en sentido contrario. NUNCA puedo adelantar por el carril de más a la izquierda.

ADELANTAMIENTO A VARIOS VEHÍCULOS.



Se puede adelantar a varios vehículos a la vez pero tengo que tener hueco entre esos vehículos por si se presentase uno circulando en sentido contrario. **Si no hay hueco entre ellos no adelanto.**

Puedo adelantar a varios vehículos a la vez en vías de sentido único, pudiendo permanecer en el carril por el que estoy adelantando, siempre que no moleste a los vehículos que circulen detrás más rápido.



4.3. -DISTANCIA LATERAL.

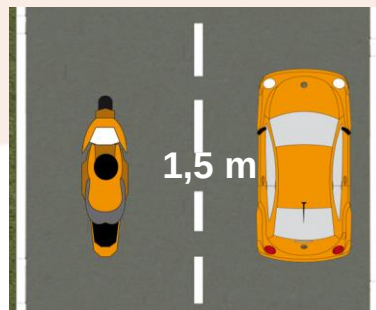
FUERA POBLADO

Al adelantar o cruzarme con otro usuario debo mantener una distancia **proporcional** a la velocidad, anchura y características de la calzada.

Excepciones → Al adelantar en carretera a: vehículos de 2 ruedas, vehículos de tracción animal, peatones y animales.

Debo dejar 1,5 m. como mínimo y ocupar parte o todo el carril de al lado.

Cuando un vehículo de 2 ruedas adelanta a cualquier vehículo deja también 1,5 m.



En POBLADO, me separo la distancia **proporcional** ante **cualquier** vehículo.

4.4 - OBLIGACIONES DEL ADELANTANTE.

R: Retrovisor → Antes de adelantar debe comprobar que puede hacerlo sin ningún riesgo. También deberá comprobar que el carril que pretende ocupar está libre y tener cuidado de no poner en peligro ni entorpecer la marcha de los vehículos que ocupen ese carril, si no es así, no adelantará.

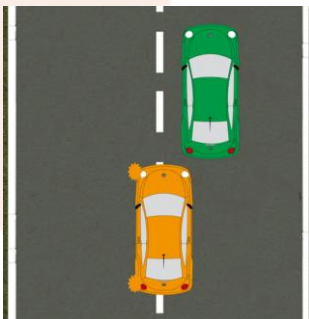
Antes de adelantar, debe mantener siempre una distancia frontal de seguridad con el vehículo que me precede.

S: Señalización → En un adelantamiento que requiere desplazamiento lateral, el intermitente sólo lo mantendrá lo que dure el desplazamiento lateral (hasta que ocupe la totalidad del carril contiguo).

M: Maniobra → **Realizo la maniobra:**

1. Me cambio de carril (intermitente).
2. Durante el adelantamiento deberé circular a una velocidad notoriamente superior a la del vehículo que adelanto y dejando entre ambos una separación lateral suficiente para realizar el adelantamiento con seguridad. Adelanto sin intermitente, sólo mantengo el intermitente durante el desplazamiento lateral.
3. Me cambio de carril de manera progresiva y gradual, cuando por el espejo interior vea la parte delantera del vehículo que acabo de adelantar.

Si una vez iniciado el adelantamiento, si se produce alguna circunstancia en la cual no puedo adelantar con seguridad, debo desistir (**NO ADELANTO**) y regresar al carril derecho.



Si el que me precede **INDICA**, no puedo adelantar, incluso aunque todavía no haya iniciado la maniobra. Si pasa un tiempo prudencial y no inicia la maniobra, le aviso mediante: claxon (solo fuera de poblado) o ráfagas (fuera y dentro de poblado).

Si el que viene detrás **INICIA** la maniobra, no puedo adelantar.

OBLIGACIONES DEL ADELANTADO.



El conductor que advierta que va a ser adelantado por otro vehículo, está obligado a facilitar el adelantamiento. Para ello:

- Debe **ceñirse al borde DERECHO de la calzada y no aumentar la velocidad.**
- Los **vehículos pesados**, de **grandes dimensiones**, cuando no puedan ceñirse al borde derecho de la calzada, deben avisar con el intermitente derecho o moviendo el brazo izquierdo de atrás hacia delante. El turismo no respeta las normas del vehículo voluminoso.

Durante el adelantamiento el vehículo que va a ser adelantado deberá reducir la velocidad para facilitarle dicha maniobra si existe peligro. Por el contrario si el vehículo adelantado desiste del adelantamiento, aumentará la velocidad para facilitarle la vuelta.

4.5 -PROHIBICIONES DE ADE

**SITIOS SIN VISIBILIDAD**

(Curvas y cambios rasante de visibilidad reducida)

**EXCEPCIÓN**

Si se puede, si los sentidos están claramente **delimitados y lo hago sin invadir** el sentido contrario, dejando la distancia lateral reglamentaria.

PASOS DE PEATONES y PROXIMIDADES**EXCEPCIÓN**

velocidad tan reducida que pueda frenar ante un imprevisto (atropello).

A

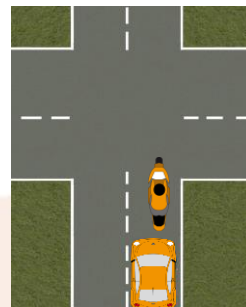
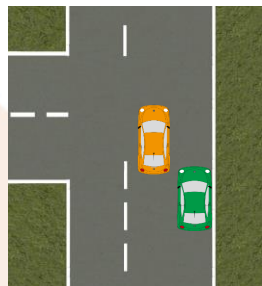
PASOS A NIVEL y PROXIMIDADES**EXCEPCIÓN**

A cualquier vehículo de DOS ruedas (advirtiéndolo previamente con señales acústicas u ópticas).

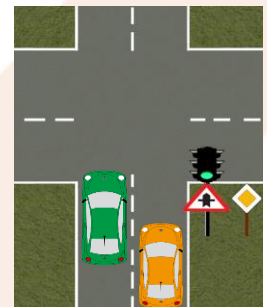
Prohibido en Intersecciones con Vía ciclistas y sus proximidades.(No hay excepción).

INTERSECCIONES Y PROXIMIDADES**Excepciones:**

El que me precede gira a la izquierda (permitido).



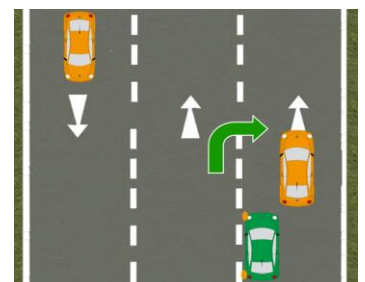
A vehículos de 2 ruedas (permitido).



Tengo PRIORIDAD y una señal me lo demuestra (permitido).

TÚNELES (con o sin señal) y PASOS INFERIORES.**EXCEPCIÓN**

Si tengo MÁS de un carril para mi y no invado el sentido contrario



4.6. -ADELANTAMIENTO CON LÍNEA CONTINUA.



Con línea continua está prohibido adelantar, pero **SI NO HAY PELIGRO** sí se podría a:

BICICLETAS.
CICLOMOTORES.
VEHÍCULOS PARA PERSONAS MOVILIDAD REDUCIDA.
PEATONES.
ANIMALES.
VEHÍCULOS DE TRACCIÓN ANIMAL.

AL VEHÍCULO ESPECIAL Y A LA MOTO **NO PUEDO adelantarles con línea continua.**

5. -CAMBIOS DE DIRECCIÓN.

- Es girar a la derecha o a la izquierda para abandonar la vía por la que circulamos y tomar otra distinta.
CON FALTA DE VISIBILIDAD PROHIBIDO GIRAR A LA IZQUIERDA.



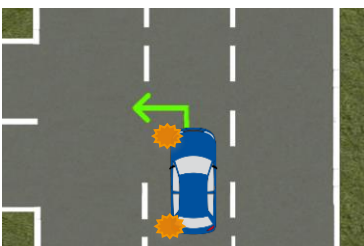
Me ciño lo más a la derecha posible.

En vías de sentido único me ciño lo más a la izquierda posible.

En vías de doble sentido me ciño a la línea longitudinal que delimita los sentidos, si no hay, al eje longitudinal medio, sin invadir el sentido contrario. El centro de la intersección lo dejo a mi izquierda.

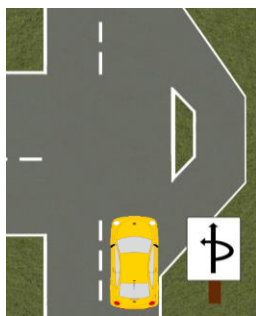
No se realizarán cambios de dirección cuando la velocidad y distancia de los vehículos que circulen en sentido contrario no permita efectuarlos con seguridad

5.1 -CAMBIOS DE DIRECCIÓN EN VÍAS DE DOBLE SENTIDO CON TRES CARRILES.



- En vía de doble sentido con tres carriles me coloco en el carril central.

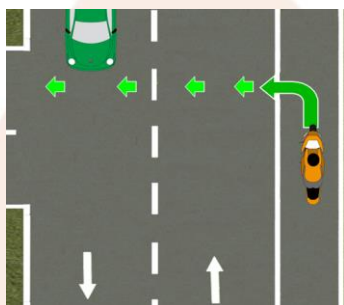
5.2. -CAMBIOS DE DIRECCIÓN EN VÍAS ACONDICIONADAS.



Debo usar siempre el acondicionamiento aunque no lo acompañen señales.



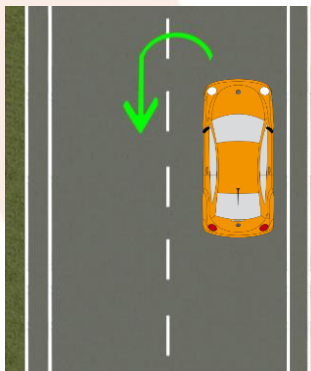
Entro por la derecha y dejo el centro de la intersección a la izquierda.



En vías interurbanas de doble sentido de circulación, si no existe zona acondicionada, los **ciclos y ciclomotores de 2 ruedas**, deberán situarse a la derecha, si es posible fuera de la calzada, e iniciar desde allí el giro a la izquierda (**girarán directamente desde el arcén o parte derecha de la calzada**).

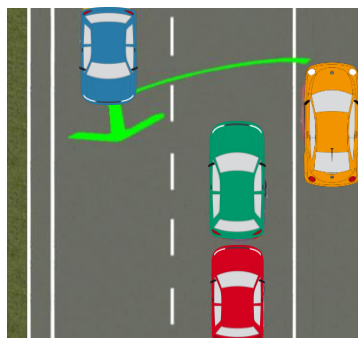
6.-CAMBIOS DE SENTIDO.

- Circular por la misma vía en sentido contrario (giro de 180°) → Dar media vuelta.



Se debe de realizar:

- Elijiendo un lugar adecuado. Para realizarlo, interceptando la vía el menor tiempo posible.
- De un solo giro.
- Sin utilizar la marcha atrás.**
- Sin impedir continuar a otros usuarios.

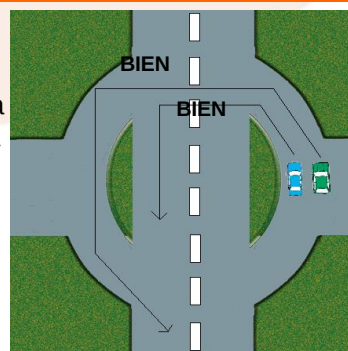


Si molesto debo salirme de la calzada por mi lado derecho y esperar a realizar la maniobra desde allí.

6.1.-CAMBIOS DE SENTIDO EN VÍAS ACONDICIONADAS.



En glorietas o similares, se dejará la glorieta a la izquierda, la rodea por la derecha.



En las plazas partidas el cambio de sentido NO se puede realizar directamente desde la calzada central.

En **autopista o autovía SI** se puede hacer un cambio de sentido pero **por zonas acondicionadas**, NO por los pasos intermedios de las medianas.

6.2. -PROHIBICIONES DE CAMBIO DE SENTIDO.

1. SITIOS SIN VISIBILIDAD



2. PASOS DE PEATONES Y PROXIMIDADES



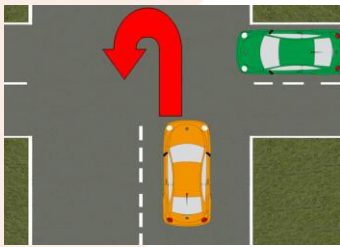
3. PASOS A NIVEL



4. En intersecciones con Vía ciclistas y sus proximidades. (No hay excepción)

EN LAS PROXIMIDADES SÍ SE PUEDE HACER UN CAMBIO DE SENTIDO.

5. INTERSECCIONES Y PROXIMIDADES



6. TÚNELES, PASOS INFERIORES



En general donde esté prohibido el adelantamiento, salvo que el cambio de sentido esté autorizado.

7. -MARCHA ATRÁS.



R → Observar, si es necesario me bajo del vehículo o sigo las indicaciones de otra persona para no causar peligro.

S → Señalizar con la luz de marcha atrás o con el brazo estirado con la palma hacia atrás.

M → Hacerlo **lentamente**.

1. PROHIBIDA COMO NORMA GENERAL → EN AUTOPISTAS Y AUTOVÍAS.

2. Se puede usar como maniobra complementaria de:

- PARADA
 - ESTACIONAMIENTO
 - INCORPORACIÓN A LA CIRCULACIÓN
- } - Como máximo 15 metros
} - Pero sin invadir un cruce de vías

3. Se puede usar cuando no puedo seguir de frente, ni girar a la izquierda, derecha, ni cambiar de sentido (ej. callejón sin salida).



Se puede ir marcha atrás lo INDISPENSABLE (los metros necesarios), y puedo invadir cruce de vías.

8. -INMOVILIZACIONES.

- Depende por qué motivo un vehículo se quede inmovilizado puede ser: detención, parada o estacionamiento.

- Detención** → Me quedo inmovilizado de forma INVOLUNTARIA
→ **OBLIGADO:**
 - Avería (emergencia).
 - Cumplir las normas (ponerse el cinturón o cadenas, etc)
 - Necesidad del tráfico (stop, semáforo rojo, atasco, agente).



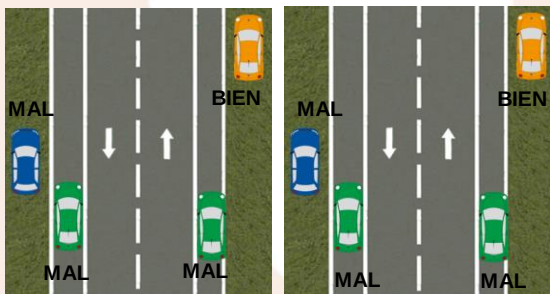
- Parada** → Me quedo inmovilizado de forma **VOLUNTARIA:**
 - Menos de 2 minutos y
 - No debo abandonar el vehículo, sí me puedo bajar.

- Estacionamiento** → Me quedo inmovilizado de forma **VOLUNTARIA:**
 - Si abandono el vehículo (dure lo que dure)
 - O si no abandono pero estoy inmóvil 2 o más minutos.

Se debe colocar el vehículo y aprovechar el espacio disponible.

8.1. -¿DÓNDE PARO O ESTACIONO FUERA DE POBLADO?.

VÍAS PARA AUTOMÓVILES Y CARRETERAS CONVENCIONALES



AUTOPISTAS O AUTOVÍAS

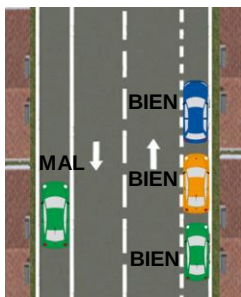
Prohibido parar y estacionar, salvo en lugares habilitados (área de servicio o descanso).



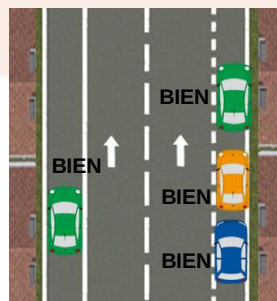
- Fuera de la calzada y de la parte transitable del arcén.
- Siempre en la DERECHA (aunque sea de sentido único).

8.2. -¿DÓNDE PARO O ESTACIONO EN POBLADO?.

VÍAS URBANAS/TRAVESÍAS



En doble sentido → dcha. según el sentido de mi marcha.



En sentido único → izq. o dcha.

- Puedo parar y estacionar en los arcenes aunque sean transitables (si no hay señal que lo prohíba) y si no hay arcén, en la calzada.

8.3. -MEDIDAS A ADOPTAR.

- Como norma general la parada y el estacionamiento se realizará colocando el vehículo paralelamente al borde de la calzada. Por excepción se permitirá otra colocación cuando las características de la vía u otras circunstancias lo aconsejen. Deberá hacerlo de forma que permita la mejor utilización del restante espacio disponible.
- Los conductores de vehículos a motor y ciclomotores después de parar o estacionar y antes de bajarse del vehículo deben:

1. Apagar el motor

2. Freno de estacionamiento

3. Si es una pendiente dejar puesta una marcha:



Pongo Primera marcha



Pongo Marcha atrás

En vehículos con caja de cambios **automática** en posición de **estacionamiento** → posición "P" parking.

Si abandono el vehículo:



Asegurarse de impedir su uso sin autorización (cierro el vehículo).

Queda prohibido llevar abiertas las puertas o abrirlas antes de su completa inmovilización. ME BAJO DEL VEHÍCULO POR EL LADO MÁS PROXIMO AL BORDE DE LA ACERA o ARCÉN (no del borde la calzada).

8.4. -PARAR O ESTACIONAR EN PENDIENTES SENSIBLES.

Vehículos de + 3.500 Kg.



Autobuses



Conjuntos de vehículos (TODOS)



- Estos vehículos al parar o estacionar en pendientes sensibles deberán, además de apagar el motor, echar el freno de estacionamiento y poner una marcha; deben dejar el vehículo calzado, mediante:



Calzos homologados

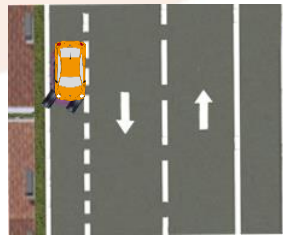
(no piedras u objetos naturales, una vez utilizados retirarlos de la vía).



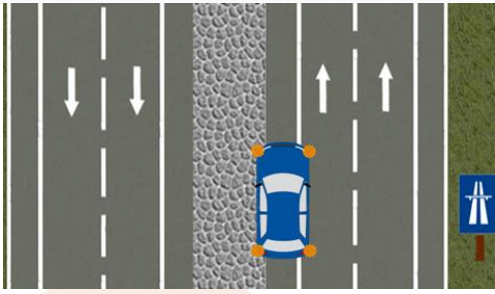
Apoyar ruedas directrices contra el bordillo.

Ascendentes hacia el interior de la calzada.

Descendentes hacia el exterior.



8.5. -INMOVILIZACIONES POR EMERGENCIA.



INMOVILIZADO en arcén izquierdo o mediana **SÍ SE PUEDE.**

CIRCULAR por el arcén izquierdo o mediana **NO SE PUEDE.**

Si por causa de accidente o avería el vehículo o su carga obstaculizasen la calzada, se debe señalizar el vehículo o el obstáculo, intentarán **retirar el vehículo o la carga derramada en el menor tiempo posible** e intentarán dejar el vehículo fuera de la calzada y de la parte transitable del arcén.

SEÑALIZACIÓN DE LAS INMOVILIZACIONES POR EMERGENCIA.

- Luces de emergencia (si dispone de ellas), dispositivos de preseñalización de peligro (triángulos) y además:
- Luces de posición (de noche o de día con condiciones adversas).



Colocados como mínimo a 50 metros.

Para que sean visibles desde 100 metros.

Vía de doble sentido (2 ó 3 carriles) **coloco 2, JUNTO AL BORDE DERECHO DE LA CALZADA.**

Vía de sentido único sólo coloco 1 por detrás.

Vía de doble sentido con 4 carriles o más sólo coloco 1 por detrás.

- Pedir ayuda a través de los postes de socorro o el teléfono de emergencias 112.

- **Nadie, ni conductor ni pasajeros, deben invadir la calzada.**



Además de los triángulos de preseñalización, se podrá utilizar en el exterior del vehículo un dispositivo luminoso, destellante de color amarillo que se colocará en la parte más alta del vehículo.

REMOLQUE DE VEHÍCULOS.

- El remolque de un vehículo averiado lo debe realizar una **GRÚA.**



8.6. A- PROHIBIDO PARAR Y ESTACIONAR.

- 1.- En curvas y cambios de rasante de reducida visibilidad y sus proximidades.
- 2.- En túneles, pasos inferiores y tramos de vía afectados por la señal "túnel" (S-5).
- 3.- En pasos de peatones, pasos a nivel y pasos de ciclistas.
- 4.- En zonas señalizadas para uso exclusivo de minusválidos.
- 5.- En carriles destinados al uso exclusivo de transporte público urbano y reservado para bicicletas (parada de bus, taxi)
- 6.- En intersecciones y en sus proximidades si se dificulta el giro a otros vehículos.
- 7.- En vías interurbanas si se genera peligro por falta de visibilidad.
- 8.- Sobre los raíles del tranvía o tan cerca que se pueda impedir su circulación.
- 9.- En zonas donde se impida la visibilidad de señales de tráfico.
- 10.- En autopistas y autovías, salvo lugares habilitados.
- 11.- En los carriles o partes de la vía reservados exclusivamente para la circulación de determinados usuarios.

8.6. B- PROHIBIDO ESTACIONAR.

- 1.- Zona de estacionamiento limitado (zona azul) sin poner el ticket, o pasado el tiempo abonado.
- 2.- En zonas señalizadas para carga y descarga.
- 3.- Delante de vados señalizados correctamente.
- 4.- En doble fila. (La parada en doble fila se permite en poblado si la 1ª fila está llena).
- 5.- Sobre las aceras, paseos y demás zonas destinadas al paso de peatones.

8.6. C- PROHIBIDO PARAR Y ESTACIONAR, RIESGO U OBSTÁCULO A LA CIRCULACIÓN.

RIESGO U OBSTACULO A LA CIRCULACIÓN (sanción más importante y GRÚA).

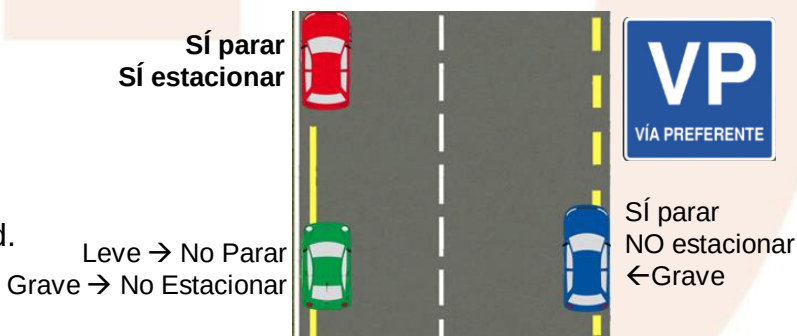
1. Si **obstaculizo** a un vehículo debidamente parado o estacionado que pretenda incorporarse a la circulación.
2. Si **obstaculizo** la utilización normal de un vado señalizado correctamente.
3. En medianas, separadores, isletas u otros elementos de canalización del tráfico.
4. Si obstaculizo paso de minusválidos.
5. Si impido un giro autorizado por la señal correspondiente.
6. Cuando haya menos de 3 metros entre el lateral del vehículo y una línea continua, o entre el lateral del vehículo y el borde opuesto de la calzada. Y cuando no se permita el paso de otros vehículos.



8.6. D- PROHIBIDO ESTACIONAR, RIESGO U OBSTÁCULO A LA CIRCULACIÓN.

RIESGO U OBSTÁCULO A LA CIRCULACIÓN (sanción más importante y GRÚA)

1. En zona de carga y descarga durante las horas de utilización.
2. En doble fila **sin conductor**.
3. En una parada de transporte público.
4. En espacios reservados a servicios de urgencia y seguridad.
5. En medio de la calzada.
6. En espacios prohibidos de vías calificadas de atención preferente.



9. MOTIVOS POR LOS QUE ME PUEDEN INMOVILIZAR LOS AGENTES.

1. Superar la tasa de alcoholemia permitida o no querer someterse a la prueba de alcoholemia.
2. Estacionar sin ticket en zona controlada por la Autoridad Municipal.
3. Ocupación excesiva (pasarse del número de plazas autorizada en un 50% o más sin contar al conductor).
4. Superar los niveles de gases, humos o ruidos.
5. No tener contratado seguro.
6. Llevar carga en la baca de manera incorrecta (vehículo excesivamente cargado).
7. No llevar el casco en los casos obligados o por llevarlo sin abrochar.

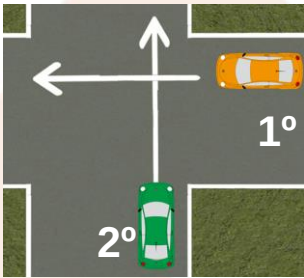
1.- CONCEPTO.

Al llegar a una intersección, etc, debemos saber qué vehículo es el que pasa el primero. Si cedemos el paso, reanudaremos la marcha cuando esté seguro de que no obligamos al que tiene la prioridad a cambiar su trayectoria o su velocidad.

2.- INTERSECCIONES SEÑALIZADAS.

Si hay señales → Debemos obedecerlas.

3. -INTERSECCIONES SIN SEÑALIZAR.



Si NO hay señales → Debo ceder el paso a los vehículos que se aproximen por la derecha.

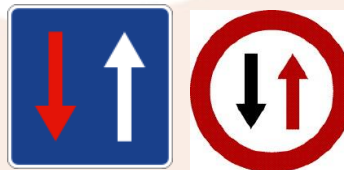
4. -LUGARES DONDE NO SE CUMPLE LA NORMA DE LA DERECHA.

1. Glorietas (el que va por dentro tiene prioridad).
2. Los vehículos que circulan por una vía tienen prioridad sobre los que acceden por un carril de aceleración.
3. Los vehículos que van por una vía pavimentada tienen prioridad sobre los que acceden por una vía sin pavimentar o zona privada (garaje).
4. Los vehículos que marchan por raíles tienen prioridad.

5. -ESTRECHAMIENTOS.

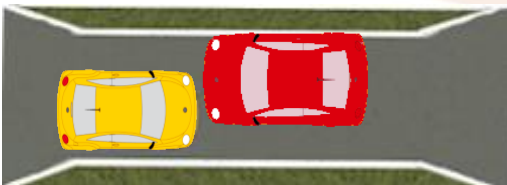


SI HAY SEÑALES, obreros o agentes
→ Debemos obedecerles.



SI NO HAY SEÑALES:

GRAN PENDIENTE: Inclinación del 7% o más.



Tiene preferencia el que
hubiese entrado primero.



Tiene preferencia el
que asciende, salvo
que antes pueda llegar
a un apartadero.

5.1. -DIFICULTAD DE MANIOBRA.

- En caso de duda sobre qué vehículo ha entrado primero, tiene prioridad el vehículo con mayor dificultad de maniobra, respetando el siguiente orden:

1. Veh. Especiales que exceden de masas y dimensiones.



2. Conjuntos de vehículos.



3. Veh de tracción animal.



4. Turismos con remolque de hasta 750 Kg. y autocaravanas



5. Autobuses.



6. Camiones, tractocamiones y furgones.



7. Turismos, derivados y mixtos



8. Veh. Especiales que NO excedan y todos los cuadríciclos



9. Motos con sidecar y vehículos de 3 ruedas



10. Motos, ciclomotores (2 ruedas) y bicicletas



MARCHA ATRÁS – MAYOR DISTANCIA

- Si no sabemos qué vehículo entró el primero y son vehículos del mismo tipo (ejemplo dos turismos) → la prioridad es del que tenga que dar marcha atrás mayor distancia.

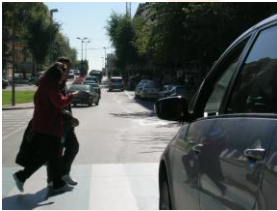


- Si es la misma distancia, tiene prioridad el de mayor anchura, longitud o masa máxima.

6. -PEATONES, ANIMALES Y CICLISTAS.

- **Norma General** → Los peatones y animales **no tienen prioridad** en la calzada, respecto de los vehículos.

6.1. -PEATONES CON PRIORIDAD.



1. Cuando **al girar** para entrar en otra vía el **peatón** esté **cruzando** (aunque no exista paso de peatones).



2. Cuando con mi vehículo atravieso un **arcén** si el **peatón no tiene zona peatonal** por la que ir.



3. En **pasos de peatones debidamente señalizados**, cuando estén cruzando o tengan intención de cruzar.

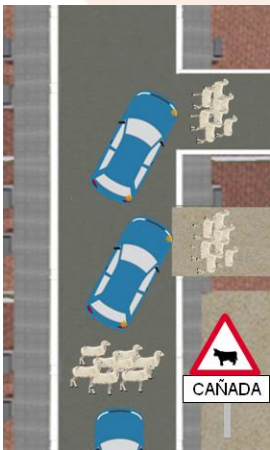


4. Cuando los peatones estén entre el autobús y la parada.



5. Tropas en formación, filas escolares y comitivas organizadas.

6.2. -ANIMALES CON PRIORIDAD.



1. Cuando al girar para entrar en otra vía el animal esté cruzando (aunque no exista cañada).

2. Cuando con mi vehículo atravieso un **arcén** si el **animal no tiene cañada** por la que ir.

3. En **cañadas debidamente señalizadas**, estén o no cruzando.

6.3. -CICLISTAS CON PRIORIDAD.

- Los ciclistas en grupo se consideran un único vehículo, si les tengo que ceder el paso lo hago a todo el grupo (no sólo al primero ni al segundo de los ciclistas).

Tienen preferencia en pasos de ciclistas, en carril bici, etc.

- En el resto de casos se aplica la norma general de prioridad de paso.

7. -CRUCES DE PASOS A NIVEL Y PUENTES MÓVILES.

Aproximarse a una velocidad por debajo de la máxima permitida (da igual que esté abierto o cerrado).

Si la barrera está en movimiento o bajada completamente, me **detengo detrás del vehículo que haya llegado antes que yo**. Antes de cruzar, asegurarnos y cruzar sin demora.

8.- CRUCES EN TÚNELES Y PASOS INFERIORES.

Respetar los semáforos que hay a la entrada. **Si están en rojo, no se puede entrar al túnel.**

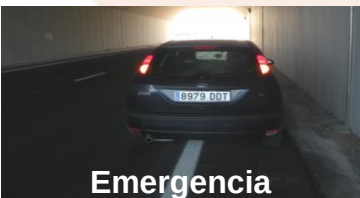
8.1 -INMOVILIZACIONES EN TÚNEL.

- Si el vehículo está inmovilizado más de 2 minutos hay que APAGAR EL MOTOR.



Atasco

- Quedarse lo más alejado posible del vehículo de delante.
- **No abandonar** el vehículo.
- **Luces posición y emergencia temporalmente.**



Emergencia

- Intentar sacar el vehículo fuera del túnel.
- Si no fuera posible intentar colocar el vehículo en un apartadero y si no existe dejarlo como si fuera una parada o estacionamiento.
- **Abandonar** el vehículo, dejar las luces de posición, emergencia y triángulos.



Fuego

- Apagar el motor.
- Dejar las puertas cerradas pero sin echar la llave y la llave puesta.
- **Abandonar** el vehículo en sentido contrario al fuego.

9.-VEHÍCULOS PRIORITARIOS Y NO PRIORITARIOS EN SERVICIO URGENTE.

VEHÍCULOS PRIORITARIOS: policía, ambulancias (asistencia sanitaria), bomberos (extinción de incendios), **protección civil y salvamento.**



Cuando **NO** van en servicio urgente deben respetar todas las normas y señales.

En servicio urgente tienen prioridad y deben:

- Ir con la señal luminosa y acústica, y si no hay peligro deberán ir sólo con la luminosa.
 - Pueden dejar de respetar las normas y señales, salvo las de los agentes.
- Pueden ir en sentido contrario, POR EL ARCÉN.**

VEHÍCULOS NO PRIORITARIOS: vehículos particulares que por alguna circunstancia van en servicio urgente.



Deben respetar todas las normas y señales.

Deben avisarlo, tocando el claxon (dentro y fuera de poblado) y avisar con:

Pañuelo o luz de emergencia.

EL RESTO DE CONDUCTORES

- Deben facilitar el paso tanto a los vehículos prioritarios como a los no prioritarios cuando circulan en servicio urgente.
- Apartándose normalmente a la derecha (no se pueden saltar un semáforo en rojo ni invadir el sentido contrario para dejarles pasar).



1.- TRANSPORTE EN TURISMOS.

NO superar la MMA entre viajeros y carga



Si la carga está mal colocada o sobrepasa la MMA me pueden sancionar e inmovilizar el vehículo.



El número de personas transportadas **NO** podrá ser superior a las plazas del vehículo. Si mi turismo tiene 5 plazas podré llevar 4 personas y el conductor.

Niños ocupan 1 plaza → en turismo de 5 plazas puedo llevar 4 niños y 1 adulto conductor.

1.1. -TRANSPORTE DE EQUIPAJE Y CARGA.

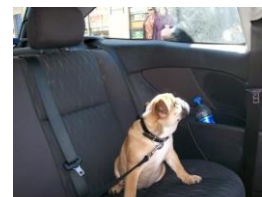
- En los turismos, a parte de llevar pasajeros, se puede transportar equipaje y carga, siempre que sea adecuado a las características del vehículo y no comprometa a la estabilidad del mismo. Los pasajeros y el equipaje deberán colocarse de tal manera, que no afecte al campo visual ni a la libertad de movimientos del conductor .
- La carga debe ir **preferentemente** en el **maletero**.
- Si no cabe en el maletero, puede ir en asientos traseros. **Sin olvidar que en caso de colisión o frenazo brusco puede salir proyectada hacia delante.**
- Si no puede ir en los asientos traseros, es recomendable llevarla en un pequeño remolque, siendo la baka el lugar menos aconsejable para el transporte de la carga porque aumenta el consumo de combustible.
- En un vehículo muy cargado:
 - la aceleración será menor.
 - aumenta la distancia de frenado.
 - aumenta el consumo de combustible.

1.2. -TRANSPORTE DE ANIMALES.

- Se pueden transportar animales domésticos: **Preferentemente en jaulas.**

Si no tengo jaula:

- **SIEMPRE** en los **asientos traseros**.
- Separados por malla, red o elemento similar.
- El animal no debe sacar la cabeza por la ventanilla.



2. -TRANSPORTE DE PERSONAS EN CICLOS, CICLOMOTORES Y MOTOS.



En los **ciclos** contruidos para una persona (una sola plaza), puede viajar un menor de **hasta 7 años** en un asiento adicional homologado siempre que el **conductor sea mayor de edad**.

■ En **ciclomotores y motocicletas** podré llevar pasajeros con más de 12 años de edad si viajan:

- en el asiento posterior, detrás del conductor, nunca entre el conductor y el manillar.
- **a horcajadas** (asiento entre las piernas) y con los pies apoyados en los reposapiés. **No es aconsejable usar sandalias.**

Ciclomotores



Motocicletas



■ **Excepcionalmente** se permite llevar pasajeros mayores de 7 años y menores de 12 en ciclomotores y motos cuando vayan conducidos por su padre, madre, tutor o persona mayor autorizada por ellos.

3. -TRANSPORTE DE REMOLQUE EN CICLOS, CICLOMOTORES Y MOTOS.

Pueden llevar remolque o semirremolque si:

- 1.-Es de **DÍA** y en buenas condiciones de visibilidad.
- 2.-**NO** se puede transportar **PERSONAS** en el remolque.
- 3.-El **remolque (incluida la carga) pesará como máximo el 50% de la tara del vehículo que lo lleva.**



4.- DIMENSIONES MÁXIMAS DE LOS VEHÍCULOS.

2,55 m ancho, Incluida la carga



4 m altura
Incluida
la carga

2,60 m ancho

AUTOBÚS PRESOS (Guardia Civil)
VEH. ACONDICIONADOS (Camión frigorífico)

Longitud máxima de los vehículos
rígidos, 12 metros (salvo autobuses)



En ningún caso se rebasarán todas estas
dimensiones, ni con el vehículo ni con la
carga.

La altura máxima de los autobuses urbanos es de 4,20 m. y dicha altura para los
camiones porta-vehículos y los vehículos grúa, es de 4,50 m.

5.- NORMAS SOBRE EL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS.

- 1.-No debe comprometer la estabilidad del vehículo.
- 2.-No podrá circular total o parcialmente sobre la calzada, ni desplazarse de manera peligrosa. **Por tanto, la carga se debe llevar bien colocada y señalizada, al circular las puertas deben ir siempre cerradas, porque si no, no sería correcto realizar este transporte.**
- 3.-No debe producir ruido, polvo u otras molestias.
- 4.-No debe ocultar los dispositivos de alumbrado, placas o distintivos obligatorios ni las advertencias manuales de sus conductores.
- 5.-Como norma general, la carga no podrá sobresalir de la proyección en planta (de los bordes) del vehículo, aunque hay excepciones, tales como:

6. - EN VEHÍCULOS NO EXCLUSIVO DE MERCANCÍAS.

Turismo, Veh. Mixto, etc.



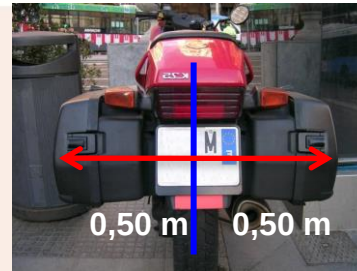
- Se pueden llevar mercancías que no sea equipaje, pero adecuadas a las características del vehículo, sin comprometer la estabilidad del vehículo.

Laterales NADA

7. - EN VEHÍCULOS CUYA ANCHURA ES INFERIOR A UN METRO.



Detrás
25 cm.



Laterales 50 cm.
a cada lado del
eje longitudinal
medio del
vehículo

8. - EN VEHÍCULOS EXCLUSIVOS DE MERCANCÍAS.

- Si la carga es **DIVISIBLE** (ladrillos) no puede sobresalir **NADA**.
- Si la carga es **INDIVISIBLE** (poste luz):

POR DELANTE Y POR DETRÁS, SI MIDE:



1/3 long del veh Hasta 5 metros 1/3 long del veh
Máx.2 m + 5 metros Máx.3 m

DELANTE

DETRÁS

Sin exceder los 12 metros para los rígidos.

LATERALES: Podrá sobresalir hasta 0,40 m. por cada lateral, siempre que no supere 2,55 m. de ancho.



Carga **INDIVISIBLE**

0,40 m 0,40 m

Máximo 2,55 metros

9. -SEÑALIZACIÓN DE LA CARGA.

De día y en condiciones óptimas de visibilidad

Delante: nada.

Detrás: panel cuadrado o 2 paneles si sobresale por toda la anchura del vehículo.

No es necesario señalizar la carga que sobresalga por detrás en los vehículos de anchura inferior a un metro.

También en turismos.



De noche o en condiciones meteorológicas o ambientales que dificulten la visibilidad

Delante: luz blanca.

Detrás: panel/es, además de una luz roja.

Laterales: si la carga sobresale + 40 cm. de la LUZ DE POSICIÓN: Luz blanca + dispositivo reflectante blanco delante, luz roja + dispositivo reflectante rojo detrás (nunca amarillo).



10. -OPERACIONES DE CARGA Y DESCARGA.



Realizarlo fuera de la vía, por ejemplo en un almacén.

Si no fuera posible y lo hago **dentro de la vía**:

- 1.-Respetar las normas sobre paradas y estacionamientos, y en poblado además, lo que establezcan las ordenanzas municipales sobre horas y lugares adecuados, **no provocar ruido ni molestar a los usuarios.**
- 2.-Por el lado más próximo al borde de la calzada.
- 3.-**Prohibido depositar la mercancía en el suelo (no calzada, no arcén, no zonas peatonales), sí en carritos.**
- 4.-**Vehículo parado y con el motor también PARADO.**

11. - PLACAS DE MATRÍCULA.

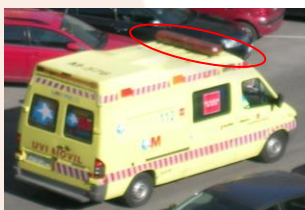
• **Turismos** llevan dos placas de matricula. SÓLO SE ILUMINA LA PLACA TRASERA cuando se circula de noche.

• **Motocicletas** sólo una, detrás y en posición vertical (NO PINTADA).



12. -SEÑALES DE VEHÍCULOS.

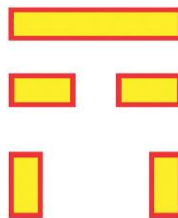
Vehículo prioritario



Vehículo especial



Vehículo largo



El vehículo o conjunto mide + 12 metros de largo.

Deben utilizar la luz rotativa amarillo auto cuando circulen a una velocidad no superior a 40 Km/h. Esta luz no les da prioridad

Limitación de velocidad



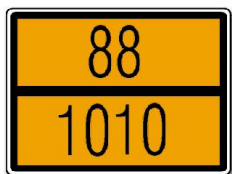
Obligatoria por motivos del conductor, por ser un vehículo especial, etc. El vehículo **NO** debe circular a velocidad superior.

Vehículo LENTO



El vehículo que, por construcción, no supera los 40 Km/h.

Distintivo de mercancías peligrosas



Minusválido → El conductor tiene alguna discapacidad.



1.-FUNCIONES DEL ALUMBRADO.

VER→ Luz de corto / Luz de largo.

SER VISTOS→ Freno.

ADVERTIR las maniobras → Intermitentes.

▪ Los faros vienen reglados de fábrica para no deslumbrar a ningún usuario pero pueden perder su orientación y por tanto hay que revisarlos periódicamente.



2.- LUCES DE POSICIÓN, CORTO Y LARGO ALCANCE.

LUZ DE POSICIÓN (P)

Dos luces blancas delante y dos rojas detrás, que indican la presencia y anchura.



No deslumbra.

LUZ DE CORTO alcance o CRUCE (C)

Dos luces blancas delante para alumbrar la vía, sin deslumbrar.
Las motocicletas debe llevar 1 o 2.



Puede deslumbrar si está mal reglada o por llevar más carga de lo normal.

LUZ DE LARGO alcance o CARRETERA (L)

Dos luces blancas delante para alumbrar una distancia larga. Las motocicletas debe llevar 1 o 2.



Es una luz que deslumbrar. Si deslumbro a un usuario (conductor, peatón o animal) deberé sustituirla por las luces de cruce.

3.-OTRAS LUCES.

1. LUZ INDICADORA DE DIRECCIÓN (INTERMITENTES)

Dos luces de color amarillo auto a la izquierda y derecha del vehículo que se encienden de forma intermitente.



Se usan para cambios de dirección, desplazamientos laterales, etc.

2. LUZ DE EMERGENCIA

Cuando se ponen en funcionamiento todos los indicadores de dirección a la vez.

OPCIONAL EN LA MOTO.



INMOVILIZADO

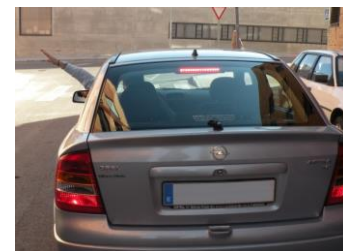
(por emergencia en calzada o arcén)

EN MOVIMIENTO

- Cuando circule por emergencia por no alcanzar la velocidad mínima de la vía y exista riesgo de alcance por detrás.

- Realizando un servicio urgente.

3. LUZ DE FRENO. Luces de color rojo que se encienden automáticamente al pisar el pedal de freno. Su intensidad será superior a la luz de posición. La tercera luz de freno es opcional.



Para avisar de que voy a reducir paulatinamente la velocidad → **empleo reiterado de las luces de frenado (no emergencia).**

4. LUZ DE MARCHA ATRÁS



Una o dos luces de color blanca en la parte trasera. Si son dos luces, colocadas simétricamente.

Si es solo una luz podrá ir **en cualquier parte de la zona trasera.**

Se enciende automáticamente al poner la palanca de cambios en posición de marcha atrás.

5. LUZ DE GÁLIBO



Dos luces blancas delante y dos rojas detrás, colocadas lo más cerca posible del borde exterior más elevado. Se encienden cuando se enciende la luz de posición.

Indica la anchura total del vehículo.

Obligatorio para vehículos de + 2,10 m ancho.

Opcional para vehículos entre 1,80 m y 2,10 m ancho.

6. LUZ ANTINEBLA DELANTERA (ND)



Su finalidad es iluminar. Dos luces de color blanco o amarillo selectivo. **NO ES OBLIGATORIA. LA MOTO TAMBIEN PUEDE LLEVARLA INSTALADA, AUNQUE NO ES OBLIGATORIA.**

7. LUZ ANTINEBLA TRASERA (NT)



Su finalidad es hacernos más visibles. Una o dos luces de color rojo.

SÍ ES OBLIGATORIA PARA LOS TURISMOS. NO ES OBLIGATORIA PARA LAS MOTOS.

Si son dos luces, colocadas simétricamente.

Si es solo una luz podrá ir **en el centro o en la izquierda, de la parte trasera.**



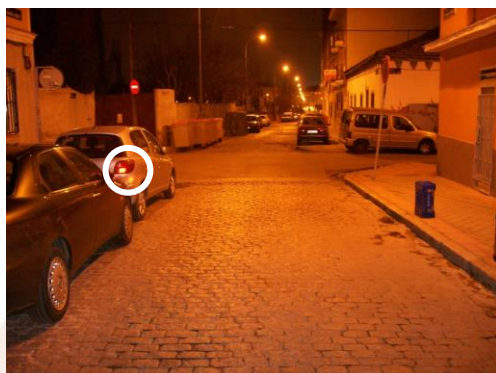
Opcional

Obligatoria

ND

NT

8. LUZ DE ESTACIONAMIENTO. Son las mismas luces de posición, pero permiten encender cada luz lateral de forma independiente.



Se podrán usar en **TRAVESÍAS INSUFICIENTEMENTE** iluminadas si **ESTACIONAMOS en LINEA.**



4.- CATADIÓPTRICOS O REFLECTANTES.



Blancos delante
Amarillo auto en los laterales.
Rojos detrás.
NO TRIANGULARES.

En los **remolques** son **triangulares** **detrás** (rojos).



- Al ser iluminados por otro vehículo reflejan luz.
- Sirven para que un vehículo sea visible por otros usuarios.

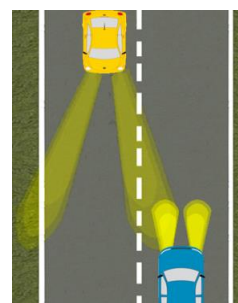
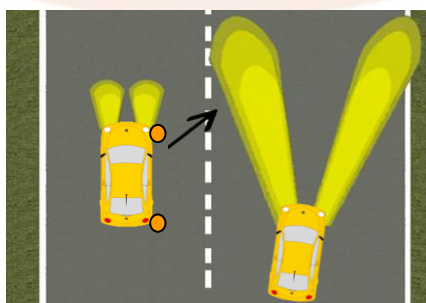
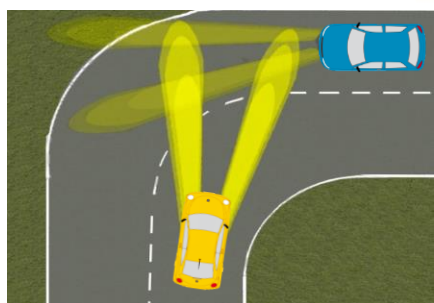
5. -DESLUMBRAMIENTOS.

- Si me deslumbran las luces debo reducir la velocidad, llegando a detenerme, si fuera preciso, **EN EL PROPIO CARRIL** (NO SALGO AL ARCÉN).

El conductor que tome la curva **hacia la derecha o por el interior**, será el primero en sustituir las luces de largo alcance por las de corto alcance.

El conductor de la derecha cuando sea adelantado debe sustituir la luz de largo alcance por la de corto o cruce.

El conductor que circula en sentido contrario debe quitar las luces de largo porque deslumbra al vehículo que se aproxima.



6. -USO DE LUCES.

6.1. -AL CIRCULAR DE DÍA.

- Durante el día, en condiciones normales de visibilidad llevarán encendido el alumbrado correspondiente.
- 1. Las motocicletas (POSICIÓN Y CRUCE). **La motocicleta puede tener 1 ó 2 luces de cruce.**
- 2. Los que circulen por carriles reversibles, de sentido contrario al habitual y adicional.

6.2. -AL CIRCULAR DE NOCHE.

- Es obligatorio el uso del alumbrado de **noche** (ocaso y salida del sol) y en **túneles**, pasos inferiores y tramos de vía afectados por la señal "túnel", de día y de noche.
- **Junto con las luces de posición encenderé como norma general :**

En **POBLADO**
siempre corto
alcance o cruce.

FUERA DE POBLADO

SUFICIENTEMENTE ILUMINADA → Corto alcance o cruce.

FUERA DE POBLADO

INSUFICIENTEMENTE ILUMINADA

No deslumbro.

+ 40 Km/h
Obligatorio **Largo**.

Hasta 40 Km/h
Podré usar **Corto o Largo**
indistintamente.

- **Túnel = NOCHE**; por lo tanto Túnel insuf. en carretera si no deslumbro → largo alcance.
- **Con la luz de posición sola no se puede circular.**

Si existen dudas sobre las condiciones de luminosidad, debe encender las luces, generalmente las de cruce.

6.3. -USO DE LUCES EN CONDICIONES ADVERSAS.

ANTINIEBLA DELANTERA

- Se pueden utilizar en condiciones adversas que disminuyan sensiblemente la visibilidad. SON OPCIONALES.

Niebla, nevada, nubes de humo o polvo,
SUAVE, LIGERA, NO DENSA, NO INTENSA.

Lluvia intensa (es suave).

• ANTINIEBLA TRASERA

- Es OBLIGATORIO el uso del alumbrado en condiciones adversas especialmente desfavorables.

Niebla, nevada, nubes de humo o polvo,
FUERTE / DENSA / INTENSA / ESPESA /
MUY INTENSA

Lluvia muy intensa (es fuerte).

En los casos en los que se pueda utilizar la luz antiniebla delantera, hay que tener en cuenta:

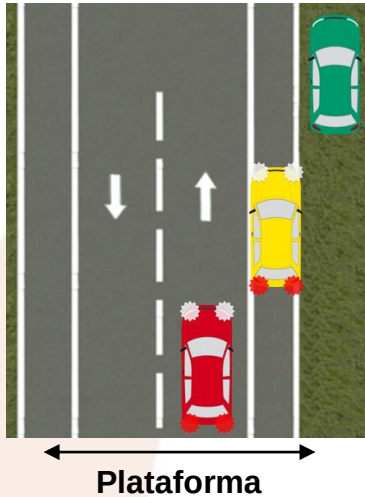
- **De día, puede utilizarse la luz de posición, junto con la antiniebla delantera de posición aisladamente o junto con la de corto o largo alcance.**
- **De noche, hay que utilizar la luz de posición, junto con la antiniebla delantera y corto o largo alcance.**

- **Prohibido el antiniebla trasero, en condiciones suaves.**
- El antiniebla delantera se puede usar en calzadas estrechas (hasta 6,5 m), de noche y con señal de curvas.

6.4. -INMOVILIZACIONES DE NOCHE.

- Es obligatorio el uso del alumbrado en inmovilizaciones en las siguientes situaciones:

FUERA DE POBLADO



Al quedar detenidos, parados o estacionados de noche en la calzada o arcén (transitable o no) de una vía interurbana Da igual que esté suficiente o insuficientemente iluminada.

→ No debe dejar ninguna luz encendida porque este vehículo está fuera de la plataforma.

Siempre luz en calzada o arcén:

Mínimo POSICIÓN.

Permitida CORTA.

Prohibida LARGA. La luz de largo alcance no se puede usar en paradas ni estacionamientos pero sí se puede usar en **DETENCIONES** fuera de poblado (ej. STOP).

EN POBLADO: Al quedar detenidos o parados en una vía dentro de poblado (vía urbana o travesía suficiente o insuficientemente iluminada).

DETENCIÓN / PARADA: Mínimo POSICIÓN, permitida CORTA, prohibida LARGA.

Calles { Si se distingue el vehículo → Nada.
Si no se distingue el vehículo → POSICIÓN.

ESTACIONAR

Travesías { SUFFICIENTEMENTE ILUMINADAS → Nada.
INSUFICIENTEMENTE ILUMINADAS → POSICIÓN que podrá ser sustituida por la luz de estacionamiento del lado correspondiente de la calzada, si estaciono en LINEA.



1. -INTRODUCCIÓN.

- El vehículo es un elemento muy importante en toda situación de tráfico. Por ejemplo unos neumáticos excesivamente desgastados pueden ser causa de numerosos accidentes.
- Para evitar estos accidentes, hay que supervisar y hacer un **mantenimiento preventivo mínimo** del vehículo y pasar las ITV (inspecciones técnicas) obligatorias. **Si no lo hacemos hay más riesgo de accidente.**
- Por otra parte **los vehículos actuales disponen de dispositivos de seguridad muy avanzados** (ej. ABS) que pueden reducir los accidentes y la gravedad de las lesiones **pero sin un conocimiento adecuado de los mismos podemos llegar a anular sus beneficios y sufrir un accidente.** LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SE AGRUPAN EN DOS TIPOS: **SEGURIDAD ACTIVA Y SEGURIDAD PASIVA.**
- Estos elementos de seguridad están concebidos para que los conductores puedan circular con una mayor seguridad.
- Es importante invertir al comprar un coche en CUALIDADES TÉCNICAS.

2. -OBJETIVOS DE LA SEGURIDAD ACTIVA.

El fin de la seguridad activa es evitar que se produzcan los accidentes.

3. - EL ALUMBRADO.

- Permite: **VER y SER VISTOS.**

Las luces requieren un cierto mantenimiento, controlando su estado, sustituyéndolas y regulándolas en caso necesario. Por ejemplo, si las luces están demasiado bajas se tarda más en percibir un obstáculo y se recorren más metros durante ese tiempo.

- **Avances tecnológicos de las luces:**

Lámparas de descarga de gas (xenon):

Ofrecen el doble de luz y por tanto mayor iluminación y consumen la mitad de energía
→ **REDUCEN LA FATIGA.**

-Luces adaptativas:

Adaptan la zona iluminada por los faros (por ejemplo en curvas). Según giran las ruedas se van girando las luces.

-Luces de día (daylights):

Aumentan la visibilidad del vehículo durante el día. Salvarían unas 200 vidas al año. Como no todos los vehículos disponen de este sistema, se recomienda circular con las luces de cruce, aunque aumenta el consumo de combustible un 2%.

4. -SISTEMA DE DIRECCIÓN.

- Es el sistema encargado de orientar las ruedas a voluntad del conductor (el volante o el manillar), moviendo las ruedas directrices.

Avances tecnológicos en relación con el sistema de dirección:

- **DIRECCION ASISTIDA** → Reduce la fuerza del conductor sobre el volante.
- **DIRECCION ASISTIDA PROGRESIVA** → Reduce la fuerza del conductor sobre el volante pero dependiendo de la velocidad del vehículo:
 - Si voy lento, la dirección se mueve fácilmente.
 - Si voy rápido, la dirección se vuelve más dura para controlar mejor el vehículo.
- Es recomendable revisar la dirección del vehículo cuando se vuelve demasiado dura o demasiado floja.

5. -SISTEMA DE SUSPENSIÓN.

- Este sistema absorbe las irregularidades del terreno, ofreciendo:

Estabilidad y Adherencia, provocando más seguridad.

Comodidad dentro del vehículo, lo que implica menos vibraciones debido a los baches.

Amortiguador

Reduce los botes del muelle y mantiene la rueda pegada al suelo



Muelle

Absorbe las irregularidades del terreno.
Absorbe el bache.

Si el sistema de suspensión está en mal estado:

- El vehículo se inclina al frenar o al tomar una curva. **La parte trasera se levanta excesivamente.**
- Aumenta la distancia de frenado en un 50 % **y se desgastan más los neumáticos.**
- **Aparece la fatiga en el conductor.**
- Mayor riesgo de **aquaplaning**.
- Mayor posibilidad de **deslumbrar** a otros usuarios por la oscilación de las luces.

6. -ESPEJOS RETROVISORES.



OBLIGATORIOS SIEMPRE 2

Los turismos deben llevar dos espejos obligatorios:

- Exterior izquierdo.
- Interior.

En la motocicleta es obligatorio el espejo izquierdo y si alcanza más de 100 Km/h también el derecho. Es decir, si una moto tiene un espejo será el del lado izquierdo.

Un ciclomotor debe llevar un espejo retrovisor izquierdo y si es un ciclomotor de cuatro ruedas con carrocería cerrada, llevará dos espejos retrovisores.



Si llevo láminas adhesivas, cortinillas, o cualquier objeto en la parte posterior que impidan la visión del espejo interior, debo llevar el espejo:

- Exterior izquierdo obligatoriamente.
- Exterior derecho obligatoriamente.
- Interior, opcional.

Nunca serán obligatorios 3 espejos retrovisores.

6.1. -ESPEJO INTERIOR PANORÁMICO.



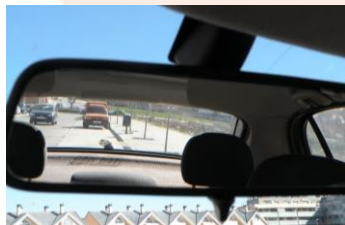
Un espejo interior panorámico lo puedo poner, y quitar el exterior **DERECHO**, cuando éste no sea el obligatorio. **NUNCA** podré sustituirlo por el **IZQUIERDO**, porque siempre debe estar.

Por tanto el espejo retrovisor panorámico no sustituye a ninguno de los espejos obligatorios.

Se podrán colocar adhesivos en el parabrisas del vehículo mientras sea posible la visibilidad diáfana del conductor sobre toda la vía.

6.2. -REGULAR ESPEJOS.

Siempre que me suba al vehículo, con el vehículo **INMOVILIZADO** y en **LLANO**.

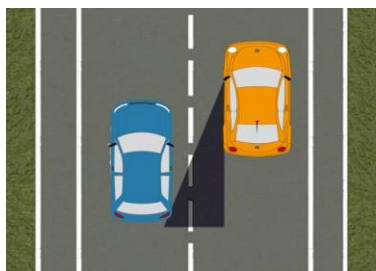


Finalidad del espejo interior: Ver 60 metros hacia atrás y 20 metros de ancho. Ver tres o los cuatro lados de la luneta con un **LEVE MOVIMIENTO DE OJOS**. (No mover el cuerpo).



Finalidad de los espejos exteriores: Ver mucha calzada y un poco del lateral de mi vehículo.

6.3. -ÁNGULO MUERTO.



Son zonas en las que no tengo visión y se eliminan en parte por los espejos exteriores y mirando directamente.

Colocando espejos **CONVEXOS**, dan más campo de visión. Pero los **vehículos se ven más pequeños y más alejados**.

NO HAY NINGÚN ESPEJO RETROVISOR QUE EVITE TODOS LOS ÁNGULOS MUERTOS, por tanto, es aconsejable girar la cabeza 45° como máximo.

6.4. UTILIZACIÓN DE LOS ESPEJOS RETROVISORES.

La frecuencia de visión de los espejos para conducir con seguridad controlando la circulación es:

En vías urbanas y vías con tráfico denso → 5 – 10 seg.

En carreteras sin tráfico → 10 seg. aproximadamente.

En autopistas y autovías → 15 seg. aproximadamente.

Hay que mirar los espejos especialmente antes de iniciar la marcha.

Los vidrios tintados se pueden poner siempre que esté homologados.



7. -RUEDAS.

Elemento que está en contacto directo con el suelo e interviene en la adherencia.

Llanta: parte metálica que debe ser adecuada al tipo de neumático.

Neumático: parte elástica compuesta por: banda de rodadura, flancos, talones y carcasa.



1. Los flancos: más riesgo de reventón en esta zona.

2. Banda de rodadura: parte del neumático que está en contacto directo con el suelo para dar adherencia.

El dibujo (ranuras) sirve para evacuar el agua. Profundidad mínima de las ranuras 1,6 mm., aconsejable cambiar con una profundidad de 2 mm. Esto no se aplica en las ruedas de las motocicletas.

7.1 -NOMENCLATURA DE LOS NEUMÁTICOS.

- 1.- **ANCHO** de la banda de rodadura (195 milímetros).
- 2.- **ALTURA** del flanco (en % con la anchura). 60% de 195.
- 3.- **RADIAL** estructura interna.
- 4.- **DIÁMETRO** de la llanta (en pulgadas): tamaño de la llanta. (15 pulgadas)
- 5.- **ÍNDICE DE CARGA** máxima carga que puede soportar. Ej. 84 → 500 Kg. 85 → 515 Kg. 90 → 600 Kg.
- 6.- **CÓDIGO DE VELOCIDAD** máxima velocidad a la que puede circular con seguridad. Ej. U → 200 Km/h. H → 210 Km/h. V → Mas de 210 Km/h.
- 7.- **FECHA DE FABRICACIÓN.** Ej: 2108.Semana 21 del año 2008.

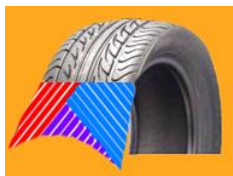
195/60 R 15 88 V



▪ Si cambio un neumático, es correcto poner otro con un código de velocidad o índice de carga IGUAL O SUPERIOR al recomendado por el fabricante. NUNCA INFERIOR.

NO PONER NEUMÁTICOS MÁS ANCHOS QUE LOS DE ORIGEN → MENOS SEGURIDAD Y MÁS CONSUMO.

7.2. -CLASES DE NEUMÁTICOS.



Diagonal o convencional.

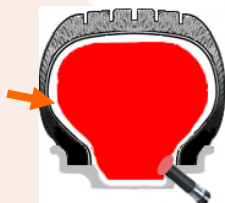


Radial: **SON MEJORES** (menor desgaste, menor calentamiento, mejor adherencia).

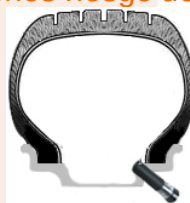
- Depende de dónde se aloje el aire pueden ser:

Con cámara (TUBETYPE)

AIRE, dentro de la cámara (globo).



Sin cámara (TUBELESS) SON MEJORES: Menos riesgo de reventón



AIRE, dentro del neumático.

7.3. -FUNCIONES DEL NEUMÁTICO.

Entre otras, intervienen en la distancia de frenado.

El mal estado es la principal causa mecánica de accidentes, ya que se frena peor y es aconsejable sustituirlos cada 5 años aproximadamente salvo que tengan cortes, bultos o deformaciones, en cuyo caso se deberán cambiar antes.

7.4 -PRESIÓN DE INFLADO.

LA RECOMENDADA POR EL FABRICANTE.

- Presión → la misma en invierno que en verano.
- Comprobar **en FRÍO** (si se mira en caliente la presión de inflado es mayor por el rozamiento de la rueda con el suelo).
- La rueda de repuesto debe llevar la presión **MÁS ALTA** de las que recomienda el fabricante. La rueda de uso temporal o emergencia NO lleva la presión más alta de las que recomienda el fabricante.

7.5. -DESGASTE POR LA PRESIÓN.

EXCESO DE PRESIÓN



CORRECTA

- BUEN AGARRE
- SE DESGASTAN POR IGUAL POR TODA LA BANDA DE RODADURA.



- Menos AGARRE.
- Menos ROZAMIENTO.
- Menos CALENTAMIENTO.
- Menos CONSUMO.
- Desgaste mayor por el CENTRO.
- Estropea la SUSPENSIÓN.

BAJA PRESIÓN



- Menos AGARRE.
- Más ROZAMIENTO.
- Más CALENTAMIENTO.
- Más CONSUMO.
- Desgaste mayor por los LATERALES.
- + Riesgo reventón por mayor calor.

Los neumáticos también se desgastan antes por: conducción agresiva, la presión de inflado, el clima (más en verano que en invierno), el tipo de vía, el uso de cadenas, **la carga excesiva, ir a gran velocidad**, etc.

7.6. -CAMBIO DE RUEDA.

1. **Aflojar los tornillos (sin quitarlos)** antes de subir el vehículo con el gato. Quitar los tornillos y sacar la rueda una vez elevado el vehículo.
2. Al colocar la nueva rueda, pongo los tornillos y termino de apretarlos cuando el vehículo está en el suelo. Después de recorrer algunos kilómetros (20 ó 30) vuelvo a comprobar que las tuercas están bien apretadas. Repetir apriete de tuercas a los 150 – 250 km/h.).



7.7. – RUEDAS MOTRICES.

RUEDAS MOTRICES. Reciben la fuerza del motor.

TRACCIÓN: Fuerza motor en ruedas delanteras. Eje delantero.

PROPULSIÓN: Fuerza motor en ruedas traseras. Eje trasero.

TRACCIÓN TOTAL (4X4): Fuerza motor en todas las ruedas. 2 ejes o más.



8.- FRENOS.

Para disminuir de forma progresiva la velocidad o mantener inmovil un vehículo.

- **Servicio (pie)** → Actúa sobre todas las ruedas. Sirve para reducir velocidad.
- **Estacionamiento (mano)** → Actúa generalmente sobre las ruedas traseras. Se usa para inmovilizaciones.
- **Socorro** → Es el mismo freno de servicio pero con un doble circuito independiente. Actúa, cuando falla el de servicio, **sobre una rueda de cada lado del plano longitudinal medio del vehículo (una rueda de cada lateral).**



Tipos de frenos:

DISCO → Usa **pastillas** que actúan por **pinzamiento** del disco.



TAMBOR → Usa **zapatas** que actúan por **expansión** contra el tambor.

El freno de disco es más eficaz que el de tambor porque se calienta menos, es más eficaz y la frenada es más suave y progresiva. El mantenimiento que tiene un freno de disco es cambiar las pastillas y los discos cuando estén desgastados. (NO engrasar el disco, NI comprobar distancia entre disco y pastillas).

8.1. -FRENO MOTOR.

- Es cuando se levanta el pie del acelerador y se cambia a marchas cortas y las ruedas motrices se frenan.

Es bueno usarlo en pendientes descendentes para retener el vehículo sin usar el freno de pie para que no se caliente. Evita el fading.



8.2. -EFICACIA DE LOS FRENOS.

La eficacia de los frenos depende, entre otros factores, de:

- El estado de los neumáticos y de la calzada, si están mal, aumenta la distancia del frenado.
- La velocidad. A mayor velocidad, mayor es la distancia de frenado.
- La carga provoca menor aceleración y mayor distancia de frenado.
- **El nivel de líquido de frenos. Este líquido caduca aproximadamente en 2 años.**

8.3. -ABS

ABS. Sistema AntiBloqueo Ruedas. Dispositivo incorporado a algunos frenos para evitar que las ruedas se bloqueen, cuando se ejerce una presión excesiva sobre el pedal del freno, evitando el deslizamiento, por lo que la frenada es mejor, especialmente con suelo mojado, hielo o nieve. El ABS evita el bloqueo de la dirección permitiendo mantener el control sobre esta. **La motocicleta y ciclomotor pueden tener también ABS.**

Frenada de emergencia

FRENAR CON ABS:

Se debe pisar el pedal de freno con energía, manteniendo la presión hasta el final (hasta que el vehículo se quede quieto).

Si el pedal tiembla ligeramente, significa que el sistema funciona, esto es normal, NO DEBEMOS LEVANTAR EL PIE DEL PEDAL.

FRENAR SIN ABS:

Se debe pisar el pedal del freno:

Fuerte, reduciendo progresivamente la fuerza según vayas más lento.

Continuo (No intermitente).

Sin bloquear las ruedas, si se bloquean hay que reducir la presión sobre el pedal, es decir, levantar el pie del pedal, hasta controlar la dirección.

8.4. -FALLOS DE LOS FRENOS.

1. Pedal se cae al fondo → pérdida de líquido.
2. Tacto esponjoso → aire en las canalizaciones.
3. FADING → calentamiento de frenos, para evitarlo circular en marchas cortas con el freno motor.
4. Frenos mojados → pierden eficacia, secar los frenos al salir de un charco dando pequeños toques de freno, cortos y frecuentes.

En caso de fallo de frenos en una bajada pronunciada:

- No perder la calma e intentar circular lo más cerca posible del borde derecho de la calzada.
- Pisar y soltar el pedal varias veces para intentar recuperar su eficacia.
- Usar marchas cortas → Freno motor. Para evitar calentamiento de frenos.
- Usar el freno de mano (sin brusquedad).
- Si no consigo detener el vehículo buscar zona de frenado de emergencia o el roce lateral (nunca choque frontal).

9. -OTROS DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD ACTIVA.

BAS. Sistema de asistencia a la frenada de emergencia.

Sistema importante en situaciones de emergencia.

Si el conductor no ejerce suficiente presión sobre el pedal del freno, ante una frenada de emergencia, el BAS lo detecta y, este **sistema, aplica toda la presión posible aunque el conductor no ejerza la fuerza necesaria.**

¿Cómo detecta el BAS que es una frenada de emergencia?

El conductor ha levantado rápidamente el pedal del acelerador y con esa misma rapidez ha pisado el pedal del freno, en el que no está ejerciendo la suficiente presión.

ESP. Control electrónico de estabilidad (sistema anti derrape). En caso de derrape en alguno de los ejes, actúa regulando el freno y la tracción a cada rueda, de modo que el conductor recupera el control del vehículo. Estos vehículos tienen menos accidentes en curvas que los vehículos que no lo llevan. La motocicleta y ciclomotor también pueden disponer de este sistema.

ASR Y TCS. Sistema de control de tracción (sistema antipatinamiento). Compara el giro de las ruedas motrices con las que no lo son, detectando si aquellas pierden adherencia (giran más). Si esto ocurre, envía una señal para que se reduzca la fuerza del motor y/o se frenen las ruedas que pierden adherencia.

Limitadores de velocidad. Ayudan al conductor a mantener la velocidad adecuada según las circunstancias.

10. –ACCESORIOS, REPUESTOS Y HERRAMIENTAS.



Los **Turismos**, vehículos mixtos y automóviles destinados al transporte de mercancías, estos dos últimos con una MMA no superior a 3500 kg, excepto los vehículos de tres ruedas y cuadriciclos, llevarán la siguiente dotación:

1. Rueda de repuesto o de uso temporal o sistema alternativo.

La rueda de uso temporal o emergencia, con las herramientas necesarias para el cambio de ruedas, NO se puede usar igual que una rueda de repuesto normal porque tiene unas LIMITACIONES:

- Sirve para recorrer unos 200 Km a 80 Km/h, por tanto, iremos al taller **MÁS CERCANO y no al habitual**.
- Esta rueda no debe llevar la presión más alta de las que recomienda el fabricante.



2. Dos dispositivos portátiles de preseñalización de peligro.

3. Un chaleco reflectante de alta visibilidad.

- Obligatorio uno. Recomendable dos. Certificado u homologado.
- Visible a 150 metros.
- Ponérselo antes de salir del vehículo, para lo cual hay que llevarlo en el interior del vehículo. **NO EN EL MALETERO**.
- **NO** vale sustituirlo por otra prenda reflectante o por dispositivo reflectante homologado (triángulo).

▪ Usar de DÍA y de NOCHE, cuando ocupe la calzada o arcén, **SÓLO en VÍAS INTERURBANAS**.

- **El chaleco expuesto a la luz pierde sus propiedades reflectantes**. No se debe llevar colgado detrás del asiento del conductor.
- El chaleco reflectante puede ser de color amarillo, rojo o naranja.
- Los vehículos obligados a llevarlo son: turismos, turismos adaptados, autobuses, automóviles destinados al transporte de mercancías, vehículos mixtos, conjuntos de vehículos no agrícolas, el conductor y personal auxiliar de los vehículos pilotos de protección civil y acompañamiento.
- El conductor de **motocicleta y de vehículos especiales NO** tiene que llevar como dotación obligatoria un chaleco reflectante.



Los conjuntos de vehículos (entre ellos los turismos con remolque), además de los accesorios reseñados, deberán llevar un equipo homologado de extinción de incendios.

Las motocicletas no están obligadas a llevar repuesto alguno.

1.-OBJETIVOS DE LA SEGURIDAD PASIVA.

El fin es aminorar el daño sobre los ocupantes cuando se ha producido el accidente.

2.- CARROCERÍA.

Sirve para transportar a los ocupantes del vehículo y en caso de accidente absorber la máxima cantidad de energía que se libera en un accidente y proteger a los ocupantes.



3.-ASIENTOS.

Colocar de manera que:

- Los brazos y piernas queden **SEMIFLEXIONADOS**, influyendo de manera muy **positiva en la conducción**.
- **No circular muy cerca del volante** porque **dificulta los movimientos del conductor y le puede producir fatiga**.
- No es recomendable colocar cojines, almohadas o toallas en el asiento → **el cinturón pierde su eficacia** y puede provocarse el **EFEECTO SUBMARINO** (desplazamiento del cuerpo por debajo de la banda abdominal del cinturón de seguridad, resbalar por debajo).

4. -REPOSACABEZAS O APOYACABEZAS.

Su uso es muy importante tanto en asientos delanteros, como en traseros.

- **Su finalidad es proteger la cabeza y el cuello en caso de accidente. Evita el latigazo cervical o desnucamiento (movimiento de la cabeza hacia atrás, vaivén) normalmente por colisiones y alcances por detrás.**
- Para que esto no ocurra debe estar colocado de manera correcta:
 - Debe quedar situado entre el límite superior de la cabeza y **la parte central del mismo a la altura de los ojos**.
 - La distancia entre el reposacabezas y la cabeza nunca debe ser superior a 4 cm.



- Entre las molestias que ocasiona el latigazo cervical se encuentran los dolores musculares, de cabeza, pérdida de movilidad del cuello, vértigo y mareos.

5. -CINTURÓN DE SEGURIDAD.

- La finalidad del cinturón es proteger el cuerpo del conductor y ocupantes, evitando que se desplacen o salgan despedidos del vehículo y absorbiendo parte de la energía del choque.

- La parte superior del cinturón (**Banda torácica**) debe ir a medio camino entre el cuello y el hombro (por la clavícula, NO CUELLO) y la **banda abdominal** del cinturón debe pasar por la pelvis o huesos de cadera.



Torácico
3 puntos
(ES
MEJOR)

Abdominal 2 puntos

- El cinturón se debe abrochar antes de iniciar la marcha pero nunca en movimiento.
- PROHIBIDO USAR PINZAS para circular con mayor comodidad y que el cinturón no apriete demasiado. NO es bueno circular con ropa gruesa como abrigos porque el cinturón pierde eficacia.
- Después de un accidente grave se deben revisar y cambiar los cinturones.
- Si no llevamos abrochado el cinturón de seguridad, perderá eficacia tanto el airbag como los reposacabezas.

El cinturón reduce a la mitad la probabilidad de muerte en caso de accidente.

5.1. -USO DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD.

Es obligatorio usarlo en carretera y en poblado, para el conductor y el resto de ocupantes.

VEHÍCULOS DE HASTA 9 PLAZAS

- Como **NORMA GENERAL**, los menores de edad (menos de 18 años) de estatura igual o inferior a 1,35 m **deberán** situarse en los asientos traseros del vehículo y **utilizar**, en todo caso, **sistemas de retención infantil** homologados, debidamente adaptados a su talla y peso
- EXCEPCIONALMENTE SÍ** podrán ocupar el asiento delantero si van con un **dispositivo HOMOLOGADO**, cuando: -el vehículo no disponga de asientos traseros; -los asientos traseros estén ocupados por menores de edad de estatura no superior a 1,35 m; -no sea posible instalar en los asientos traseros todos los sistemas de retención.
- En los asientos delanteros del vehículo, en caso de utilizar sistemas de retención orientados hacia atrás (en sentido contrario a la marcha) hay que **desactivar el airbag frontal**.

VEHÍCULOS DE MÁS DE 9 PLAZAS

- El conductor, guía o persona encargada del grupo debe informar a los pasajeros de la obligación de llevar abrochados los cinturones de seguridad u otros sistemas a través de medios audiovisuales o mediante letreros o pictogramas colocados en lugares visibles.
- Los menores de 3 años de estatura no superior a 1,35 m** deberán utilizar sistemas de retención infantil, si no disponen de los mismos, los menores utilizarán el cinturón de seguridad, siempre que sea adecuado a su talla y peso.

El asiento más seguro para que viaje un niño es el trasero central, para que en caso de colisiones laterales, el niño no sufra lesiones por abolladura de las puertas. Los niños **NUNCA** deben ir en los brazos de un adulto

5.2. -VEHÍCULOS SIN CINTURONES.

- Si en la parte trasera NO HAY CINTURONES, debido a su antigüedad:
- Los niños MENORES DE 3 AÑOS **NO** pueden ir.
- Los niños MAYORES de 3 años **SÍ** pueden ir.

5.3. -EXENCIONES DEL USO DEL CINTURÓN.

No es obligatorio el uso del cinturón:

DENTRO O FUERA DE POBLADO PARA:

1. Con certificado médico grave o discapacitados.
2. Cuando se da marcha atrás o se estaciona.

DENTRO DE POBLADO PARA:

1. El **Taxista** que va en servicio (trabajando) y los pasajeros de los asientos traseros que no alcancen 1,35 metros.
2. El repartidor de **mercancías** en reparto constante en cortas distancias.
3. Los conductores y pasajeros de **vehículos en servicio urgente** prioritarios o no
4. Las personas que acompañan a un alumno en el aprendizaje de la conducción con mandos adicionales (ej. Profesor de autoescuela).

Las mujeres EMBARAZADAS se tienen que poner el cinturón de seguridad como normal general, salvo que dispongan de un certificado médico grave.

6. -AIRBAG.

- Es una bolsa de aire que en caso de fuerte colisión, se infla automáticamente por medio de la expansión de un gas.
- Complementa al cinturón de seguridad, protegiendo la cabeza y la parte superior del cuerpo. **NO ES UN SUSTITUTO DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD.** Si no llevo el cinturón abrochado, el airbag golpeará al conductor a una velocidad de **300 km/h** contra su cara.
- Para que sea eficaz hay que colocarse a una distancia del airbag de unos 25 cm. y nunca inferior a 10 cm.
- Existen diferentes tipos: frontal, lateral, de techo o cortina. La motocicleta puede llevar también airbag. El airbag más común es el frontal que es especialmente eficaz con los choques frontales.
- Se debe desconectar el airbag del acompañante, si llevamos a un niño sentado a contra marcha.



7. -CASCO.

- La finalidad del casco es proteger la cabeza en caso de accidente.
- Las lesiones de cabeza son la principal causa de muerte entre los accidentados en los vehículos de dos ruedas por no usar el casco.



- Hay que llevarlo OBLIGATORIAMENTE ABROCHADO, antes de iniciar la marcha, encajando bien en la cabeza.
- Si el casco no tiene visera es ACONSEJABLE usar gafas de seguridad. El conductor debe obligar al pasajero a ponerse el casco, si no, el responsable será el conductor.
- Es aconsejable que tenga una buena ventilación para que no se empañe.

- Evita la abrasión de la cara y la cabeza al arrastrar por el pavimento.

Están obligados a usar casco en todas las vías:

- El conductor y pasajero de MOTOS, CICLOMOTORES y cuadriciclos (QUADS).

Si tienen carrocería cerrada se usará cinturón de seguridad y NO el casco

Los conductores de BICICLETAS, salvo en pendientes ascendentes, en condiciones extremas de calor o con certificado médico.



TIPOS DE CASCOS:

- **Casco convencional o tipo reactor:** sólo protegen la cabeza. No son muy recomendables.
- **Casco integral:** protege la cabeza y la cara.

Al comprar un casco hay que tener en cuenta:

- que esté homologado.
- la talla y el material con el que esté fabricado.
- no se deben de comprar cascos que ya hayan tenido un accidente.
- preferentemente elegir colores claros, brillantes y reflectantes para ser vistos a mayor distancia por el resto de usuarios.

8. -INDUMENTARIA DE LOS CONDUCTORES DE MOTOCICLETAS (OPCIONAL)



Debe ser de piel o material similar. (NO SINTETICO). De colores vivos y llamativos.



Protegen del frío y en caso de caída evitan rozaduras. Deben ser de cuero y que permita un agarre firme. Aconsejables también en verano.



Entre otras funciones evitan deslizamientos sobre los reposapiés. Es aconsejable que sean altas y ceñidas a las piernas y con tacón.

1.- FILTRO DEL AIRE.

El motor necesita para funcionar carburante (gasolina o diesel) y aire.



- El filtro limpia el aire de impurezas (polvo, arenilla, etc.) para que entre limpio en el motor y no raye los cilindros.
- Con el filtro sucio se aumenta el consumo y sale humo negro. Vigilar con más frecuencia en verano o si circulo por caminos polvorientos.

2.- SISTEMA ELÉCTRICO.

2.1. -LA BATERIA.

- Sistema que da electricidad al vehículo, principalmente gracias al alternador.
- Cuando el motor está apagado la batería suministra la corriente eléctrica.



BORNES

- Líquido de la batería, **ELECTROLITO** (agua destilada y ácido sulfúrico) 1cm. por encima de las placas de plomo de la batería.
- **Limpiar bornes y mantenerlos con grasa o vaselina** y apretar las conexiones
- Batería con mantenimiento: añadido agua destilada y mantengo bornes.
- **Batería sin mantenimiento:** mantenimiento sólo de bornes y apretar conexiones.
- **AVERÍA:** Si al arrancar el motor no gira o lo hace lentamente y las luces parpadean o se mantienen apagadas → Batería descargada o con poca carga.

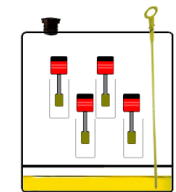
2.2. -ALTERNADOR.



- Cuando el motor está en marcha, recibe corriente eléctrica del alternador. También carga la batería para que cuando el motor esté apagado y quiera arrancar éste tenga energía.
- Para que la batería funcione hay que mantener tensa la correa del alternador.

3.- SISTEMA DE LUBRICACIÓN.

- Para que las piezas del motor no rocen en seco y se peguen (gripaje) por el calor, se pone una película de aceite. Esta película ayuda a refrigerar.



- **Añado aceite por el tapón superior de la culata.**
- **Miro el nivel con la varilla, en LLANO y con el motor parado, FRÍO.**
- **Cambio aceite, en CALIENTE, con el motor parado y en posición horizontal.**

Si arranco

Y el testigo se apaga, significa que el aceite está por encima del mínimo (bueno).

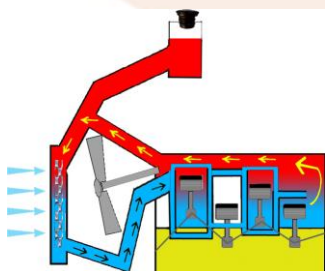
Y el testigo se queda encendido, significa que el aceite está por debajo del mínimo, no tengo aceite, (malo).

4.- SISTEMA DE REFRIGERACIÓN.

- Hay dos tipos de refrigeración: **por líquido (refrigerante) y por aire.**

- El sistema de refrigeración afecta al consumo.

- La temperatura óptima para el funcionamiento del motor es 90°, aproximadamente.



Radiador



- El líquido refrigerante se echa por el vaso de expansión.

- **El nivel se comprueba en el vaso de expansión con el motor parado, frío y en llano.**

- Con mucho frío se congela el líquido y por tanto se calentaría el motor. Tengo que añadir anticongelante.



1. -MANDOS MANUALES.

1.1 -LLAVE DE CONTACTO

- Sirve para desbloquear el volante y arrancar el vehículo. **Si desconecto la llave de contacto afecta al sistema de dirección porque el volante se bloquea.**



1.2. -VOLANTE.

- Cogerlo con las dos manos sobre la mitad superior → Como las agujas de un reloj en la posición de las dos menos diez o tres menos cuarto (firmemente pero sin agarrotamiento).
- No coger por los radios y no cruzar las manos.



1.3. -PALANCA DE CAMBIOS.

- Sirve para seleccionar una relación de marchas. **No se puede circular en punto muerto.**

CORTAS

+ POTENCIA
- VELOCIDAD



LARGAS

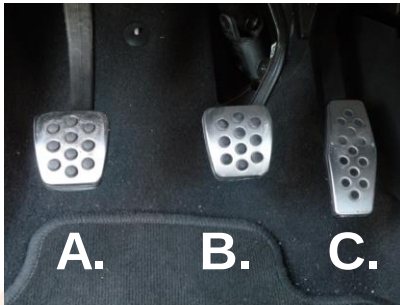
- POTENCIA
+ VELOCIDAD

1.4. -LIMPIAPARABRISAS.

- **No se usa en seco** porque puede rayar el cristal.
- Se rellena con agua y es aconsejable añadirle anticongelante o detergente neutro.



2.- MANDOS ACCIONADOS CON LOS PIES.

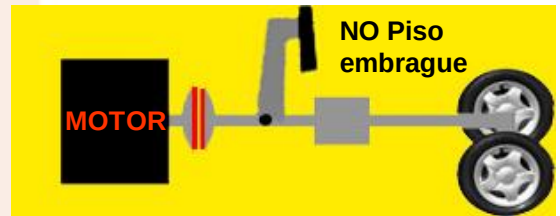


A. Embrague: pie izquierdo, para cambiar de marcha desacoplando y acoplando la caja de cambios.

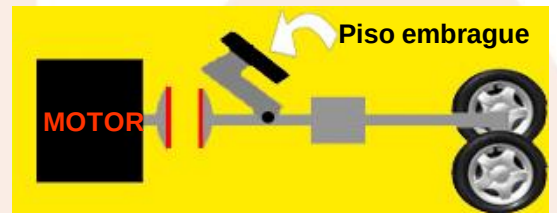
B. Freno de servicio (pie): pie derecho.

C. Acelerador: pie derecho.

Motor embragado



Motor desembragado



3.- MANDOS DE LA MOTOCICLETA.

Manillar: elemento para orientar la rueda delantera y en él hay ciertos mandos adicionales (embrague, acelerador, etc...)

Embrague: mando izquierdo del manillar.
La moto automática NO lleva embrague.

Cambio de velocidades
pedal izquierdo.



Freno rueda delantera: mando derecho del manillar.
Es el que se debe activar en 1º lugar.

Acelerador: mando derecho del manillar.

Freno rueda trasera: pequeño **pedal** del lado **derecho**.

Para frenar de manera correcta una motocicleta se debe:

- presionar el freno delantero en un 60-80%.

- presionar el freno trasero en un 20-40%, si va el conductor solo y si va acompañado un poco más de presión.

1.- CONDUCCIÓN ECONÓMICA.

Es evitar el gasto innecesario de combustible. El consumo de combustible depende del buen estado del vehículo, la aerodinámica, el tipo de vía y la forma de conducir.

1.1- EL VEHÍCULO.

1. Vigilar el filtro del aire porque si está sucio, aumenta el consumo.
2. La presión de los neumáticos si es inferior a la recomendada aumenta el consumo porque la zona de contacto con el pavimento aumenta, habiendo mayor rozamiento.
4. Si el ralentí del vehículo está demasiado alto aumenta el consumo porque el motor gira más rápido.

Ralentí: el vehículo está encendido pero no lo acelero.



1.2- LA AERODINÁMICA.

Es la resistencia al aire que debe vencer el vehículo cuando está en movimiento y depende de:

- El diseño del vehículo, principalmente por delante. **NO SE DEBE MODIFICAR LA ESTÉTICA del vehículo**, haciéndolo más atractivo porque cuanto mayor es la resistencia al aire el vehículo se frena más y porque se pueden agravar las lesiones de los peatones en caso de atropello. Ej. Colocando alerones.
- **La velocidad.** A mayor velocidad, mayor resistencia ofrece el aire y por lo tanto aumenta el consumo.
- A fin de mejorar el coeficiente aerodinámico y ahorrar combustible, se debe:
 - Evitar circular con los cristales de las ventanillas completamente bajados.
 - Desmontar la baca si no se va a transportar carga.
 - No cargar el vehículo en exceso.

1.3- LA VÍA.

La vía: En poblado se consume más combustible porque existen semáforos, atascos, intersecciones, etc... y las detenciones y arrancadas son muy frecuentes. **Frenar aumenta el consumo y la contaminación.**

1.4- LA FORMA DE CONDUCIR.

Influye en el mayor o menor consumo de combustible. Se debe conducir manteniendo una velocidad constante y uniforme, evitando dar acelerones y frenazos.

Medidas de ahorro BUENAS	Medidas de ahorro EQUIVOCADAS
- Apagar el motor en las detenciones prolongadas tales como, atascos. No es aconsejable apagar el motor en los semáforos en rojo. - Transportar la carga en el maletero. Si no cabe en el maletero es mejor transportarla en un pequeño remolque (peor en la baca). Desmontar la baca si no vamos a transportar nada en ella. - Circular con las ventanillas del vehículo cerradas, ya que si van abiertas el aire se introduce en el interior del vehículo.	- Calentar el motor con el vehículo parado para después salir. - Bajar pendientes en punto muerto o con el motor apagado, ya que puede ser muy peligroso. - Usar gasolina de octanaje inferior, ya que puede dañar el motor. - Encender el aire acondicionado aumenta el consumo pero sí se puede reducir llevándolo entre entre 20° - 23°. - Usar el alumbrado cuando no es necesario (aumenta el consumo un 2%).

2.-CONDUCCIÓN EFICIENTE.

El uso de vehículos a motor tiene una influencia muy negativa en la contaminación, con técnicas de conducción eficiente se pueden reducir el consumo y la contaminación.

Conducir de manera eficiente:

1. Reduce el consumo de combustible entre un 10-25 %.
2. Reduce la salida de gases contaminantes entre un 50-80 %.
3. Reduce el ruido (1 vehículo a 4.000 r.p.m hace el mismo ruido que 32 coches a 2.000 r.p.m)
4. Aumenta la seguridad.
5. Aumenta el confort (comodidad) de los pasajeros.

2.-CONDUCCIÓN EFICIENTE.

Para conducir de manera eficiente se recomienda:

1. Arrancar el vehículo sin acelerar y con el embrague pisado a fondo.
2. En motores de gasolina iniciar la marcha inmediatamente después de arrancar.
3. En los motores de gasoil iniciar la marcha unos segundos después de arrancar para que se lubrique bien el motor.
4. **INTENTAR CIRCULAR EN MARCHAS LARGAS** porque **las marchas cortas provocan que el vehículo tenga más potencia y gaste más combustible.**
5. **CAMBIAR DE MARCHA DEPENDIENDO DEL TIPO DE MOTOR:**
 - En un motor de gasolina entre → 2.000 – 2.500 r.p.m (revoluciones / minuto).
 - En un motor de gasoil (diesel) entre → 1.500 – 2.000 r.p.m.
6. **CAMBIAR DE MARCHA SEGÚN LA VELOCIDAD QUE LLEVEMOS.**
 - La **1ª** relación de marcha usarla lo menos posible. Se recomienda cambiar a 2ª.
 - Cambiar a:
 - 2ª marcha a los 2 segundos o seis metros de recorrido,**
 - 3ª a partir de 30 Km/h.**
 - 4ª a partir de 40 Km/h.**
 - 5ª a partir de 50 Km/h.**

Si se circula a más de 20 Km/h y no se pisa el acelerador, el consumo de combustible es NULO.

Para las reducciones de velocidad y detenciones se aconseja:

- 1.- Levantar el pie del acelerador y circular con la marcha que se tenga seleccionada en la caja de cambios.
- 2.- Utilizar el freno de servicio (pie) con suficiente antelación y suavidad.
- 3.- Reducir de marcha lo más tarde posible, que permita la circulación o bien detenerse en marchas largas.
- 4.- Evitar reducir de marchas en la medida de lo posible.
- 5.- Circular en 4ª ó 5ª también por poblado, si las condiciones del tráfico lo permiten.

3.-CONTAMINACIÓN AMBIENTAL.

- Los automóviles provocan gran cantidad de contaminación. Sobre todo los que usan **gasoil (diesel)** que emiten **mayor** cantidad **de óxido de nitrógeno**.



CATALIZADOR

- El exceso de monóxido de carbono provoca la emisión de humos negros por tubo de escape.
- Si supero el nivel de humos o gases permitidos ME SANCIONAN Y PUEDEN INMOVILIZARME.
- Si el vehículo lanza humos que dificultan la velocidad o resultan nocivos no se podrá circular.

Para limpiar el humo actúa el catalizador que reduce en más de un 90% la contaminación. Si tengo catalizador:

- No debo estacionar en lugares donde exista hierba alta y seca porque el catalizador está muy caliente y puede provocar un incendio .
- No debo utilizar gasolina con plomo porque se daña el catalizador.
- No debo arrancar el motor empujando el vehículo porque la gasolina llega sin quemar al catalizador y lo daña.
- NO lavar el vehículo en la vía pública.
- Cambiar el aceite pero NO tirarlo en las alcantarillas.

4.- CONTAMINACIÓN ACÚSTICA.



SILENCIADOR

SI SOBREPASO LOS NIVELES DE RUIDO PERMITIDOS (decibelios) ME SANCIONAN Y PUEDEN INMOVILIZARME.

Para evitar ruidos es obligatorio que los vehículos a motor y ciclomotores lleven un silenciador de explosiones en el tubo de escape.

- Queda **PROHIBIDO**:

- El uso de TUBOS RESONADORES, así como el uso del claxon que provoque ruidos estridentes o notas musicales. **El claxon provoca contaminación incluso en los momentos en los que está permitido su uso.**
- El llamado ESCAPE LIBRE (circular sin silenciador). Cuando se estropea el tubo de escape el vehículo hace más ruido.

1.- CAPACIDADES FÍSICAS EN LA CONDUCCIÓN.

- Para conducir hay que tener una buena formación, capacidades físicas y psicológicas.



LA VISTA

- Sentido más importante en la conducción, **supone el 90% de la información que percibimos.**
- **Campo visual**, lo que abarca nuestra vista cuando miramos un punto fijo → Se altera por **fatiga, sueño, alcohol, drogas, a mayor velocidad, condiciones atmosféricas adversas,...** etc.
- **Campo visual reducido** → **visión túnel** (dejo de ver los laterales del campo visual). La visión túnel es peligrosa en las intersecciones. La provoca el alcohol, la velocidad excesiva o la edad avanzada.
- De noche o con condiciones que disminuyen la visibilidad la agudeza visual se ve reducida.

LA AUDICIÓN

- El oído es fundamental para orientarse con las señales acústicas, por si me avisan de un peligro.
- Llevar la **música demasiado alta** no es bueno → **Reduce la concentración.**

2.-CAPACIDADES PSICOFÍSICAS EN LA CONDUCCIÓN.

- **Atención:** No distraerme mientras conduzco. **Las distracciones son una de las causas más comunes de accidentalidad.**
- **Hipnosis de la carretera:** **Concentrarme en la conducción**, sin descansar.
- **Percepción:** Saber interpretar. Casi la mitad de los accidentes de circulación son debidos a fallo humano, han estado implicados errores perceptivos.

3. - DETENCIÓN DE UN VEHÍCULO.

- **Tiempo de reacción:** Tiempo que transcurre desde que el conductor recibe un estímulo externo hasta que reacciona (desde que veo un obstáculo hasta que piso el freno). Suele estar entre **0,5 y 1 segundo**. Es decir, en términos generales suele ser de **0,75 sg** pero puede variar de una persona a otra o incluso en la misma persona según como se encuentre (ej. Haber tomado alcohol → aumenta el tiempo de reacción).
- **Capacidad de reacción:** Capacidad del conductor para reaccionar (si se encuentra mal → **estado anímico o la velocidad**, entre otros factores, disminuyen la capacidad de reacción).

▪ **Distancia de reacción:** Metros recorridos durante el tiempo de reacción.

Los factores que aumentan el tiempo de reacción tienen como consecuencia una disminución de la capacidad de reacción del conductor.

▪ **Distancia de frenado:** Metros recorridos desde que piso el pedal de freno hasta que el vehículo se queda detenido.

Ej. Si voy a 120 Km/h $12 \times 12 = 144 \rightarrow 144 / 2 = 72$ metros aproximadamente.

▪ **Distancia de detención:** Distancia que recorre el vehículo desde que el conductor percibe el estímulo hasta que el vehículo se detiene, es decir:

Distancia de reacción + Distancia de frenado = Distancia de detención.



Afecta a la dist. reacción:

- Estado del conductor (alcohol, fatiga, etc) $\rightarrow$ **Tiempo reacción aumenta / Capacidad reacción disminuye.**
- Velocidad.

NO afecta:

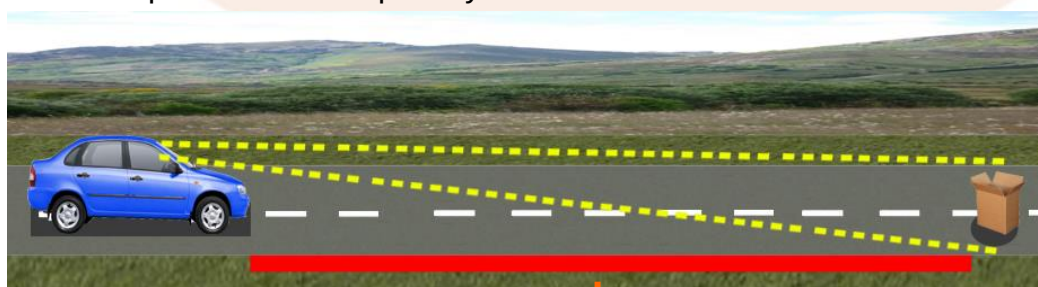
- Lluvia, hielo o nieve.

Influye dist. frenado:

- Estado del conductor (capacidad reacción), indirectamente.
- Velocidad.
- Lluvia (x 2), Hielo o nieve (x 10), suspensión mal (x 50 %)
- Frenos, neumáticos.
- **Peso** $\rightarrow$ Vehículo muy cargado $\rightarrow$ peor estabilidad y capacidad de frenado.

Todo lo que afecta a la distancia o tiempo de reacción y a la distancia de frenado afecta a la DISTANCIA DE DETENCIÓN.

- Para no tener un accidente contra un obstáculo, la distancia de detención tiene que ser **MENOR** que la distancia que hay al obstáculo.



Dist. REACCIÓN 30 metros

Dist. FRENADO 19 metros

Dist DETENCIÓN (49 Metros).

No he dado a la caja.

LA DETENCIÓN DE UN VEHÍCULO (VELOCIDAD):

- Si alcanzo el doble de velocidad me cuesta detener el vehículo **cuatro veces más**.
- Si alcanzo el triple de velocidad me cuesta detener el vehículo **nueve veces más**.

4. -FACTORES QUE AFECTAN NEGATIVAMENTE A LA CONDUCCIÓN.

4.1. FATIGA Y CANSANCIO.

- A partir de los 30 minutos de conducción, aparecen los primeros síntomas de fatiga.
- **Fatiga corporal:**
 - Se cambia con frecuencia la posición en el asiento.
 - Mareos, fatiga ocular, parpadeo constante y pesadez de ojos.
 - Conductas lúdicas (cantar, silbar, dar golpecitos rítmicos en el volante o salpicadero).
 - Agarrotamiento muscular por falta de descanso (estiras brazos y cuello).
 - Dolores en la nuca y en la espalda.
 - Rascarse, bostezar.
- **Fatiga psíquica:**
 - Distracciones.
 - Lentitud y falta de precisión.
 - Disminuyen los reflejos.



La fatiga:

- Aumenta el tiempo de reacción.
- Disminuye la concentración y aumentan las distracciones.
- Se hacen **MENOS** correcciones al volante.
- Se cambia de marchas inadecuadamente.
- Se aumenta la velocidad para llegar antes al punto de destino. **Más riesgo de tener accidente al final del trayecto.**
- Si voy a altas velocidades, como en autopista o autovía → Fatiga → **Pierdo la sensación de velocidad.**
- Circulando por vías de gran calidad, después cuesta más adaptarse a velocidades inferiores (ej., a poblado).
- No se mantiene la distancia de seguridad.
- Se toman las curvas inadecuadamente.
- Aumentan los errores y las confusiones.

Factores que provocan la fatiga:

Condiciones del conductor	Condiciones externas al conductor	Condiciones del vehículo
1. Comidas copiosas 2. Exceso tiempo al volante 3. Conducción monótona (autopistas y autovías) 4. Inexperiencia (Conductor NÓVEL) 5. Edad avanzada 6. Estado emocional negativo 7. Velocidad elevada 8. Posturas inadecuadas	1. Circulación densa (atascos) 2. Mal estado vía 3. Vías desconocidas 4. Noche, Niebla, Lluvia 5. Ruidos ambientales y silencio prolongado	1. Vehículo muy ruidoso y vibraciones 2. Mal estado luces 3. Falta de comodidad 4. El mal diseño del asiento o de otros elementos internos del vehículo. 5. Exceso calor Si llevo 35° en el interior del vehículo equivale a conducir con una tasa de alcohol de 0,5 g/l sangre.

Qué hacer para prevenir la fatiga:

- No conducir si no se está lo suficientemente descansado, ni tomar alcohol.
- Mantener el vehículo bien ventilado (20-23°) → el exceso de calor es malo.
- Descansar cada 2 horas / 200 Kms. mayor iluminación → Tomar un descanso, como mínimo de 30 minutos.
- **Usar luces de xenon** provoca menos fatiga.

4.2. ALIMENTACIÓN.

- **No salir nunca de viaje con el estómago vacío** ya que puede producir fatiga, sueño o molestias digestivas y por tanto aumenta el tiempo de reacción.

NO ingerir comidas COPIOSAS (no comer mucho). Puede provocar fatiga y sueño.

NO ingerir comidas con grasa.

- Evitar bebidas estimulantes (**café, té, cola, etc.**), pueden provocar **EFEECTO REBOTE**, me mantienen despierto a corto plazo pero luego el sueño me entra rápidamente y de una manera casi incontrolable.
- Evitar bebidas gaseosas y NADA de alcohol.
- **Si durante el viaje me entra hambre** debo comer alimentos **LIGEROS**.

4.3. SOMNOLENCIA Y SUEÑO.

Somnolencia → sensación de sueño que nos invade justo antes de dormirnos.

Causas del sueño:

- Monotonía o mal estado de la vía, mal acondicionamiento del vehículo, tomar alcohol, comidas copiosas, etc.
- Dormir poco o mal, cambiar las horas de sueño o trastornos del mismo como el insomnio o la narcolepsia (dormirse de repente sin darse cuenta).
- Edad avanzada (las personas mayores tienen menos control sobre la sensación de sueño y sobre sus efectos negativos).
- Tomar sustancias sedantes, evitar conducir en este caso.
- Hacer un mal uso de sustancias estimulantes, tomar demasiado café, puede producir un sueño repentino (efecto rebote) cuando pasan sus primeros efectos.

El sueño, puede provocar:

- Aumento del tiempo de reacción.
- Disminución de la capacidad de reacción.
- Modifica la temperatura corporal.
- Pérdida de precisión en los movimientos.
- Disminuye la concentración y aumentan las distracciones.
- Mayor sensibilidad a los deslumbramientos y la aparición de la fatiga ocular.
- Peor percepción del entorno (vía, señales, etc.).
- Cambio en el comportamiento, se asumen mayores riesgos.
- Desplazamientos laterales involuntarios.
- Nos echamos encima del vehículo que circula delante, no guardamos la distancia frontal de seguridad.



¿Qué hacer para evitar el sueño?:

- Evitar el silencio prolongado.
- Mantener el vehículo bien ventilado, el exceso de calor es malo.
- No prolongar el tiempo de conducción, realizar descansos frecuentes.
- Comer con moderación y no tomar bebidas alcohólicas.
- Si tenemos sueño dormir unos 20 ó 30 minutos.

¿Cuándo aparece con más frecuencia? :

- Entre las 3 y las 5 de la mañana, y entre las 14 y las 16 de la tarde, incluso si se ha dormido correctamente durante la noche.
- Los conductores con somnolencia suelen tener **microsueños** (pequeños periodos de tiempo, fracciones de segundo, durante los cuales se queda dormido sin ser consciente de ello).

4.4. ENFERMEDADES.

- El estado psicofísico del conductor tiene una gran importancia en la conducción. Las enfermedades se consideran un factor de riesgo. Por ejemplo, las enfermedades cardiacas y respiratorias son unas más graves en la circulación, **aunque las enfermedades que provocan una mayor accidentalidad son los problemas o trastornos mentales y problemas neurológicos.**
- Los conductores que tengan alguna pierna o brazo escayolado, al dificultar sobremanera la conducción, tienen prohibida la conducción de manera temporal.
- Si las condiciones físicas de un conductor cambian, y ello requiere de adaptaciones en su vehículo, se deberá comunicar dicha circunstancia a la Jefatura de Tráfico correspondiente.
- Una enfermedad crónica (alergia) permite conducir, pero:
 - No se debe reducir ni aumentar la dosis de la medicación.
 - Se debe conocer bien los efectos secundarios de los medicamentos que tome.
 - No se debe conducir en la fase aguda o crítica de la enfermedad.
 - No se debe ignorar los síntomas de la enfermedad.
- El dolor de cabeza, de huesos, músculos, mareos y **enfermedades (catarros y gripes), alergias, estrés, depresión** hace que nos sintamos mal y que, por tanto, centremos nuestra atención en nuestro cuerpo y no tanto en la conducción:
 - Aumentan las distracciones.
 - Aumenta el tiempo de reacción.
 - Disminuye la capacidad de reacción.

A) ALERGIAS RESPIRATORIAS.

- En primavera y en verano los síntomas de las alergias alcanzan su **fase más crítica.**
- Provocan: Visión borrosa, oídos taponados, estornudos, picor en nariz, ojos y garganta, goteos nasales, fatiga,... y todo ello disminuye la capacidad para mantener la atención y la concentración en el tráfico.
- Si se conduce con esta enfermedad es aconsejable que:
 - **NO** se conduzca en las **primeras horas de la mañana** y sobre todo por lugares húmedos donde hay mayor concentración de polen.
 - Conducir con las **ventanillas cerradas**, utilizando de manera **MODERADA el aire acondicionado** y mantener limpio y libre de polvo el interior del vehículo.
 - La utilización de un filtro de habitáculo antipolen (HEPA) proporciona una purificación adecuada del aire que entra del exterior.

B) ESTRÉS.

- Mecanismo de defensa que se manifiesta cuando las exigencias superan las capacidades de respuesta de una persona y provocan que la persona experimente alteraciones negativas en su conducta:
- Conducción agresiva, hostil y aumenta la competitividad al volante.
- **Asume mayores riesgos**, es temerario e imprudente y favorece la fatiga.
- Aumentan las distracciones y disminuye la capacidad de reacción.
- Aumenta la tendencia a no respetar las normas y señales.
- Si se está sometido al estrés lo más recomendable es no conducir, salvo que sea estrictamente necesario y si estamos conduciendo, no continuaremos la marcha hasta que estemos más tranquilos. También deberemos buscar la ayuda de un especialista.

C) DEPRESIÓN.

- Trastorno mental que se caracteriza principalmente por una alteración del estado de ánimo (tristeza, apatía, decaimiento, falta de energía, etc.).
- Cada vez se sufre con más frecuencia y en casos extremos puede provocar ideas suicidas que intervienen en un 2,6% de los accidentes graves.

Puede provocar: Aumento de las distracciones, se pierde información del entorno, inseguridad, aumento de fatiga y somnolencia; irritabilidad, ansiedad, etc.

4.5. DISTRACCIONES.

- **La mayoría de accidentes en nuestro país son debidos a las distracciones.** Causan directa o indirectamente 4 de cada 10 accidentes. Junto con el alcohol es uno de los principales **factores de riesgo** que influyen en los accidentes. Pueden ser debidas a algo que nos distrae de **dentro del vehículo (Ej. usar el móvil) o fuera del vehículo (no atender a la conducción).**
- Si entra en nuestro vehículo un insecto, éste puede distraer al conductor y se puede provocar un accidente.
- **Se producen más distracciones:**
 - **En los jóvenes entre 18 y 25 años, y mayores de 70 años.**
 - **En carretera** que en zona urbana, sobre todo en **autopistas y autovías por la monotonía.**
 - **Si viajamos acompañados**, sobre todo con niños, por la distracción que suponen.
 - Si circulamos por carreteras conocidas porque el conductor presta menor atención.
 - **Si circulamos con tráfico sencillo.**
 - El estado psicofísico del conductor (fatiga, estrés, sueño, etc.).
 - Tareas que requieren mantener la atención en una tarea distinta a la realmente importante, como es conducir: fumar, comer, beber, usar el teléfono móvil, usar el GPS.
 - **En verano y de día.**

A) TELÉFONO MÓVIL.

Cuando se usa el móvil la probabilidad de sufrir un accidente aumenta 4 veces más que si no se utiliza.

Los momentos más peligrosos de hablar por el móvil son:

- Al recibir una llamada.
- Al marcar un número o mandar un SMS.
- Al hablar.
- Al colgar y dejar el móvil.



• Es aconsejable mantener el teléfono apagado durante la conducción porque el **RUIDO PUEDE SORPRENDER AL CONDUCTOR**. El accidente más frecuente por el uso del móvil es salirse de la vía.

• **Usar el teléfono móvil puede representar un peligro similar a conducir con una tasa de alcohol de 1 g/l de sangre**

• Con el sistema de manos libres **no se debe** mantener conversaciones de **más de 1 minuto**, el peligro aumenta a partir del minuto y medio de conversación. **Aumentan las distracciones y el conductor deja de percibir una parte importante de las señales.**

• Si recibimos una llamada y no tenemos manos libres no se puede coger el teléfono → **ESTÁ PROHIBIDO.**

B) NAVEGADOR GPS.

Pueden ser de gran ayuda para el conductor pero también pueden suponer una importante causa de distracción, si no se hace un buen uso de ellos. El GPS a parte de servir como mapa interactivo también sirve para controlar la velocidad.



Consejos:

1. Utilizar el soporte seguro, adecuado al dispositivo (está fijado firmemente en su sitio, las diferentes piezas encajan correctamente y permanece fijo en el soporte y no se caerá ante cualquier bache).

2. Colocarlo a una altura correcta sin entorpecer la visión de la carretera, no situándolo en lugares que obliguen a apartar la vista de la carretera para realizar cualquier consulta, **evitar colocarlo cerca del airbag y distribuir los cables de manera que no entorpezcan la conducción → no por la palanca de cambios ni volante.**

3. Al iniciar un viaje, planificar el viaje antes de iniciarlo.

4. Durante el viaje, **escuchar con atención las instrucciones de voz** porque será suficiente sin mirar el mapa.

5. La decisión del conductor siempre prevalece sobre las instrucciones del GPS.

4.6. DROGAS DE ABUSO.

Las drogas de abuso provocan una disminución de la percepción del riesgo además de una importante alteración de las capacidades psicofísicas del conductor, estimándose que un 10% de los accidentes de tráfico de mayor gravedad están relacionados directa o indirectamente con el consumo de estas drogas. Además de las drogas son especialmente peligrosas si se mezclan con alcohol. **Los agentes de tráfico pueden realizar pruebas de estupefacientes.**

- Queda **prohibido** conducir por las vías públicas bajos los efectos de medicamentos, drogas tóxicas u otras sustancias que alteren el estado físico o mental necesario para una conducción segura.
- Multas de 301 a 600 euros, suspensión del permiso de conducir durante 3 meses y pérdida de 6 puntos.

CANNABIS, MARIHUANA Y HACHIS, provocan entre otras ...

- Dificultades perceptivas y sensoriales, provocando confusión sobre la identificación de colores y sobre la percepción del tiempo y del espacio (mayor dificultad para calcular las distancias y velocidades de otros vehículos).
- Aumento del tiempo de reacción.
- Pérdida de la capacidad de concentración y somnolencia.

COCAÍNA, provoca entre otras ...

- Comportamiento más competitivo, hostil y agresivo hacia los demás usuarios.
- Impulsividad y tendencia a sobrevalorar las capacidades propias.
- Aceptación de mayor riesgo.
- Tendencia a cometer más infracciones.
- Alteración de la percepción del entorno.
- Dificultad para concentrarse, mezclada con el alcohol, el riesgo aumenta exponencialmente, siendo más peligrosa esta mezcla que ambas sustancias por separado.
- Disminuye la capacidad de concentración.

ÉXTASIS, provoca entre otras ...

- **Ilusiones ópticas, alucinaciones** y mayor sensibilidad a la luz, lo que aumenta la posibilidad de sufrir **deslumbramientos** y efectuar maniobras peligrosas e inesperadas.
- Cambios de estado de ánimo, generando hiperactividad, euforia, depresión, ansiedad.
- **Agotamiento físico y mental una vez que los síntomas han desaparecido.**
- Flashbacks (vuelta repentina y rápida de los efectos de la droga, después de que ésta haya dejado de producirlos).

LSD (ácido lisérgico); provoca entre otras ...

- Distorsiones en la percepción y alucinaciones.
- Alteraciones emocionales como ansiedad, pánico, agresividad. Estas alteraciones pueden extenderse en el organismo hasta 10 - 12 horas.
- Flashbacks.

ANFETAMINAS, provoca entre otras

- Cambios en la conducta, impaciencia, impulsividad, comportamientos violentos e incomprensibles..
- Se sobrevaloran las propias capacidades provocando conductas imprudentes.
- Visión borrosa.
- Aparición de movimientos repetitivos y estereotipados.
- Estado de energía no habitual, disminuyendo la sensación de fatiga y la aparición de sueño.

4.7. MEDICAMENTOS.

Los medicamentos son importantes para prevenir y tratar una dolencia pero su uso inadecuado puede ser peligroso para la conducción, aumentando el riesgo de accidente, aunque no es necesario renunciar a conducir, salvo en casos extremos. **Ante un tratamiento farmacológico, no reaccionan todas las personas de una misma manera.**

- Muchos medicamentos pueden provocar somnolencia, no sólo los tranquilizantes.
- **Si tomo medicamentos que provocan somnolencia NO debo conducir, aunque el trayecto sea corto o se realice a poca velocidad.**

Algunos medicamentos:

ANTIISTAMINICOS. Utilizados para combatir los síntomas de las alergias, normalmente en los casos de rinitis o dermatitis.

Los que presentan un mayor peligro para la conducción son los antihistamínicos de 1ª generación: producen fuertes somnolencias y alteran las funciones psicomotoras. Sus efectos sobre la capacidad para conducir son similares a los de una tasa de alcoholemia de 0,5-0,8 g/l.



Los de 3ª generación (antihistamínicos modernos), en general no producen somnolencia aunque presentan un riesgo potencial si son mezclados con el alcohol. También pueden tener efectos secundarios.

PSICOFARMACOS. Utilizados para tratar enfermedades y trastornos mentales (ansiolíticos, sedantes, hipnóticos, antidepresivos, etc.).

Es el tipo de medicamentos que, en general, pueden tener mayores efectos sobre la conducción porque actúan sobre el sistema nervioso central. Son especialmente peligrosos al comienzo del tratamiento o tras un cambio de la dosis habitual.

Muchos psicofármacos y las enfermedades para las cuales se indican son impedimentos para la obtención y renovación del permiso o licencia de conducir.

Pueden producir somnolencia, pérdida de concentración, aumento del tiempo de reacción, ralentización de reflejos, disminución de la coordinación, visión borrosa, fatiga ocular, cansancio, nerviosismo, etc.

¿CÓMO MINIMIZAR LOS RIESGOS?:

- No automedicarse, consultar el médico o farmacéutico.
- Tomar la dosis que indique el médico y no mezclar medicamentos si él no lo ha indicado.
- Consultar el prospecto (instrucciones).
- No mezclar con alcohol.
- Reconocer sus síntomas y saber cómo actuar, siendo responsable aunque se tomen medicamentos que sí permiten conducir.

El uso de medicinas alternativas o naturales producen efectos negativos en la conducción en determinados casos.

4.8. TABACO.

- Fumar mientras se conduce **NO ESTÁ PROHIBIDO**, pero no es aconsejable porque distrae y produce irritación de ojos y tos por el humo.
- Los conductores fumadores se ven implicados en **el doble de accidentes de tráfico** que los conductores no fumadores.

4.9. ALCOHOL.

- Sustancia química (droga psicodpresora) que, tras ser ingerida incluso en pequeñas dosis, pasa a la sangre afectando negativamente al estado psicofísico del conductor.
- El alcohol es una de las principales causas de los accidentes de tráfico. Se estima que entre 30 y 50 accidentes de cada 100 son consecuencia, directa o indirectamente, del consumo de alcohol por parte de los conductores. En nuestro país, pueden atribuirse al alcohol en la conducción, la cifra de 1.500 muertos y 50.000 heridos al año.

- Los datos estadísticos, revelan que en los últimos años un porcentaje cercano al 40% de los conductores fallecidos tenía una alcoholemia superior a 0,3 g/l en el momento de producirse el accidente.

Efectos del alcohol:

- Aumenta el tiempo de reacción y las distracciones.
- Disminuye la capacidad de reacción y la concentración.
- Se reduce el campo visual (efecto túnel).
- Se aprecian peor las distancias y velocidades.
- Exceso de confianza en sí mismo.
- Se asumen conductas imprudentes, lo que lleva a cometer más infracciones.
- Más impulsividad y agresividad.
- Sobrevaloración de las propias capacidades del conductor erróneamente.
- Se aceptan más riesgos al volante.
- Más sensible a los deslumbramientos.
- Se hacen menos correcciones al volante, pero más bruscas.
- Potencia la toxicidad de muchos medicamentos.
- En caso de accidente una persona que ha tomado alcohol tiene MÁS RIESGO de morir tras el accidente.



A) FACTORES QUE INFLUYEN EN LOS EFECTOS DEL ALCOHOL.

- Edad → Afecta más a los **menores de 18 y a los mayores de 65 años**.
- Peso → A menor peso (**personas delgadas**) mayores efectos del alcohol.
- Tipo de bebida → **Más efectos las bebidas destiladas** (ron) que las fermentadas (cerveza, vino). Las bebidas destiladas, el organismo las absorbe rápidamente y por eso afectan más. Las bebidas fermentadas, el organismo las absorbe lentamente.
- **Las bebidas gaseosas o calientes favorecen la aparición de la alcoholemia.**
- Durante el sueño, el organismo ralentiza la eliminación del alcohol.
- Las circunstancias personales: fatiga, somnolencia, estrés, enfermedades, etc.
- La alimentación → Mayores efectos con el estómago vacío.
- El **hábito** o la costumbre → Conductor no habituado, mayor efecto del alcohol.
- **El sexo** → las mujeres mayores niveles de alcohol (por el menor tamaño del hígado).
- **Conductores con poca experiencia, ya que no han automatizado los movimientos que se adquieren con la práctica.**
- Es malo incluso en pequeñas cantidades porque disminuye las capacidades para conducir con seguridad y aumenta la probabilidad de sufrir un accidente.

B) TASA MÁXIMA DE ALCOHOLEMIA.

- **Alcoholemia** → cantidad de alcohol en sangre o en aire espirado. La tasa más segura para circular es 0,0 g/l.
- **Tasa de Alcoholemia** → proporción de gramos de alcohol que existe por cada litro de sangre.

Turismos, motos, Camiones hasta 3.500 Kg., ciclistas, ciclomotores, implicados en accidente (no conductor).

0,5 g/l (gramos de alcohol por litro de SANGRE).

=

0,25 mg./por litro de AIRE.

Autobuses, Vehículos prioritarios, Camiones + 3.500 Kg., Escolares y menores, Taxistas, Mercancías peligrosas, **“NOVEL” (2 AÑOS).**

0,3 g/l (gramos de alcohol por litro de SANGRE).

=

0,15 mg./por litro de AIRE.

Con más de éstas tasas está prohibido circular.

- **NO se computa la antigüedad previa de una licencia de conducción al obtener un permiso de conducir; ejemplo:**

Con 16 años obtengo la LVA (vehículo especial) tasa máxima 0,15 mg./l y con 20 años obtengo el “B”, al conducir mi turismo → tasa máxima 0,15 mg./l.

- **SÍ se computa la antigüedad previa de un permiso al obtener otro permiso de conducir.**

Con 16 años obtengo A1 (motos) tasa máxima 0,15 mg/l y con 20 años obtengo el “B” al conducir mi turismo → tasa máxima 0,25 mg/l.

TASA MÁXIMA (Pico de alcoholemia) se alcanza (30 – 90 minutos de la ingesta) → a la **HORA** de tomar la última copa.

Baja 0,2 g/l cada hora

Puede detectarse en la sangre a los 5 minutos de haberlo ingerido.

ES MÁS FACIL ELIMINARLO CUANDO ESTAMOS DESPIERTOS (orina, sudor, etc. que al dormir que va ralentizado).

- Bebidas como el café o el té no reducen la tasa de alcohol.

C) TIPOS DE PRUEBA.

- Pruebas de detección de posible intoxicación → verificación del **AIRE** espirado con el **ETILÓMETRO**.

Obligación de someterse a la prueba de alcoholemia:

- Todos los conductores de vehículos (incluidos ciclistas).
- Peatones implicados en accidentes como responsables del mismo (**peatón atropellado**).

Motivos para que el agente nos someta a las pruebas:

- Síntomas evidentes de encontrarnos bajo los efectos del alcohol.
- Cometer alguna infracción.
- Control preventivo.
- Implicado en un accidente o ser posible responsable.



Realización de la prueba con el etilómetro (por aire espirado):

- Después de la primera prueba, se puede realizar otra de contraste pasando un mínimo de 10 minutos entre ambas.
- En caso de no estar de acuerdo con el resultado, se puede pedir la realización de pruebas de contraste mediante análisis de sangre, orina u otros (**previo pago por parte del interesado**).

10 minutos (como mínimo)

1º Prueba alcoholemia



2º Prueba alcoholemia



Prueba en centro médico.

Previo pago del conductor.
Si la prueba da **NEGATIVA**
devuelven el dinero

- Si la prueba resulta positiva (supero la tasa) → infracción muy grave (multa entre 301 y 600 euros, suspensión del permiso hasta 3 meses y pérdida entre 4 y 6 puntos). Además los agentes pueden inmovilizar el vehículo a no ser que pueda hacerse cargo de la conducción otra persona debidamente habilitada o cuando la tasa de alcohol baje al nivel permitido.
- En el código penal sería: Prisión de 3 a 6 meses, o multa de 6 a 12 meses y trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días si me paso más del doble de la tasa legal.
- Negarse a realizar la prueba de alcoholemia es un delito castigado por el código penal.

1.- CONDUCCIÓN PREVENTIVA.

Su finalidad principal es la de recoger toda la información posible y estar preparado para reaccionar ante cualquier imprevisto, aunque también dependerá del conductor y del buen estado del vehículo. Para anticiparse a un peligro y tomar decisiones seguras, debe en todo momento prestar atención constante a la vía y a su entorno.

Debemos colaborar con otros usuarios, no molestando, ni sorprendiendo, advirtiendo las maniobras con antelación y siendo comprensivo con los errores de los demás. **Debemos PREVEER y ANTICIPARNOS A LOS POSIBLES MOVIMIENTOS DE LOS DEMÁS USUARIOS.**

Esta conducción se basa en la gestión de 3 elementos: visión, anticipación y espacio.

1.1. VISIÓN, ANTICIPACIÓN Y ESPACIO

Para anticiparnos al peligro fijar la vista donde me vaya a encontrar dentro de 20 segundos. Si se aumenta la velocidad, más lejos se debe mirar.

Desconfiar de los demás conductores, adecuar la velocidad, hacerse ver, entender y prepararse para reaccionar con tiempo y eficacia suficiente ante una situación de riesgo.

En condiciones normales dejaremos con el vehículo de delante:

- 2 segundos en poblado
- 3 segundos fuera de poblado

En malas condiciones (condiciones meteorológicas adversas u otro conductor por detrás cerca)

-Dejaremos un segundo más.

2.- GRUPOS VULNERABLES O DE RIESGO.

A) LOS JÓVENES CONDUCTORES.

- **Grupos de personas con mayor probabilidad de verse implicados en un accidente de tráfico o que son mucho más sensibles a sus consecuencias negativas.**
- Los accidentes de tráfico son:
 - **Es la principal causa de mortalidad para la población JOVEN entre los 15 y 29 años de edad.**
 - **Los accidentes empiezan a producirse desde los 15 años coincidiendo con los primeros conductores de ciclomotores.**

DÓNDE Y CUÁNDO SE PRODUCEN:

- **En las grandes ciudades y sus alrededores, sobre todo en las rutas de ida y vuelta a lugares de ocio o trabajo.**
- **En los meses de verano, navidad, fines de semana, por la noche y madrugada.**

POR QUÉ SE PRODUCEN ESTOS ACCIDENTES:

- Tienen una excesiva necesidad de autoafirmación.
- Sobrevaloran su capacidad de conducción.
- Se comportan de forma exhibicionista en grupo.
- Asumen mucho riesgo al conducir.
- Evalúan PEOR el riesgo.
- Por falta de experiencia.
- El exceso de velocidad de estos conductores favorece los accidentes.

B) LOS PEATONES.

Tienen más accidentes en las ciudades, pero en las carreteras convencionales, son más graves los atropellos ya que la probabilidad de resultar muerto aumenta entre 2 ó 3 veces debido a las altas velocidades de los vehículos.

Los peatones suelen cometer muchas infracciones, como irrumpir en la calzada de manera antirreglamentaria.

Hay que tener especial cuidado con ellos, sobre todo cuando se da marcha atrás y cuando es tan hablando por el teléfono móvil.

C) LOS NIÑOS COMO PEATONES.**Principales causas de atropello a niños:**

- Campo visual más limitado, debido a su baja estatura.
- Los menores de 7 años oyen bien pero no identifican de donde viene el sonido.
- Menos atención.
- Ellos ven el vehículo que viene y creen que el conductor les ve a ellos.
- Desconocen la normativa de tráfico y cometen imprudencias.
- Sufren más atropellos sobre todo a la salida del colegio.
- En caso de atropello a un niño, el mayor impacto se produce habitualmente en la cabeza o en partes vitales del cuerpo.

D) LAS PERSONAS MAYORES COMO PEATONES.

▪ **SUELEN TENER MÁS ACCIDENTES CUANDO VAN SOLOS**, ya que cuando van acompañados de niños suelen extremar las precauciones y son más cuidadosos.

Cuidado con las personas mayores:

- No aprecian la velocidad a la que se aproxima un vehículo.
- No distinguen bien los colores de los semáforos.
- Tienen dificultades para cruzar las calles demasiado anchas.
- En vías poco iluminadas.
- Con bordillos altos pueden sufrir un accidente (tropiezo).
- Tienen problemas de orientación.
- El exceso de ruido les impide oír bien, además pueden oír y ver peor.



E) LAS PERSONAS MAYORES COMO CONDUCTORES.

El **deterioro de las capacidades físicas y mentales** que se produce con la edad supone:

- Menor capacidad de atención, por lo que **sufren más distracciones**.
- Reducción del campo visual y un aumento de los deslumbramientos.
- Problemas para reconocer y localizar los sonidos.
- Movimientos menos precisos y peor coordinación.
- Mayor consumo de fármacos.

Suelen tener más **accidentes en situaciones complejas que exigen respuesta rápida, sobre todo en intersecciones, incorporaciones y salidas de vías, por donde se circula a altas velocidades.**

F) LOS CICLISTAS.

LAS LESIONES SUFRIDAS EN LA CABEZA SON LAS DE MAYOR IMPORTANCIA.

EL CASCO REDUCE HASTA 3 VECES LA PROBABILIDAD DE SUFRIR ESTAS LESIONES.

PERFIL DEL ACCIDENTE DE CICLISTA, ocurren normalmente:

- Los fines de semana, sobre todo con buen tiempo porque salen más a las carreteras.
- **En las carreteras convencionales sobre todo en rectas y en intersecciones.**
- Debido a infracciones del ciclista y del conductor del vehículo.

En general hay que tener cuidado con los vehículos de 2 ruedas (también motos y ciclomotores) porque son:

- Muy inestables, frágiles y vulnerables, **les afecta más el viento lateral.**
- En bicicletas el conductor llevará prenda reflectante visible a 150 m, de noche o con poca visibilidad.
- Si hay que avisar a un ciclista lo haremos a cierta distancia para evitar que se asuste y pueda caerse.

G) LOS CONDUCTORES DE MOTOCICLETAS Y CICLOMOTORES.

- Actualmente **se utilizan cada vez más por su fácil manejo.**
- En caso de accidente tienen más probabilidad de fallecer que los conductores de turismos.
- Los accidentes suelen ocurrir en ciudades, los fines de semana; siendo más común la colisión entre 2 vehículos. Y fundamentalmente por no usar el casco.
- El accidente más frecuente de la motocicleta es la colisión frontal y frontolateral.
- La postura del conductor ha de ser suelta y no forzada.
- **La causa más frecuente de los accidentes de moto son las infracciones cometidas tanto por los conductores de moto, como por los demás conductores.**
- **Cuando viajan con un pasajero es más difícil que se bloquee la rueda trasera.**
- **Al circular con estos vehículos por una zona especialmente deslizante, como lluvia, nieve o hielo, hay que disminuir la velocidad y mantener la motocicleta vertical.**

4. -FACTORES DE RIESGO.

Son las circunstancias que aumentan la probabilidad de que ocurra un accidente.

A) ANIMALES Y VEHÍCULOS VOLUMINOSOS.

Hay que tener cuidado con los animales:

- Moderar la velocidad y tomar precauciones porque pueden **irrumpir** en la calzada.

Cuidado con los vehículos voluminosos:

- Ocupan mucho espacio.
- Realizan sus maniobras lentamente.
- Suelen invadir el carril contiguo.
- No acercarse mucho a ellos.
- Al cruzarnos con ellos moderar la velocidad.
- Adelantarlos desde más lejos.
- Si llueve, accionar limpiaparabrisas en posición más rápida.

B) REVENTÓN.

Es la explosión del neumático que genera una rotura del mismo. No permite continuar la circulación del vehículo, por lo tanto, habrá que intentar detenerlo. ¿Cómo hacerlo?:

Levantando el pie del acelerador y usando marchas cortas.

NO SE DEBE FRENAR, porque si se frena, la llanta podría clavarse en el pavimento y provocar el vuelco del vehículo.

C) DERRAPES.

- Pérdida total de adherencia de las ruedas sobre el pavimento, desplazándose el vehículo lateralmente en contra de la voluntad del conductor.

1. Motivos por los que se puede producir un derrape:

- **Velocidad excesiva en curvas.**
- **Uso incorrecto del volante, freno o acelerador.**
- **Suspensión en mal estado.**
- **Neumáticos bajos de presión.**
- **Calzada con nieve, hielo, gravilla, barro, etc.**



Si el derrape es debido a exceso de velocidad hay que levantar el pie del acelerador.

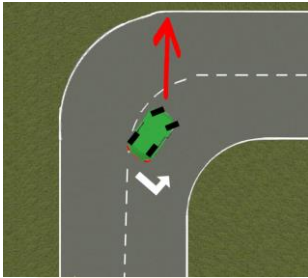
Si el derrape es debido a exceso de frenada hay que levantar el pie del freno.

2. **NO FRENAR** → el derrape sería mayor.

NO PISAR EMBRAGUE → quitamos fuerza de retención al motor, no desembragar.

C) DERRAPES.

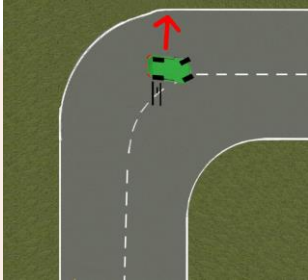
DERRAPES, GIRAR EL VOLANTE.



Derrape DELANTERO (Subviraje).

Girar el volante hacia el lado contrario al que derrapa el vehículo, es decir, si la parte delantera va hacia la izquierda el volante lo giraremos a la derecha.

No acelerar y enderezar la dirección si se puede, ya que la aceleración y el giro de volante provocaron el derrape.



Derrape TRASERO (Sobreviraje).

Girar el volante suavemente hacia el mismo sitio que derrapa el vehículo (mismo sitio de la parte trasera), es decir, si la parte trasera va hacia la izquierda, el volante lo giro a la izquierda.

En vehículos de TRACCIÓN, acelero si derrapo atrás.
En vehículos de PROPULSIÓN, quito el pie del acelerador.

D) CURVAS.



La fuerza centrífuga nos echa hacia fuera de la curva y depende de:

- La velocidad: a más velocidad, más fuerza centrífuga.
- El radio de curva: cuanto más pequeño sea el radio de la curva, más fuerza centrífuga. Más riesgo de salirse en una curva más cerrada.
- El peso del vehículo: cuanto más pese, más fuerza centrífuga.

La fuerza centrípeta es aquella que realiza el conductor al girar el volante.

¿Cómo debemos tomar una curva?

Antes de entrar en la curva: Reduciremos la velocidad, adaptándola al radio de la curva. Además, nos ceñiremos al borde derecho de la calzada porque el radio de la curva nos impide ver el ancho de la calzada a una distancia suficiente (poca visibilidad).

Durante la curva: Aceleraremos progresivamente para mejorar la adherencia de las ruedas motrices contra el suelo. **NO FRENAR.**

Al salir de la curva: Giraremos suavemente el volante, aceleraremos suavemente y cambiaremos a una marcha más larga.

E) CONDUCCIÓN CON GRAVILLA.

Se deberá reducir la velocidad ya que aumenta la distancia de frenado. También deberá aumentar la distancia de seguridad con los vehículos que nos preceden para evitar la rotura del parabrisas.

F) DESLUMBRAMIENTOS.

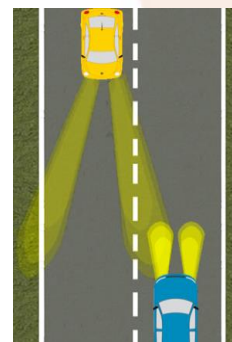
- Molestia visual causada por una fuente luminosa excesivamente intensa.

1. Formas de evitar el deslumbramiento por el sol:

- Llevar el cristal bien limpio.
- Utilizar el parasol o gafas de sol.

2. Qué hacer en caso de deslumbramiento por las luces de otro vehículo:

- Apartar la vista hacia la derecha.
- Reducir la velocidad y si fuese necesario llegar a detenerse, en nuestro carril.
- Si me deslumbra por el espejo retrovisor interior, mover el espejo para desorientarlo.
- No se puede utilizar gafas de sol.



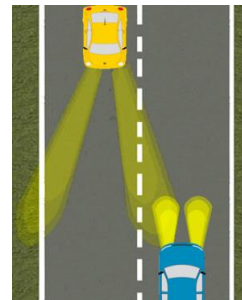
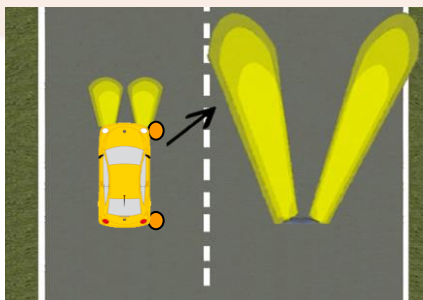
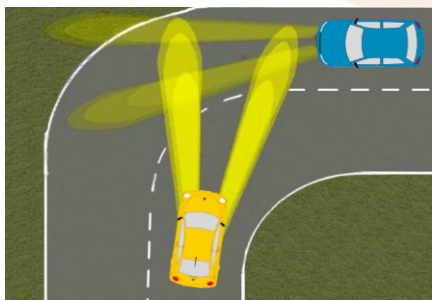
G) CONDUCCIÓN NOCTURNA.

- La visión nocturna es peor porque es más difícil calcular las distancias y velocidades de otros vehículos.

El conductor que tome la curva **hacia la derecha o por el interior**, será el primero en sustituir las luces de largo alcance por las de corto alcance.

El conductor de la derecha cuando sea adelantado debe sustituir la luz de largo alcance por la de corto o cruce.

El conductor que circula en sentido contrario debe quitar las luces de largo porque deslumbra al vehículo que se aproxima.



H) CONDICIONES METEOROLÓGICAS ADVERSAS.

EFFECTOS DE LA LLUVIA.

-FALTA DE VISIBILIDAD.

-PEOR AGARRE cuando **EMPIEZA** a llover porque se forma barrillo. **Riesgo de Aquaplaning** (el vehículo flota por encima del agua, pierde contacto con el pavimento) debido a:

- Mucha agua sobre la calzada.
- Velocidad excesiva incluso con neumáticos nuevos.
- Neumáticos en mal estado (Prohibido – 1,6 mm.)

Ruedas con más riesgo de aquaplaning

- **Más ancha más riesgo**

225 / 45	R 14	80	H
185 / 65	R 12	82	H

Más ancha 225 mm

-CHARCOS

- Pasarlos lentamente, en marchas cortas.
- **Mejor con las 4 ruedas**, es más peligroso pasarlo con dos ruedas de un solo lado.
- Al salir del charco hay que secar los frenos tocando el pedal varias veces.

- **Poco inflada más riesgo**

▪ **Con lluvia se debe aumentar la distancia de seguridad. También ocurre con la niebla ya que provoca humedad en el pavimento.**

▪ El limpiaparabrisas a velocidad NORMAL, salvo al cruzarnos, adelantar o aproximarnos a otros vehículos → velocidad + rápida.

▪ Hay que tener mucho cuidado cuando la calzada esté mojada, con las marcas viales, porque son muy resbaladizas, especialmente si conducimos un vehículo de dos ruedas

EFFECTOS DE LA NIEVE.

- PEOR AGARRE cuando caen los primeros copos.
- Arrancar y circular en la marcha **más larga posible 2ª ó 3ª marcha**, salvo en descensos (marchas cortas) para que el freno motor actúe y así no piso el freno de pie que provocaría bloquear las ruedas y deslizarse.
- Circularé de manera lenta y sostenida.
- Se debe aumentar la distancia de seguridad con los vehículos que circulen delante.
- Encender las luces de posición y corto alcance, tanto de día como de noche.
- Es aconsejable utilizar gafas de sol para evitar el deslumbramiento producido por el sol, que puede salir después de una nevada.
- Cuando nieva es aconsejable circular sobre las marcas de otros vehículos.

Cadenas → Al menos en ruedas motrices. Recomendable en las 4 ruedas. Si no tengo cadenas usar neumáticos con clavos (2 mm.) o M+S (barro y nieve).

NO VALEN LOS SPRAYS para sustituir a las cadenas, éstas son obligatorias.

Es aconsejable si se va a circular por un lugar donde podemos quedarnos inmovilizados con nuestro vehículo, por causa del hielo o la nieve, llevar el depósito lleno, ropa de abrigo, agua, comida,...

EFFECTOS DEL HIELO.

- La **distancia de frenado** aumenta **10 veces más** que en situación normal, por tanto se debe aumentar la distancia de seguridad con los vehículos que circulen delante, reduciendo la velocidad suavemente y usando el freno de pie con suavidad.

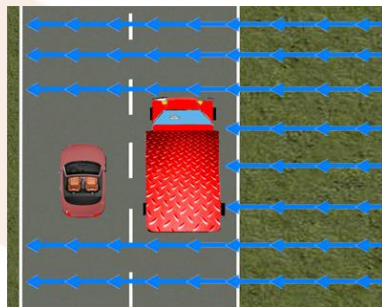
Si hay hielo en todos los cristales quito el hielo de TODOS los cristales

- El vaho se elimina del cristal delantero orientando la ventilación a dicho cristal. Para eliminarlo del cristal trasero, usaremos la LUNETAS TÉRMICA (líneas horizontales o filamentos a modo de resistencia eléctrica).

EFFECTOS DEL VIENTO.

- Si el viento sopla **de frente**, me cuesta avanzar y aumenta el consumo de combustible.
- Si el viento sopla **por detrás** ayuda a aumentar la velocidad del vehículo, por lo que, deberemos acelerar menos y se reduce el consumo de combustible.
- Si el viento sopla de **COSTADO**, es el más peligroso, porque puede provocar que el vehículo vuelque o se salga de la vía, **sobre todo si conducimos vehículos de 2 ruedas o vehículos con remolque**.

- **RACHEADO**, el peligro también es mayor, sobre todo al pasar por taludes, barrancos, montañas, árboles, edificios, etc., ya que estos elementos se contraponen a la acción del viento; como el conductor gira el volante hacia ese mismo lado para contrarrestar la acción del viento, el vehículo se desvía hacia dichos árboles, edificios, etc.. Esto mismo ocurre cuando **nos cruzamos con un vehículo voluminoso**, sucediendo como si nuestro vehículo fuera atraído por él (rebufo).



También hay que tener precaución **cuando adelantamos a un vehículo de grandes dimensiones** y cuando estos vehículos nos adelanten porque, durante el tiempo que circulemos en paralelo, surtirán los mismos efectos de una **pantalla** que nos protege de la acción del viento pero nos atraerá hacia él, de modo que nuestro vehículo se verá empujado hacia el vehículo de grandes dimensiones. Y al terminar de adelantarlo, nos puede dar un fuerte golpe de viento que nos empuja hacia fuera de la vía.

EFECTOS DEL VIENTO.

FUERTE VIENTO TRANSVERSAL. La manga de tela sirve para controlar la trayectoria e intensidad del viento. Cuanto **mayor** sea el ángulo entre la manga y el poste vertical → EL VIENTO ES **MÁS INTENSO**.



- Para contrarrestar la acción del viento el volante habrá que girarlo hacia el MISMO lado de donde VIENE el viento, si viene de la derecha el volante lo giro hacia la derecha.
- Reducir la velocidad, poner marchas cortas y circular ceñido a la derecha.

EFECTOS DE LA NIEBLA.

- El peligro de circular con niebla es que disminuye la visibilidad y la adherencia.
- Al circular con niebla es necesario:
 - Encender las luces que correspondan, no siendo aconsejable utilizar la luz de largo alcance porque favorece los deslumbramientos.
 - Mantener el interior del vehículo bien ventilado para evitar que los cristales se empañen.
 - Aumentar la distancia de seguridad.
 - Reducir la velocidad adaptándola a las circunstancias.
 - Abstenerse de adelantar si no se puede realizar con seguridad.
 - Prestar atención especial a las marcas viales.

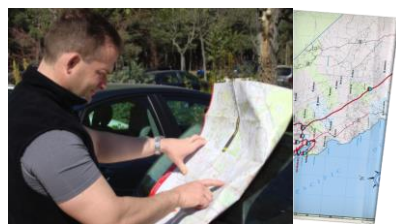
EFECTOS DEL CALOR.

- El calor representa un riesgo para la seguridad de la conducción. Se estima que una temperatura en el interior del vehículo de 35° puede representar un peligro similar a una tasa de alcoholemia de 0,5 g/l de sangre.
- Conducir con calor:
 - aumenta el tiempo de reacción.
 - favorece la aparición de la fatiga.
 - se cometen más errores.
 - favorece el sueño y las distracciones.
 - aumenta la agresividad y hostilidad.

1. -PREPARACIÓN DE UN VIAJE Y CIVISMO VIAL.

Es aconsejable **programar** el viaje:

- Elección del día.
- Estado del vehículo y sus documentos.
- Evitar salir en horas punta y la conducción nocturna.
- **Evitar las horas en las que se puedan producir deslumbramientos por el sol.**
- Tener en cuenta el estado psicofísico del conductor.
- Colocación correcta del equipaje que no comprometa la estabilidad del vehículo.



CIVISMO VIAL. Buen comportamiento en las vías públicas que implica:

- No molestar, no sorprender, advertir las maniobras y comprender a los demás usuarios.
- **Si en la calzada nos encontramos un objeto fácilmente retirable debemos de retirarlo por civismo.**

2. -EL GRAVE PROBLEMA DE LOS ACCIDENTES.

▪ Los accidentes de tráfico son una de las principales causas de mortalidad, especialmente **en jóvenes, sobre todo entre 15 y 29 años. Los accidentes empiezan a ocurrir desde los 15 años, coincidiendo con los primeros conductores de ciclomotores y aumentan, sobre todo, a partir de los 18 años hasta los 29.**

▪ **La población NO está concienciada** de la importancia de este problema y piensa que se deben a la casualidad, azar o suerte, pero no es así, **son EVITABLES, evitando los distintos factores de riesgo; tanto el factor humano, el factor vía y el factor vehículo** (alcohol, fatiga, velocidad excesiva, neumáticos en mal estado, calzada en mal estado, etc.). El factor vía se evita adaptando la conducción a las condiciones del medio. **Al aumentar la velocidad, aumenta la gravedad de los accidentes y de las lesiones.**

▪ **La población no suele tener demasiada información y puede no valorar el problema.**

▪ **Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) los accidentes son un problema prioritario de salud pública en todo el mundo, que directa o indirectamente nos afecta a todos (a la sociedad) y LOS ACABAMOS PAGANDO, de forma directa o indirecta, TODOS. Además los accidentes de tráfico son una de las principales causas de mortalidad en nuestro país.**

▪ **Por cada víctima mortal, unas 100 personas sufren el dolor de su pérdida (familiares, amigos, etc.).** Además de las víctimas mortales no hay que olvidar las personas que quedan discapacitadas.

▪ **El coste de los daños materiales en un accidente de tráfico va dirigido a :**

El vehículo, su carga, la vía y el medio ambiente.

▪ Los costes materiales, hospitalarios, (especialmente gastos de rehabilitación y adaptaciones para las personas accidentadas), administrativos y daños humanos suponen para cada español pagar al año 440 euros.

3. -FACTORES QUE INFLUYEN EN LOS ACCIDENTES.

- Los factores que influyen en los accidentes son:

HUMANO (90%)	VÍA (10% - 35%)	VEHÍCULO (4% - 13%)
Motivos fundamentales		
Distracciones y Alcohol Velocidad excesiva y drogas	Calzada mojada y en mal estado	Neumáticos y frenos en mal estado (evitar con una supervisión y mantenimiento adecuado del vehículo)

4. -¿CUÁNDO Y DONDE SE PRODUCEN LOS ACCIDENTES DE TRÁFICO?.

- La mayor parte de las víctimas, especialmente las mortales, se producen en las vías interurbanas (carreteras).
- La mayor parte de los accidentes se producen en las rectas y NO en las curvas.
- Las autopistas y autovías son en general más seguras que las carreteras convencionales → pero en las autopistas y autovías hay más distracciones por parte de los conductores.
- El accidente que más muertos produce en poblado es el ATROPELLO.
- Durante los periodos de vacaciones (especialmente semana santa, verano y diciembre).
- Los fines de semana y los festivos son los días más peligrosos, especialmente en las horas de madrugada.
- Durante el día, la mayor parte de accidentes ocurren en las horas de entrada o salida del trabajo, especialmente por la tarde, al finalizar la jornada diaria.

5.- DELITO DE OMISIÓN DEL DEBER DE SOCORRO.

EN CASO DE ACCIDENTE:

¿Quién debe auxiliar o solicitar auxilio en un accidente?

- Implicados en el accidente.
- Los que lo presencien.
- Los que tengan conocimiento de ello.

El incumplimiento está penado, **DELITO OMISIÓN SOCORRO** → Delito penal porque ayudar es un DEBER

En los accidentes el 60% de los fallecidos se producen en la hora siguiente al accidente (hora cero).

NO es necesario detenerse a ayudar o avisar si:

- Heridos leves.
- Seguridad circulación restablecida.
- Ninguna persona implicada en el accidente lo solicita.

} Se dan las 3 juntas 148

6.- ORDEN DE ACTUACIÓN, P.A.S.

ORDEN DE ACTUACIÓN (P.A.S → PROTEGER)



1º *Proteger*

1. Autoprotección (protegerme YO).
2. Protección del lugar del accidente.
3. Protección de las víctimas.
4. Intentar restablecer la seguridad de la circulación en la medida de lo posible.

- Detener correctamente el vehículo.
- Ponerse el chaleco reflectante.
- Señalizar con los triángulos de preseñalización de peligro, luces de emergencia y luces de posición, si por las circunstancias fuera necesario.
- Apagar los motores de los vehículos accidentados.

ORDEN DE ACTUACIÓN (P.A.S → AVISAR O ALERTAR)



2º *Avisar*

Ayudándose del poste de socorro más cercano o llamando al teléfono de emergencias 112 (sólo EUROPA), este número es gratuito y, en algunos casos, se puede acceder sin cobertura en el teléfono móvil, y aviso de:

- Describir la situación y la identificación de las víctimas:
 - Numero de víctimas.
 - Estado de las víctimas y si están aprisionados dentro del vehículo.
 - Lugar concreto del accidente.

ORDEN DE ACTUACIÓN (P.A.S → SOCORRER)



3º *Socorrer*

- Atender a las víctimas según un orden de actuación:

Evaluación primaria:

1. CONCIENCIA.
2. RESPIRACIÓN.
3. PULSO.
4. HEMORRAGIAS.

Evaluación secundaria:

FRACTURAS
QUEMADURAS,...

En el caso de que hayan heridos graves y no sepamos cuál es la medida correcta a adoptar, pediremos ayuda lo antes posible sin manipular a los heridos, aunque podemos tranquilizarlos y darles nuestro apoyo.

Debemos observar cuántos heridos hay y su estado, para ello examinaremos sus funciones vitales de la siguiente manera:

7.- EVALUACIÓN PRIMARIA.

1. **¿CONSCIENTE?** → Preguntándole en voz alta, y si no responde le doy un pellizco (mano o cara).

Si no responde → comprobar que respira:

2. **¿RESPIRA?** → Compruebo cómo respira y que no hay ningún objeto que impida que el aire llegue a los pulmones.

- Si su respiración es ruidosa, con ronquidos, con dificultad → **Vías aéreas obstruidas.**
- Si su respiración es superficial e irregular → **Daño cerebral grave.**
- **Si hay algún objeto lo retiro.**
- En caso que sea la lengua la que no deja que llegue el aire a los pulmones, porque está caída hacia atrás (que es la causa más frecuente de asfixia), hay que realizar la **maniobra frente – mentón** (poner una mano en la frente inclinándole, con cuidado, la cabeza hacia atrás, de modo, que se le abra la boca) y con el dedo doblado en forma de gancho intento sacar la lengua o los objetos que pueda tener en la boca.

Mantengo así al herido y compruebo si respira:

VER

Si el pecho se mueve en cada respiración.

OIR

La entrada y salida del aire al respirar.

SENTIR

Acercó mi cara a la boca y nariz del herido.



3. **Si no respira** → Puede tener una parada respiratoria, en tal caso, realizaré la respiración artificial, aunque lo más probable es que presente una parada cardio-respiratoria y realizo la reanimación cardiopulmonar (RCP).

ADULTOS, respiración en situación normal: 15 – 20 veces por minuto.

NIÑOS, respiración en situación normal: 30 – 40 veces por minuto.

ADULTOS, pulso en situación normal: 60 – 80 veces por minuto.

NIÑOS, pulso en situación normal: 100 veces por minuto.

4. También compruebo si tiene hemorragias importantes.

7.1. -ACTUACIONES RESPECTO DE LOS HERIDOS.

CONSCIENTE, RESPIRA Y TIENE PULSO.



No necesitan ayuda tan urgente. Le vigilo y si respira con dificultad (por un fuerte golpe en el pecho) le coloco SEMISENTADO.

INCONSCIENTE, RESPIRA Y TIENE PULSO.



Mantener las vías aéreas abiertas (maniobra **frente mentón**).

POSICIÓN DECÚBITO LATERAL (POSICIÓN DE SEGURIDAD O DE DEFENSA) →

Tumbado de lado cuando:

- Empieza a vomitar o sangrar por la boca.
- Tenemos que dejar al herido para atender a otro o pedir ayuda.



Evitar asfixia con LENGUA (causa más normal de asfixia por relajación muscular) o sus propios vómitos.

Comprobar que sigue respirando cada 2 ó 3 minutos.

INCONSCIENTE QUE NO RESPIRA.

SE ENTIENDE QUE TIENE PARADA CARDIO-RESPIRATORIA.

- La reanimación cardiopulmonar (RCP) se puede hacer, incluso si el herido esta dentro del propio vehículo, pero no se le realiza al que esté sólo inconsciente.
- **Colocar al herido boca arriba** y me coloco de rodillas a la altura del pecho.
- **En el tercio inferior del esternón**, centro del pecho. Hundir 4 ó 5 cms.
- **30 COMPRESIONES Y 2 VENTILACIONES** boca a boca (niños de boca a boca nariz).
- **100 Compresiones/minuto aproximadamente.**
- **Si hay más de un reanimador**, sustituirse cada 1-2 minutos.
- **Continúo hasta que el herido se recupere**, lleguen las asistencias o me agote.

Hemorragia: es la pérdida de sangre que se derrama por una herida y pueden ser:

-Según por dónde salga: -externas, -internas exteriorizadas o - internas.

**El orden correcto sería:**

- **Presión directa** con la mano o puño, poniendo una gasa sobre la herida.
- **Elevar el miembro afectado** y seguir presionando.

Si no es suficiente, presionar arteria.

EL TORNIQUETE SOLO SE HARÁ EN CASO DE AMPUTACIÓN o rotura de alguna arteria de gran importancia. Se realiza con una venda, tela, pañuelo etc. Debe quedar bien visible, indicando la palabra urgente y la hora en que se practicó. Una vez colocado el torniquete no se debe aflojar ni quitarlo.

HEMORRAGIAS INTERNAS EXTERIORIZADAS.

La sangre sale al exterior por un orificio natural: oído, nariz o boca.

NO TAPONAR, pero sí tapar ligeramente con una gasa.

HEMORRAGIAS INTERNAS.

La sangre no sale al exterior.

Puede provocar **SHOCK**: el aporte de oxígeno a las células se ve reducido por insuficiencia circulatoria aguda y provoca:

- Pulso rápido y débil, palidez, ansiedad, sudoración fría, confusión, etc.

Colocar al herido en la POSICION ANTISHOCK. Boca arriba y piernas elevadas.

Si vomita le coloco en posición de defensa.

8.- EVALUACIÓN SECUNDARIA

Heridas: rotura de la carne por una o varias zonas. Las actuaciones a seguir son:

- Tapar la herida aunque haya un objeto dentro de ella.
- No tocar, ni retirar objetos clavados.
- A las heridas leves se les puede echar agua.

Quemaduras:

- No pinchar ampollas, no vendar juntas partes quemadas, no quitar la ropa adherida a la piel, no dar pomadas, no apagar con agua, apagarle con mantas o arena para cortar el oxígeno del fuego., tapar las quemaduras con gasas húmedas. Si ya se ha quemado → Refrigerar con agua. Elevar la zona quemada para que no se hinche.

Fractura: lesión en alguno de los huesos, pudiendo ser abiertas o cerradas.

- Se notan por deformidad del miembro, abultamiento y mucho dolor (sensible) y **CREPITACIÓN (ruido característico de huesos)**.
- Columna vertebral (pérdida de sensibilidad).
- Motorista no quitar casco, salvo conocer técnica.
- **SÍ INMOVILIZAR, NO REDUCIR** (no colocar).

9. -DATOS IMPORTANTES A TENER EN CUENTA.

- Si alguien solicita mis datos en el lugar del accidente, debo de facilitárselos.
- Si resulta fallecida o herida grave una persona, no puedo modificar el estado de las cosas, salvo que con ello se perjudique la seguridad de la circulación y los heridos.
- La lesión más común y más grave es la que ocurre en la **REGIÓN CRANEO ENCEFÁLICA**, salvo choque frontal con otro vehículo que entonces es en las **PIERNAS**.
- No hacer andar a los heridos, ni moverlos, salvo que sea estrictamente necesario.
- Si excepcionalmente muevo a un herido hay que mantener siempre el eje cabeza – cuello – tronco recto. **EL CUELLO PROTEGIDO DE POSIBLES MOVIMIENTOS.**
- **No sacar a los heridos del vehículo** si se encuentran atrapados, hasta que llegue la asistencia sanitaria, salvo que el vehículo esté incendiado.
- No debo ponerles objetos debajo de la cabeza.
- Recomendable llevar un pequeño botiquín.
- Transmitir tranquilidad y ánimo a los accidentados.
- Aflojar las prendas.
- No dar de beber, tampoco a los heridos que lo pidan, salvo al **QUEMADO** que esté **CONSCIENTE** y que **NO VOMITE** (agua, nunca alcohol).
- Tapar a los heridos tanto en **INVIERNO** como en **VERANO**, sin hacerles sudar, **para evitar la pérdida de calor.**
- Trasladar a los heridos en ambulancias o helicópteros, salvo que no llegue la asistencia sanitaria que lo puedo llevar en un vehículo voluminoso tipo camión o furgón → **NO EN MI VEHÍCULO.**





STOP